

제2교시

수학영역

대수

06 삼각함수의 그래프

01 삼각함수의 그래프

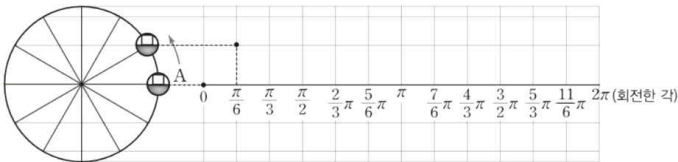
••••보통3

2. 함수 $y = a \sin bx$ 또는 $y = a \cos bx$ 에서 a, b 의 값을 스스로 정하고, 그 그래프를 그리는 방법을 친구들에게 설명하시오. (단, a, b 는 0이 아닌 실수)

••••보통3

1. 어느 놀이공원에 일정한 속력으로 회전하는 원 모양의 대관람차가 있다.

- (1) 다음 그림과 같이 곤돌라 A가 반시계방향으로 분당 $\frac{\pi}{6}$ 만큼씩 12분 동안 한 바퀴 회전한다고 할 때, 회전한 각의 크기에 대응하는 곤돌라 A의 높이를 그림 위에 점으로 나타내시오.



- (2) 위의 (1)에서 나타낸 점을 매끄러운 곡선으로 연결하시오.

대수

06 삼각함수의 그래프

01 삼각함수의 그래프

01 그래프1 (주기)

•••보통4

3. 함수 $y = \sin \pi x + 1$ 과 주기가 같은 함수인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㉠. $y = 2\cos \pi x$ ㉡. $y = \sin \pi x - 3$
 ㉢. $y = \tan \left(2\pi x - \frac{\pi}{4} \right)$ ㉣. $y = \tan \frac{\pi}{2} x + 1$

- ① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉣ ③ ㉢, ㉣
 ④ ㉠, ㉢, ㉣ ⑤ ㉠, ㉡, ㉣

•••보통4

4. 다음 함수 중 주기가 π 인 것은?

- ① $f(x) = \tan \frac{x}{2}$ ② $f(x) = \cos 2x$
 ③ $f(x) = |\sin 2x|$ ④ $f(x) = \tan 2x$
 ⑤ $f(x) = \left| \cos \frac{x}{2} \right|$

다음 함수의 주기를 구하시오.

•••쉬움2

5. $y = \cos |x|$

•••••쉬움2

6. 다음 함수 중 주기가 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① $y = \sin x$ ② $y = \cos x$ ③ $y = \tan x$
 ④ $y = 2\sin x$ ⑤ $y = \tan \frac{x}{2}$

다음 함수의 주기를 구하시오.

7. $y = |\sin x|$

•••••보통3

•••••보통4

8. 다음 중 $f(x+4)=f(x)$ 를 만족시키지 않는 것은?

- ① $f(x) = \sin \frac{\pi}{2}x$ ② $f(x) = \sin \frac{3}{2}\pi x$
 ③ $f(x) = \cos \frac{5}{2}\pi x$ ④ $f(x) = \cos \frac{8}{3}\pi x$
 ⑤ $f(x) = \tan 2\pi x$

•••••보통4

9. 함수 $f(x) = \sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{3} + 1$ 의 주기를 p 라 할 때, $f(p)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{2+\sqrt{2}}{2}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

••••보통4

10. 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(20)$ 의 값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+3)=f(x)$

(나) $-\frac{3}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}$ 일 때, $f(x)=\cos \pi x$

••••보통4

11. 함수 $f(x)$ 의 주기가 3이고 $f(1)=1$, $f(2)=3$ 일 때, $f(10)$ 의 값을 구하시오.

••••보통4

12. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 의 주기가 2이고, $0 \leq x < 2$ 에서 $f(x)=x^2$ 일 때, $f(9)$ 의 값을 구하시오.

••••보통4

13. 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+1)=f(x-1)$ 을 만족시키고 $f(0)=1$, $f(1)=-2$ 일 때,

$$f(2025)+f(2026)+f(2027)$$

의 값을 구하시오.

••••보통4

14. 다음 조건을 만족시키는 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x)=\frac{f(x-1)+f(x+3)}{2}$ 으로 정의하자. $5 \leq x \leq 9$ 일 때, $g(x)$ 는 $x=a$ 에서 최댓값 b , $x=c$ 에서 최솟값 d 를 갖는다. 이때 $ad+bc$ 의 값을 구하시오.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x-p)=f(x+p)$ 를 만족시키는 양수 p 의 최솟값은 2이다.
 (나) $0 \leq x \leq 4$ 일 때, $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 최댓값 2, $x=3$ 에서 최솟값 -2 를 갖는다.

대수

06 삼각함수의 그래프

01 삼각함수의 그래프

02 그래프2 (기본 삼각함수의 그래프)

••••쉬움2

15. 함수 $y=\tan 2x$ 의 주기와 점근선을 구하고, 그 그래프를 그리시오.

••••보통3

16. 다음 함수의 주기와 치역을 구하고, 그 그래프를 그리시오.

(1) $y = \sin 2x$

(2) $y = 2\cos x$

••••보통3

17. 다음 함수의 주기와 치역을 구하고, 그 그래프를 그리시오.

(1) $y = \cos \frac{1}{2}x$

(2) $y = 3\sin x$

••••보통3

18. 함수 $y = a \tan bx$ 에서 a, b 의 값을 스스로 정하고, 그 그래프를 그리는 방법을 친구들에게 설명하시오. (단, a, b 는 0이 아닌 실수)

••••쉬움2

19. 함수 $y = 2\sin x$ 에 대하여 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) 치역은 이다.

(2) 주기는 이다.

(3) 그래프는 에 대하여 대칭이다.

•••••쉬움2

20. 함수 $y = \cos 2x$ 에 대하여 ☐안에 알맞은 것을 써넣으시오.

- (1) 치역은 ☐이다.
- (2) 주기는 ☐이다.
- (3) 그래프는 ☐에 대하여 대칭이다.

다음 함수의 치역과 주기를 구하고, 그 그래프를 그리시오.

•••••쉬움2

21. $y = \sin 2x$

•••••쉬움2

22. $y = -\frac{1}{2}\sin x$

•••••쉬움2

23. $y = \cos \frac{x}{2}$

24. $y = 3\cos x$

•••••쉬움2

다음 함수의 주기와 점근선의 방정식을 구하고, 그 그래프를 그리시오.

•••••쉬움2

26. $y = 2\tan x$

25. 함수 $y = \tan \frac{x}{2}$ 에 대하여 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

- (1) 치역은 전체의 집합이다.
- (2) 주기는 이다.
- (3) 점근선의 방정식은 $x = \text{$ (n 은 정수)이다.
- (4) 그래프는 에 대하여 대칭이다.

•••••쉬움2

•••••쉬움2

27. $y = \tan \frac{2}{3}x$

••••보통4

28. 함수 $y = 2\tan(ax - b) + 3$ 의 주기는 3π 이고 그래프의 점근선의 방정식이 $x = 3n\pi$ (n 은 정수)일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은? (단, $a > 0, -\pi < b < 0$)

- ① $-\frac{\pi}{6}$ ② $-\frac{\pi}{3}$ ③ $-\pi$
 ④ -3π ⑤ -6π

••••어려움6

29. $0 < a < \frac{4}{7}$ 인 실수 a 와 유리수 b 에 대하여 $-\frac{\pi}{a} \leq x \leq \frac{2\pi}{a}$ 에서 정의된 함수 $f(x) = 2\sin(ax) + b$ 가 있다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 두 점 $A(-\frac{\pi}{2}, 0), B(\frac{7}{2}\pi, 0)$ 을 지날 때, $30(a+b)$ 의 값을 구하시오.

대수

06 삼각함수의 그래프

01 삼각함수의 그래프

03 그래프3 (평행이동과 대칭이동)

••••보통4

30. 함수 $y = 2\cos(\pi x - \pi) - 2$ 의 그래프는 $y = 2\cos \pi x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 것이다. 이때 $m+n$ 의 값을 구하시오. (단, $0 < m < 2$)

••••보통3

31. 함수 $y = -\cos 3x + 1$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후 y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 그래프의 식은 $y = a\cos 3x + b$ 이다. 이때 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -5 ② -3 ③ -1
 ④ 1 ⑤ 3

••••보통4

32. 함수 $y = \sin 2x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐질 수 있는 그래프의 식인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르시오.

<보 기>

- ㉠. $y = 2\sin 2x - 3$ ㉡. $y = \sin(2x + \pi) + 1$
 ㉢. $y = -\sin 2x + 5$ ㉣. $y = \sin(2x - 3\pi)$

••••보통4

33. 함수 $y = \tan \frac{\pi}{2}x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{1}{4}$ 만큼, y 축의 방향으로 $-\frac{1}{2}$ 만큼 평행이동하면 점 $\left(\frac{3}{4}, a\right)$ 를 지난다. 이때 a 의 값을 구하시오.

....어려움6

34. 함수 $f(x)=a\tan (bx+c)+d$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 상수 a, b, c, d 에 대하여 $abcd$ 의 값을 구하시오.

$$\left(\text{단, } b>0, -\frac{\pi}{2}<c<\frac{\pi}{2} \right)$$

(가) 주기가 $\frac{\pi}{2}$ 인 주기함수이다.

(나) $y=f(x)$ 의 그래프는 $y=a\tan bx$ 의 그래프를 x 축의

방향으로 $\frac{\pi}{6}$ 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼

평행이동한 것이다.

(다) $f\left(\frac{\pi}{3}\right)=2\sqrt{3}-1$

....보통3

35. 다음 함수의 주기와 치역을 구하고, 그 그래프를 그리시오.

(1) $y=\sin \left(x-\frac{\pi}{3}\right)$

(2) $y=\cos x+2$

....보통3

36. 다음 함수의 주기와 치역을 구하고, 그 그래프를 그리시오.

(1) $y=2\cos \left(x+\frac{\pi}{3}\right)$

(2) $y=\sin 2x-1$

••••보통3

37. 다음 함수의 주기와 점근선을 구하고, 그 그래프를 그리시오.

(1) $y = \tan \frac{x}{3}$

(2) $y = 3\tan\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

••••보통4

38. 두 함수의 그래프가 일치하는 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

————— <보 기> —————

ㄱ. $y = \sin |x|$, $y = |\sin x|$

ㄴ. $y = \cos x$, $y = |\cos x|$

ㄷ. $y = |\sin(x - \pi)|$, $y = \left|\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)\right|$

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ

⑤ ㄴ, ㄷ

대수

06 삼각함수의 그래프

01 삼각함수의 그래프

04 그래프4 (표준형 그래프에서 Mm)

보통4

39. 함수 $y = 2\cos \frac{\pi}{3}x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{3}$ 만큼,
 y 축의 방향으로 -4 만큼 평행이동한 그래프가 나타내는
 함수의 주기를 a , 최댓값을 b 라 할 때, ab 의 값을 구하시오.

보통3

40. 다음 함수의 주기와 최댓값, 최솟값을 구하시오.

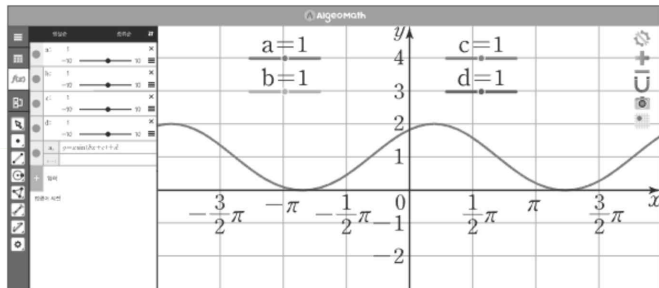
(1) $y = 2\sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{3}\right) - 1$

(2) $y = \frac{1}{2}\cos 2\left(x - \frac{\pi}{6}\right) + 2$

••••보통4

41. 다음은 사인함수 $y = a \sin(bx + c) + d$ 의 그래프를 공학 도구를 이용하여 그리는 과정이다. (단, a, b, c, d 는 실수, $ab \neq 0$)

- ① 우측 상단의  (환경 설정)을 선택한 후, [각도 단위 설정]의 [Radian 표기 설정]에서 x 축을 선택하고 확인을 누른다.



- ② 입력 창에 ' $y = a \sin(bx + c) + d$ '를 입력하면 a, b, c, d 에 대한 슬라이더가 나타나고, 함수 $y = a \sin(bx + c) + d$ 의 그래프가 그려진다.

- (1) a, b, c, d 의 슬라이더를 다음과 같이 움직일 때, 사인함수 $y = a \sin(bx + c) + d$ 의 그래프가 각각 어떻게 변하는지 설명하시오.
- [1] $c = 0, d = 0$ 으로 고정하고 a, b 의 슬라이더를 움직인다.
- [2] $a = 1, b = 1$ 로 고정하고 c, d 의 슬라이더를 움직인다.
- (2) 두 삼각함수 $y = -2 \sin(-\pi x + p\pi) + q$, $y = 2 \cos(\pi x + \pi) - 1$ 의 그래프가 완전히 포개어지도록 하는 실수 p, q 의 값을 공학 도구를 이용하거나 사인함수와 코사인함수의 관계를 이용하여 구하시오.

다음 함수의 최댓값, 최솟값, 주기를 구하시오.

••••쉬움2

42. $y = \frac{1}{2} \sin\left(3x + \frac{\pi}{2}\right)$

••••쉬움2

43. $y = \tan 4\pi x - 2$

••••보통4

44. 함수 $y = 2\sin x - \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) - 1$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 할 때, $M - m$ 의 값을 구하시오.

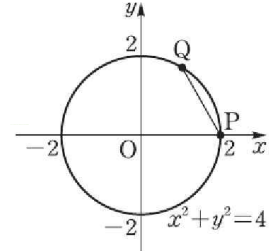
다음 함수의 최댓값, 최솟값, 주기를 구하시오.

45. $y = -2\cos\left(\frac{x}{2} - \pi\right) + 1$

••••보통3

••••어려움5

46. 다음 그림과 같이 점 $P(2, 0)$ 에서 출발하여 원 $x^2 + y^2 = 4$ 위를 시계바늘이 도는 반대 방향으로 움직이는 점 Q 가 있다. 점 Q 가 움직인 거리 x 에 대하여 $f(x) = 2\overline{PQ} + 1$ 이라 하자. 함수 $f(x)$ 의 주기가 $a\pi$ 이고 최댓값이 b , 최솟값이 c 일 때, $a + b - c$ 의 값을 구하시오.



.....어려움5

47. 함수 $f(x)=a\sin bx+c$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

(단, $a > 0, b > 0$)

(가) 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 -1 이다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+p)=f(x)$ 를 만족시키는 양수 p 의 최솟값은 4π 이다.

(다) $f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{7}{2}$

.....보통4

48. 함수 $f(x)=a\cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)+k$ 의 최댓값은 2이고

$f\left(\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}$ 일 때, $f(x)$ 의 최솟값은? (단, $a < 0$ 이고, k 는 상수이다.)

① -2 ② $-\frac{3}{2}$ ③ -1

④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ 0

.....보통4

49. 함수 $f(x)=a\cos bx+c$ 의 최댓값이 7, 최솟값이 3,

주기가 $\frac{\pi}{2}$ 일 때, 실수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을

구하시오. (단, $a > 0, b > 0$)

대수

06 삼각함수의 그래프

••••보통4

01 삼각함수의 그래프

05 그래프5 (그래프의 성질)

••••보통4

50. 다음 중 함수 $f(x)=2\sin 2x+1$ 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 함수 $g(x)=\tan 2x$ 와 주기가 같다.
- ② 최댓값은 3이고 최솟값은 -3이다.
- ③ $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 에서 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
- ④ $f(0)+f(\pi)=2$
- ⑤ 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=-f(-x)$ 이다.

51. 함수 $f(x)=-2\tan\left(\frac{\pi}{3}x+\pi\right)+1$ 에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르시오.

<보 기>

- ㄱ. 주기가 3π 인 주기함수이다.
- ㄴ. 그래프가 점 $(3, 1)$ 을 지난다.
- ㄷ. 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 -1이다.
- ㄹ. 그래프의 점근선의 방정식은 $x=3n-\frac{3}{2}$
(n 은 정수)이다.

...보통4

52. 다음 중 함수 $y = 2\tan|x|$ 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 주기가 π 인 주기함수이다.
- ② 최솟값은 0이다.
- ③ 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.
- ④ 그래프의 점근선의 방정식은 $x = n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)이다.
- ⑤ 정의역은 실수 전체의 집합이다.

대수

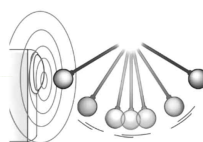
06 삼각함수의 그래프

01 삼각함수의 그래프

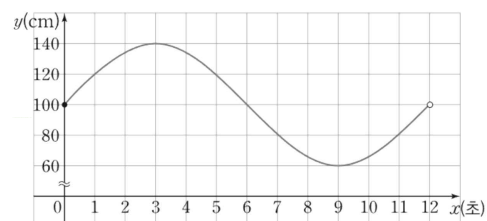
06 그래프6 (그래프 조건)

...쉬움2

53. 다음 [그림1]과 같이 진공 상태에서 진동하는 진자와 모션 감지기가 있다. x 초 후 모션 감지기와 진자 사이의 수평 거리를 y cm라고 하면 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 [그림2]와 같다. (단, $0 \leq x < 12$)



[그림1]

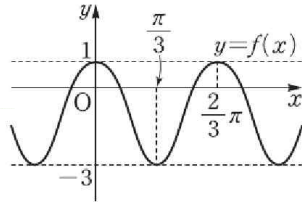


[그림2]

- (1) 모션 감지기와 진자 사이의 수평 거리가 120 cm 일 때의 시각을 말하시오.
- (2) 모션 감지기와 진자 사이의 수평 거리가 80 cm 이하인 시간의 범위를 말하시오.

보통4

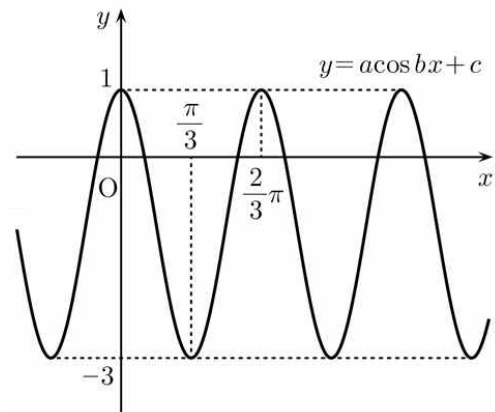
54. 다음 중 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같은 것은?



- ① $f(x)=\cos 3x$ ② $f(x)=\sin 3x+1$
 ③ $f(x)=2\sin 3x-1$ ④ $f(x)=2\cos 3x-1$
 ⑤ $f(x)=3\cos 3x-2$

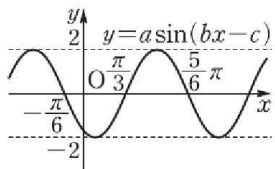
보통4

55. 함수 $y=a\cos bx+c$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 실수 a, b, c 의 값을 구하시오. (단, $a>0, b>0$)



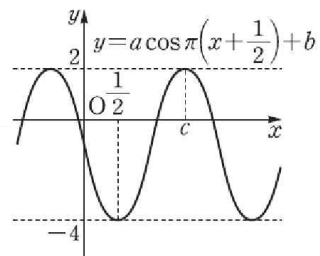
••••보통4

56. 함수 $y = a \sin(bx - c)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값을 구하시오.
(단, $a > 0, b > 0, 0 < c < \pi$)



••••보통4

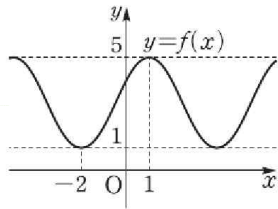
57. 함수 $y = a \cos \pi \left(x + \frac{1}{2} \right) + b$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a + 2b - 2c$ 의 값은? (단, $a > 0$)



- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

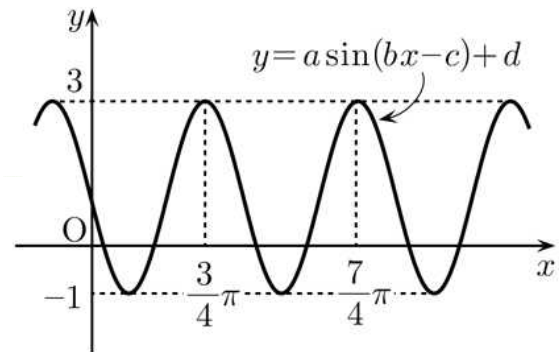
.....어려움5

58. 함수 $f(x)=a\sin b(x+c)+d$ 에 대하여 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $f\left(\frac{1}{2}\right)$ 의 값을 구하시오.
(단, a, b, c, d 는 상수이고, $a>0, b>0, 0<c<1$ 이다.)



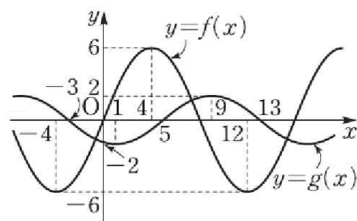
.....보통4

59. 함수 $y=a\sin(bx-c)+d$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 실수 a, b, c, d 의 값을 구하시오.
(단, $a>0, b>0, \frac{\pi}{2}<c<\frac{3}{2}\pi$)



••••보통4

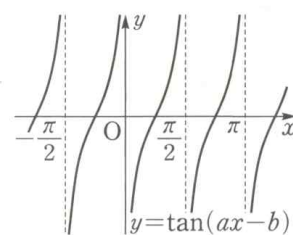
60. 주기가 같은 두 삼각함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $g(x)=af(x-b)$ 이다. 이때 상수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? (단, $a>0$, $-8<b<8$)



- ① 5 ② $\frac{16}{3}$ ③ $\frac{17}{3}$
 ④ 6 ⑤ $\frac{19}{3}$

••••보통4

61. 함수 $y=\tan(ax-b)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 상수 a , b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오. (단, $a>0$, $0<b<\pi$)



대수

06 삼각함수의 그래프

01 삼각함수의 그래프

08 그래프8 (대소비교)

•••보통4

62. 세 함수 $f(x)=\sin x$, $g(x)=\cos x$, $h(x)=\tan x$ 에 대하여 다음 중 옳은 것은?

- ① $f(1)<g(1)<h(1)$ ② $f(1)<h(1)<g(1)$
- ③ $g(1)<f(1)<h(1)$ ④ $g(1)<h(1)<f(1)$
- ⑤ $h(1)<f(1)<g(1)$

•••어려움5

63. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. $\sin 2 < \sin 3 < \sin 4$

ㄴ. $\cos 3 < \cos 2 < \cos 1$

ㄷ. $\tan 2 < \tan 3 < \tan 1$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

•••보통4

64. 다음 중 가장 큰 값은?

- ① $\sin 1$ ② $\cos 1$ ③ $\tan 1$
- ④ $\sin 1^\circ$ ⑤ $\cos 1^\circ$

.....어려움5

65. $0 < x < \frac{\pi}{4}$, $0 < y < \frac{\pi}{4}$ 일 때, 두 식

$$A = x \sin y + y \sin x, \quad B = x \cos x + y \cos y$$

의 대소를 비교하시오. (단, $x \neq y$)

.....어려움5

67. $\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}$ 인 모든 실수 x 에 대하여 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.

————— <보 기> —————

$$\neg. \sin x > \cos x$$

$$\sqcup. 4^{\sin x} > 2^{\cos x}$$

$$\sqsupset. \log_{\frac{1}{2}} \sin x < \log_{\frac{1}{2}} \tan x$$

.....보통4

66. $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$ 일 때,

$$A = (\sin \theta)^{\sin \theta}, \quad B = (\sin \theta)^{\cos \theta}, \quad C = (\cos \theta)^{\sin \theta}$$

의 대소를 비교하시오.

대수

06 삼각함수의 그래프

02 삼각함수의 그래프 활용

01 각 변형1 (각 변형 규칙)

•••••쉬움2

68. 사인함수와 코사인함수의 관계를 이용하여 다음 삼각함수의 값이 서로 같은 것끼리 선으로 연결하시오.

- | | | | | |
|--|---|-------------------------|---|-------------------------|
| ① $\sin\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right)$ | · | ㉠ $-\cos \frac{\pi}{3}$ | · | ㉡ $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ |
| ② $\sin\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right)$ | · | ㉢ $-\sin \frac{\pi}{3}$ | · | ㉣ $-\frac{1}{2}$ |
| ③ $\cos\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right)$ | · | ㉤ $\sin \frac{\pi}{4}$ | · | ㉥ $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
| ④ $\cos\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right)$ | · | ㉦ $-\cos \frac{\pi}{4}$ | · | ㉧ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ |

•••••쉬움2

69. 사인함수와 코사인함수의 관계를 이용하여 다음 삼각함수의 값이 서로 같은 것끼리 선으로 연결하시오.

- | | | | | |
|--|---|-------------------------|---|-------------------------|
| ① $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3}\right)$ | · | ㉠ $-\sin \frac{\pi}{4}$ | · | ㉡ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ |
| ② $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}\right)$ | · | ㉢ $\sin \frac{\pi}{4}$ | · | ㉣ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
| ③ $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$ | · | ㉤ $\cos \frac{\pi}{3}$ | · | ㉥ $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ |
| ④ $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right)$ | · | ㉦ $\cos \frac{\pi}{6}$ | · | ㉧ $\frac{1}{2}$ |

•••••쉬움2

70. 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) $\tan \frac{19}{6}\pi = \tan \left(3\pi + \frac{\pi}{6}\right) = \tan \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

(2) $\tan \left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\tan \square = -\sqrt{3}$

(3) $\tan \frac{3}{4}\pi = \tan \left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) = -\tan \square = -1$

•••••보통3

71. 다음 식을 간단히 하시오.

$$\sin(\pi+x)\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)\cos(\pi-x)$$

•••••보통3

72. 다음 식을 간단히 하시오.

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right) + \sin(\pi+\theta) + \cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right) + \cos(\pi-\theta)$$

•••••보통4

73. $\sin(\pi-\theta)\tan\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right) = \frac{2}{5}$ 일 때, $20(1+\cos\theta)$ 의 값을 구하시오.

••••보통4

74. $\tan \theta > 0$, $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \frac{\sqrt{2}}{3}$ 일 때, $\cos \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{\sqrt{7}}{3}$ ② $-\frac{\sqrt{2}}{3}$ ③ $-\frac{1}{3}$
 ④ $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{7}}{3}$

••••보통4

75. 원점 O와 점 P(6, -8)에 대하여 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ 라 할 때, $5\sin \theta - 5\cos \theta + 3\tan \theta$ 의 값은?

- ① -11 ② -5 ③ -3
 ④ 3 ⑤ 5

••••보통4

76. 좌표평면 위에 중심이 원점이고 반지름의 길이가 1인 원이 있다. 각 α 를 나타내는 동경과 원의 교점을 A(a, b)라 할 때, 각 $-\beta$ 를 나타내는 동경과 원의 교점은 B(b, -a)이다. $\sin \alpha = \frac{1}{3}$ 일 때, $\sin \beta$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$, $b > 0$)

••••보통4

77. 직선 $y = -\frac{1}{3}x$ 위의 점 P(a, b) ($a < 0$)에 대하여 선분 OP가 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 θ 라 할 때, $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) - \sin(3\pi - \theta)\cos(3\pi + \theta)$ 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

대수

06 삼각함수의 그래프

02 삼각함수의 그래프 활용

02 각변형2 (규칙성, 대칭성)

••••보통4

78. 각 θ 를 나타내는 동경과 각 9θ 를 나타내는 동경이 일치할 때, $\cos\theta + \cos 2\theta + \cos 3\theta + \cdots + \cos 9\theta$ 의 값은?

(단, $\frac{\pi}{8} < \theta < \frac{3}{8}\pi$)

- ① 0 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$
 ④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ 1

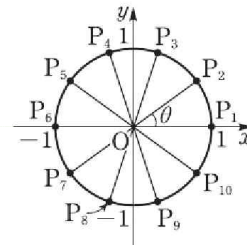
••••보통4

79. 다음 그림과 같이 단위원의 둘레를 10등분하는 각 점을 차례대로 $P_1, P_2, \cdots, P_{10}$ 이라 하자. $P_1(1, 0)$ 이고

$\angle P_1OP_2 = \theta$ 라 할 때,

$$\cos\theta + \cos 2\theta + \cos 3\theta + \cdots + \cos 10\theta$$

의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)



••••보통4

80. $\tan 1^\circ \times \tan 2^\circ \times \cdots \times \tan 88^\circ \times \tan 89^\circ$ 의 값을 구하시오.

보통4

81. $\sin^2 10^\circ + \sin^2 20^\circ + \cdots + \sin^2 80^\circ + \sin^2 90^\circ$ 의 값은?

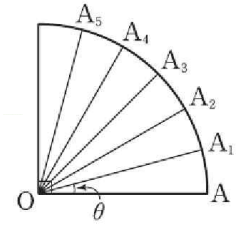
- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

보통4

82. 다음 그림과 같이 사분원을 6등분하는 각 점을 차례대로 A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 라 하자. $\angle AOA_1 = \theta$ 라 할 때,

$$\cos^2 \theta + \cos^2 2\theta + \cos^2 3\theta + \cos^2 4\theta + \cos^2 5\theta$$

의 값은?



- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

.....어려움5

83. 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.

〈보 기〉

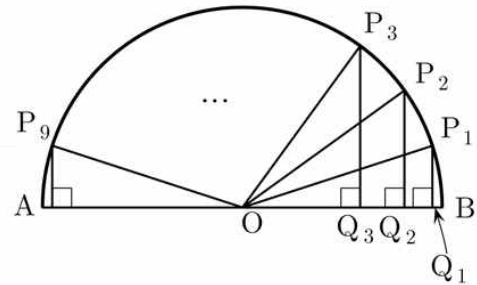
- ㄱ. $\sin 1^\circ + \sin 2^\circ + \sin 3^\circ + \cdots$
 $\quad \quad \quad + \sin 359^\circ + \sin 360^\circ = 0$
- ㄴ. $\cos 1^\circ + \cos 2^\circ + \cos 3^\circ + \cdots$
 $\quad \quad \quad + \cos 179^\circ + \cos 180^\circ = -1$
- ㄷ. $\sin^2 1^\circ + \sin^2 2^\circ + \sin^2 3^\circ + \cdots$
 $\quad \quad \quad + \sin^2 89^\circ + \sin^2 90^\circ = 45$

.....어려움6

84. 다음 그림과 같이 중심이 O, 반지름의 길이 가 1인
 반원의 호 AB를 10등분하는 점을 차례로 $P_1, P_2, \cdots,$
 P_9 라고 하자. 점 $P_1, P_2, \cdots, P_9$ 에서 선분 AB에 내린
 수선의 발을 각각 $Q_1, Q_2, \cdots, Q_9$ 라고 할 때,

$$\overline{P_1Q_1}^2 + \overline{P_2Q_2}^2 + \overline{P_3Q_3}^2 + \cdots + \overline{P_9Q_9}^2$$

의 값을 구하시오.



대수

06 삼각함수의 그래프

02 삼각함수의 그래프 활용

03 각 변형3 (각 변형 규칙의 활용)

•••보통4

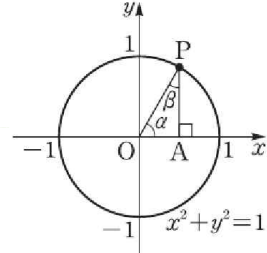
85. $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC에 대하여 항상 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㉠. $\sin A = \sin 2B$
 ㉡. $\cos 2A = -\cos 4B$
 ㉢. $\tan \frac{A}{2} = \frac{1}{\tan C}$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡
 ④ ㉠, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

•••보통4

86. 다음 그림과 같이 원 $x^2 + y^2 = 1$ 위의 점 P에서 x 축에 내린 수선의 발을 A라 하자. $\angle POA = \alpha$, $\angle OPA = \beta$ 라 할 때, $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \tan^2 \alpha = 4$ 를 만족시키는 선분 OA의 길이를 구하시오. (단, O는 원점이고 점 P는 제1사분면 위의 점이다.)

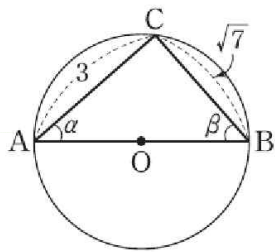


••••보통4

87. $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 이고 각 θ 를 나타내는 동경과 각 4θ 를 나타내는 동경이 일치할 때, $\cos\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right)$ 의 값을 구하시오.

••••보통4

88. 다음 그림과 같이 선분 AB를 지름으로 하는 원 O 위의 한 점 C에 대하여 $\overline{AC}=3$, $\overline{BC}=\sqrt{7}$ 이다. $\angle CAB=\alpha$, $\angle CBA=\beta$ 라 할 때, $\cos(\alpha+2\beta)$ 의 값을 구하시오.

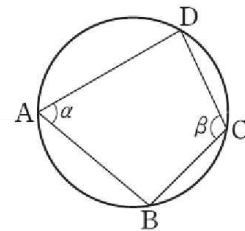


••••보통4

89. 다음 그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 $\angle A=\alpha$, $\angle C=\beta$ 라 할 때, $\cos\alpha=\frac{2}{3}$ 이다.

$\tan^2\alpha + \sin^2\beta = \frac{n}{m}$ 일 때, $m+n$ 의 값을 구하시오.

(단, m, n 은 서로소인 자연수이다.)



대수

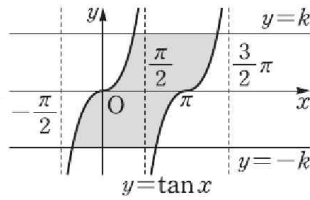
06 삼각함수의 그래프

02 삼각함수의 그래프 활용

04 활용1 (대칭성과 길이 또는 넓이)

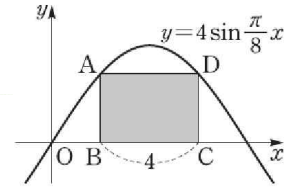
.....보통4

90. 다음 그림과 같이 $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{3}{2}\pi$ 에서 함수 $y = \tan x$ 의 그래프와 두 직선 $y = k$, $y = -k$ ($k > 0$)로 둘러싸인 도형의 넓이가 4π 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.



.....보통4

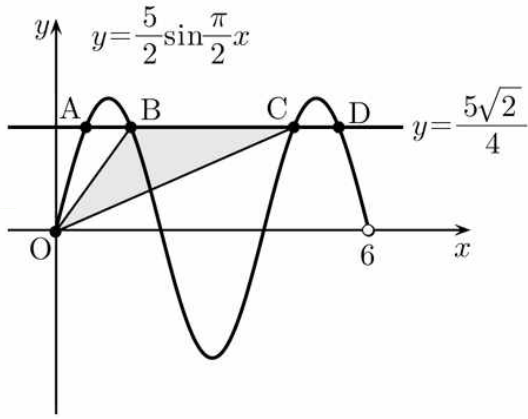
91. 다음 그림과 같이 함수 $y = 4\sin \frac{\pi}{8}x$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분에 직사각형 ABCD가 내접하고 있다. $\overline{BC} = 4$ 일 때, 직사각형 ABCD의 넓이는?



- ① $6\sqrt{2}$ ② $6\sqrt{3}$ ③ 8
④ $8\sqrt{2}$ ⑤ $8\sqrt{3}$

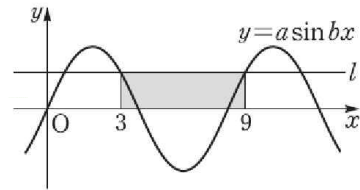
...보통4

92. 다음 그림과 같이 $0 \leq x < 6$ 에서 함수 $y = \frac{5}{2} \sin \frac{\pi}{2} x$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{5\sqrt{2}}{4}$ 가 만나는 네 점을 x 좌표가 작은 것부터 차례로 A, B, C, D라고 할 때, 삼각형 BOC의 넓이를 구하시오. (단, O는 원점)



...어려움5

93. 다음 그림과 같이 함수 $y = a \sin bx$ 의 그래프의 일부분과 x 축에 평행한 직선 l 이 만나는 점의 x 좌표가 3, 9이다. x 축과 직선 l 및 두 직선 $x = 3$, $x = 9$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 $48\sqrt{2}$ 일 때, 상수 a , b 에 대하여 $\frac{a}{b}$ 의 값을 구하시오. (단, $b > 0$)



....어려움5

94. 원점 O와 점 $A\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$ 을 이은 선분 OA를 8등분하는 점을 차례대로 $A_1, A_2, \dots, A_7$ 이라 하자. 점 A_k 를 지나고 x 축에 수직인 직선과 함수 $y = \sqrt{2}\sin x$ 의 그래프의 교점을 B_k 라 할 때,

$$\overline{A_1B_1}^2 + \overline{A_2B_2}^2 + \overline{A_3B_3}^2 + \dots + \overline{A_7B_7}^2$$

의 값을 구하시오. (단, $k=1, 2, 3, \dots, 7$)

대수

06 삼각함수의 그래프

02 삼각함수의 그래프 활용

05 활용2 (그래프의 활용)

....어려움5

95. $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 에서 두 함수 $y = a\sin 3x$, $y = 2\cos 2x$ 의

그래프가 x 축과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 함수 $y = a\sin 3x$ 의 그래프 위의 임의의 점 P에 대하여 삼각형

ABP의 넓이의 최댓값이 $\frac{1}{3}$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

대수

06 삼각함수의 그래프

02 삼각함수의 그래프 활용

06 활용3 (치환을 이용한 Mm)

보통4

96. 함수 $y = \cos^2 x - \cos x$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, Mm 의 값을 구하시오.

보통4

97. 함수 $y = \cos^2 x + 2\sin x + 1$ 은 $x = a$ 일 때 최솟값 b 를 갖는다. 이때 ab 의 값은? (단, $-\pi \leq x \leq \pi$)

- ① $\frac{\pi}{2}$
- ② π
- ③ $\frac{3}{2}\pi$
- ④ 2
- ⑤ 3

보통4

98. 함수 $y = 2\cos^2 x + \sin x - 3$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라고 할 때, Mm 의 값을 구하시오.

보통4

99. 함수 $y = \cos^2\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) - 3\cos^2\theta - 4\sin(\theta + \pi)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 값은? (단, $0 \leq \theta < \pi$)
- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

어려움5

100. 함수 $y = 2a\sin^2x + 2a\cos x - b$ 의 최댓값이 8, 최솟값이 -1 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.
 (단, $a > 0$)

어려움5

101. 실수 k 에 대하여 함수
- $$f(x) = \cos^2\left(x - \frac{3}{4}\pi\right) - \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + k$$
- 의 최댓값은 3, 최솟값은 m 이다. $k + m$ 의 값은?
- ① 2 ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{5}{2}$
 ④ $\frac{11}{4}$ ⑤ 3

.....어려움5

102. 실수 k 에 대하여 함수

$$f(x) = \cos^2\left(x - \frac{3}{4}\pi\right) - \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + k$$

의 최댓값은 3, 최솟값은 m 이다. $k \times m$ 의 값은?

- ① $\frac{9}{8}$ ② $\frac{19}{16}$ ③ $\frac{5}{4}$
 ④ $\frac{21}{16}$ ⑤ $\frac{11}{8}$

.....보통4

103. 함수 $f(x) = 2|\cos 3(x - \pi)| + 1$ 의 주기를 a , 최댓값을 b , 최솟값을 c 라 할 때, abc 의 값은?

- ① π ② 2π ③ 3π
 ④ 4π ⑤ 5π

.....보통4

104. 함수 $y = -|\cos x - 2| + k$ 의 최댓값과 최솟값의 합이 0일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

.....보통4

105. 함수 $y = a|\sin 3x - 5| + b$ 의 최댓값이 6, 최솟값이 2일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값은? (단, $a > 0$)

- ① -4 ② 0 ③ 4
 ④ 8 ⑤ 12

.....어려움5

106. 함수 $y = \frac{-\sin x + 2}{\sin x + 3}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라

할 때, $M+m$ 의 값은?

- ① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{7}{4}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{9}{4}$

.....보통4

107. 함수 $y = \frac{2\tan x - 1}{\tan x + 2}$ 이 $x=a$ 일 때 최댓값 b 를 갖는다.

이때 $\frac{a}{b}$ 의 값을 구하시오. (단, $\pi \leq x \leq \frac{5}{4}\pi$)

.....보통4

108. 함수 $y = \frac{\cos x + a}{\cos x - 2}$ 의 최솟값이 -3 일 때, 상수 a 의

값은? (단, $a > -2$)

- ① $-\frac{3}{2}$ ② -1 ③ $\frac{3}{2}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

.....보통4

109. 함수 $y = \frac{2\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)}{\sin x + 2}$ 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

••••어려움6

110. 함수 $y = \cos^2 x + 2k \sin x - 1 + 4k$ 는 $x = \alpha$ 일 때 최댓값 -4 를 갖는다. 실수 α, k 의 값을 구하시오. (단, $0 \leq x < 2\pi$)

대수

06 삼각함수의 그래프

02 삼각함수의 그래프 활용

07 활용4 (여러가지 Mm)

••••보통4

111. $0 < x < \pi$ 에서 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \frac{\sin^2 x + \cos^2 \left(\frac{\pi}{2} - x \right) + 1}{\cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right)}$$

일 때, 함수 $f(x)$ 의 최솟값을 구하시오.

대수

06 삼각함수의 그래프

03 삼각방정식과 부등식

01 삼각방정식1 (일차식꼴)

••••보통3

112. $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 을 푸시오.

••••보통3

113. $\sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 일 때, $\sqrt{2}\cos \theta - 2\tan \theta$ 의 값을 구하시오.

(단, $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$)

••••보통3

114. 삼각함수의 그래프를 이용하여 다음 방정식을 푸시오.

(단, $0 \leq x < 2\pi$)

(1) $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$

(2) $\cos x = -\frac{1}{2}$

(3) $\tan x = \frac{\sqrt{3}}{3}$

다음 방정식을 푸시오. (단, $0 \leq x < 2\pi$)

•••보통3

115. $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

•••보통3

117. $\tan x = -\sqrt{3}$

116. $2\cos x - \sqrt{2} = 0$

•••보통3

•••보통4

118. 방정식 $\tan \frac{x}{2} + 1 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때,
 $\cos(\alpha + \beta)$ 의 값을 구하시오. (단, $0 \leq x < 4\pi$)

••••보통4

119. $0 \leq x \leq 2\pi$ 일 때, 방정식 $\sin x = \cos \frac{\pi}{7}$ 의 모든 근의
 곱은 $\frac{q}{p}\pi^2$ 이다. 서로소인 두 자연수 p, q 에 대하여 $p-q$ 의
 값은?
 ① 149 ② 151 ③ 153
 ④ 155 ⑤ 157

••••보통4

120. $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $\sqrt{2}\cos 2x - \cos x = 0$ 의 모든
 근의 합은?
 ① 2π ② $\frac{5}{2}\pi$ ③ 3π
 ④ $\frac{7}{2}\pi$ ⑤ 4π

••••보통4

121. $0 \leq x < 2$ 일 때, 방정식 $\sin 2\pi x = \frac{3}{5}$ 의 모든 해의 합을
 구하시오.

다음 방정식을 푸시오. (단, $0 \leq x < 2\pi$)

••••보통4

122. $2\sin 2x = \sqrt{3}$

.....어려움5

123. $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 다음 연립방정식을 푸시오.

$$\begin{cases} |\cos x| = \frac{1}{2} \\ 2\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3} \end{cases}$$

.....보통4

124. 방정식 $2\log \cos x - 2\log \sin x = \log 3$ 을 푸시오.
(단, $0 < x < 2\pi$)

.....보통4

125. $0 \leq x < \pi$ 일 때, 방정식 $\cos(\pi \sin x) = 0$ 의 두 근의 차를 구하시오.

.....어려움6

126. 두 함수 $f(x) = \cos x$ ($0 \leq x < \pi$), $g(x) = \sin x$ 에 대하여 방정식 $g(f^{-1}(x)) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값을 구하시오. (단, $f^{-1}(x)$ 는 $f(x)$ 의 역함수이다.)

대수

06 삼각함수의 그래프

03 삼각방정식과 부등식

02 삼각방정식2 (이차식꼴)

....어려움5

127. $0 < x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $2\sin^2 x - 1 = 0$ 의 해 중에서 $\sin x \cos x > 0$ 을 만족시키는 x 의 값을 모두 구하시오.

....어려움5

128. $0 \leq x < 2\pi$ 에서 방정식 $2\cos^2 x + \sin x - 1 = 0$ 의 모든 근의 합을 구하시오.

....보통4

129. 두 행렬

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & 3 \\ 2 & a - \sin^3 \theta \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} - \sin \theta & 3 \\ 2 & \cos^3 \theta \end{pmatrix}$$

에 대하여 $A = B$ 이다. 이때 상수 a 의 값을 구하시오.

.....어려움5

130. $0 \leq x < 4\pi$ 일 때, 방정식
 $4\cos^2 x - 8\sin\left(\frac{3}{2}\pi - x\right) = -3$ 의 해 중 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. 이때 $M+m$ 의 값은?

- ① 3π ② 4π ③ 5π
 ④ 6π ⑤ 7π

.....보통4

131. $\pi < x < 2\pi$ 에서 $3\cos^2 x + 8\cos x - 3 = 0$ 을 만족시키는 x 에 대하여 $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ 의 값을 구하시오.

.....어려움5

132. $0 < x < 2\pi$ 에서 방정식 $\tan x + \frac{\sqrt{3}}{\tan x} = 1 + \sqrt{3}$ 의 서로 다른 네 실근을 작은 것부터 차례대로 x_1, x_2, x_3, x_4 라 할 때, $x_2 + x_4 - (x_1 + x_3)$ 의 값은?

- ① $\frac{\pi}{6}$ ② $\frac{\pi}{4}$ ③ $\frac{\pi}{3}$
 ④ $\frac{5}{12}\pi$ ⑤ $\frac{\pi}{2}$

.....어려움5

133. 방정식 $\sqrt{\cos\theta+1}=2\sin\theta$ 를 만족시키는 θ 에 대하여

$\sin\theta$ 의 값은? (단, $0<\theta<\frac{\pi}{2}$)

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{7}}{4}$

④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

대수

06 삼각함수의 그래프

03 삼각방정식과 부등식

03 삼각방정식3 (교점)

.....보통4

134. 함수 $y=2\sin\frac{\pi}{4}x$ ($0\leq x<4$)의 그래프와 직선

$y=\sqrt{2}$ 가 만나는 두 점의 x 좌표를 각각 a, b 라고 할 때,
 $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, $a<b$)

대수

06 삼각함수의 그래프

03 삼각방정식과 부등식

04 삼각방정식4 (대칭성과 실근)

....어려움6

135. $0 \leq x < \pi$ 에서 함수 $y = \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 의 그래프와 직선 $y = -\frac{3}{4}$ 이 만나는 점의 x 좌표를 작은 것부터 차례대로 α , β 라 할 때, $\cos\left(\frac{\alpha + \beta}{4}\right)$ 의 값을 구하시오.

....보통4

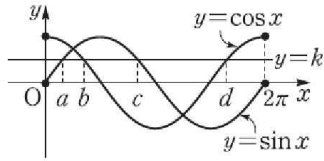
136. $0 \leq x < \pi$ 일 때, 방정식 $\cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 의 모든 근의 합을 구하시오.

....보통4

137. $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $\sin 2x = \frac{2}{3}$ 의 모든 근의 합을 구하시오.

.....어려움5

138. 다음 그림과 같이 $0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 두 함수 $y = \sin x$, $y = \cos x$ 의 그래프가 직선 $y = k$ ($0 < k < \frac{\sqrt{2}}{2}$)와 만나는 점의 x 좌표를 작은 것부터 차례대로 a, b, c, d 라 할 때, $\tan(a+b+c+d)$ 의 값을 구하시오.



.....보통4

139. 다음 그림과 같이 함수

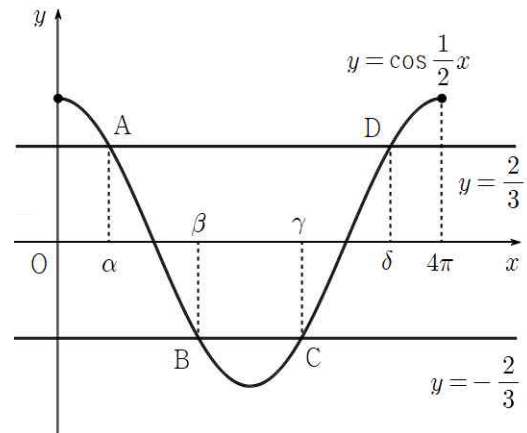
$$y = \cos \frac{1}{2}x \quad (0 \leq x \leq 4\pi)$$

의 그래프가 직선 $y = \frac{2}{3}$ 와 두 점 A, D에서 만나고,

직선 $y = -\frac{2}{3}$ 와 두 점 B, C에서 만난다. 네 점

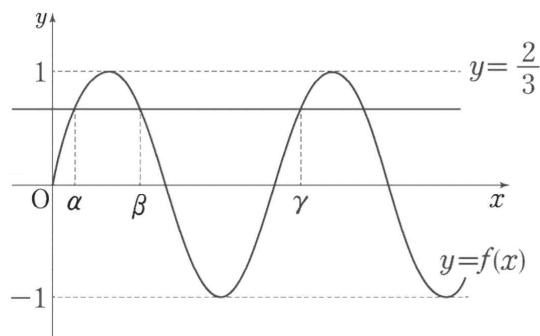
A, B, C, D의 x 좌표를 각각 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 라 할 때,

$\alpha + 2\beta + 2\gamma + \delta$ 의 값을 구하시오. (단, $0 < \alpha < \beta < \gamma < \delta$)



...보통4

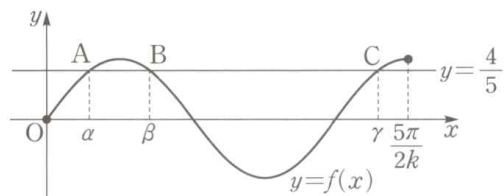
140. 함수 $f(x)=\sin \pi x(x \geq 0)$ 의 그래프와 직선 $y=\frac{2}{3}$ 가 만나는 점의 x 좌표를 작은 것부터 차례대로 α, β, γ 라 할 때, $f(\alpha+\beta+\gamma+1)+f\left(\alpha+\beta+\frac{1}{2}\right)$ 의 값은?



- ① $-\frac{2}{3}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ 0
 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

...보통4

141. 다음 그림과 같이 함수 $f(x)=\sin kx \left(0 \leq x \leq \frac{5\pi}{2k}\right)$ 의 그래프와 직선 $y=\frac{4}{5}$ 가 세 점 A, B, C에서 만난다. 세 점 A, B, C의 x 좌표를 각각 α, β, γ 라 할 때, $f(\beta+\gamma-\alpha)$ 의 값을 구하시오. (단, $k > 0$ 이고, $0 < \alpha < \beta < \gamma$ 이다.)



대수

06 삼각함수의 그래프

03 삼각방정식과 부등식

05 삼각방정식5 (실근의 개수)

••••보통4

142. $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)-\sin 4x=0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

••••보통4

143. 함수 $f(x)$ 가 다음 세 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+\pi)=f(x)$ 이다.

(나) $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 일 때, $f(x)=\sin 4x$

(다) $\frac{\pi}{2} < x \leq \pi$ 일 때, $f(x)=-\sin 4x$

이때 함수 $f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=\frac{x}{\pi}$ 가 만나는 점의 개수는?

① 4

② 5

③ 6

④ 7

⑤ 8

...보통4

144. 방정식 $\cos x = \frac{1}{8}x$ 의 서로 다른 실근의 개수는?

- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

...어려움5

145. 다음 <보기> 중 방정식 $-3\sin \frac{\pi}{2}x = mx$ 에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오. (단, m 은 실수)

<보 기>

- ㄱ. m 의 값에 관계없이 해는 항상 존재한다.
 ㄴ. $m = -\frac{3}{8}$ 일 때, 서로 다른 9개의 실근을 갖는다.
 ㄷ. $\frac{1}{2} < m < 1$ 일 때, 서로 다른 5개의 실근의 합은 0이다.

...어려움5

146. 함수 $y = |\sin x|$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{n\pi}x$ 의 교점의 개수를 $f(n)$ 이라 할 때, $f(2) + f(3) + f(4)$ 의 값을 구하시오.

...어려움5

147. 방정식 $\left| 3\sin \frac{\pi}{2}x \right| = -x + 3$ 의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

.....어려움5

148. 방정식 $2\cos^2 x + (2k+1)\sin x - k - 2 = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값을 모두 구하시오.
(단, $0 \leq x < 2\pi$)

.....보통4

149. $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $\sin x = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + a$ 가 하나의 실근을 갖도록 하는 모든 실수 a 의 값의 곱을 구하시오.

.....어려움5

150. 두 자연수 a, b 에 대하여 함수

$$f(x) = a \sin bx + 8 - a$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이다.
(나) $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, x 에 대한 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 4이다.

.....어려움6

151. 함수 $y = \sin x + |\sin x|$ 의 그래프와 직선 $y = ax + 2$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 음수 a 의 값의 범위를 구하시오.

.....어려움5

152. 함수 $y = \tan \pi x$ ($0 \leq x < 2$)의 그래프와 직선 $y = -\frac{5}{2}x + k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

.....어려움6

153. x 에 대한 방정식 $\left| \cos x + \frac{1}{4} \right| = k$ 가 서로 다른 3개의실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값을 α 라 할 때, 40α 의 값을 구하시오. (단, $0 \leq x < 2\pi$)

대수

06 삼각함수의 그래프

03 삼각방정식과 부등식

06 삼각부등식1 (일차식꼴)

.....보통3

154. 삼각함수의 그래프를 이용하여 다음 부등식을 푸시오.

(단, $0 \leq x < 2\pi$)

(1) $\cos x < -\frac{\sqrt{3}}{2}$

(2) $\tan x > 1$

••••보통3

155. 삼각함수의 그래프를 이용하여 다음 부등식을 푸시오.

(단, $0 \leq x < 2\pi$)

(1) $\sin x < -\frac{1}{2}$

(2) $\cos x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$

(3) $\tan x < -\sqrt{3}$

••••보통3

156. 다음 방정식과 부등식을 푸시오. (단, $0 \leq x < 2\pi$)

(1) $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

(2) $\tan x < \frac{\sqrt{3}}{3}$

다음 부등식을 푸시오. (단, $0 \leq x < 2\pi$)

••••보통4

157. $\sin x \leq \frac{1}{2}$

••••쉬움2

158. $2\cos x > -\sqrt{3}$

••••보통4

159. $\sqrt{3}\tan x - 1 \geq 0$

••••보통4

160. $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 부등식 $\sin x > \cos x$ 의 해는?

① $0 \leq x < \frac{\pi}{4}$

② $\frac{\pi}{4} < x < \frac{5}{4}\pi$

③ $\frac{5}{4}\pi < x < 2\pi$

④ $0 \leq x < \frac{\pi}{4}$ 또는 $\frac{5}{4}\pi < x < 2\pi$

⑤ $\frac{\pi}{4} < x < \pi$ 또는 $\frac{5}{4}\pi < x < 2\pi$

••••보통4

161. $0 \leq x < 2\pi$ 에서 부등식 $\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \leq -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 의 해가

$\alpha \leq x \leq \beta$ 일 때, $\sin(\beta - \alpha)$ 의 값은?

① -1 ② $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ 0

④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ 1

••••어려움5

162. $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$ 일 때, 부등식 $3\cos 3\alpha + \sin 3\beta \leq 1$ 을

만족시키는 실수 α 의 최솟값을 구하시오. (단, $0 < \alpha < \frac{\pi}{3}$)

다음 부등식을 푸시오. (단, $0 \leq x < 2\pi$)

••••보통4

163. $\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) < -\frac{1}{2}$

••••보통4

165. 전체집합 $U = \{x | 0 \leq x < 2\pi\}$ 의 두 부분집합

$$A = \left\{x \mid \cos x > -\frac{1}{2}\right\}, \quad B = \{x \mid \tan x < \sqrt{3}\}$$

에 대하여 다음 중 집합 $A \cap B$ 의 원소가 아닌 것은?

- ① $\frac{\pi}{9}$ ② $\frac{7}{12}\pi$ ③ $\frac{5}{6}\pi$
 ④ $\frac{5}{3}\pi$ ⑤ $\frac{11}{6}\pi$

••••보통4

164. $0 \leq x < 2\pi$ 에서 부등식 $|\cos x| > \frac{1}{3}$ 의 해가

$0 \leq x < \alpha$ 또는 $\beta < x < \gamma$ 또는 $\delta < x < 2\pi$ 일 때,
 $\alpha + \beta + \gamma + \delta$ 의 값을 구하시오.

대수

06 삼각함수의 그래프

03 삼각방정식과 부등식

07 삼각부등식2 (이차식꼴)

보통4

166. $0 \leq x < 2\pi$ 에서 부등식 $2\sin^2 x - \cos x - 1 \geq 0$ 의 해가 $\alpha \leq x \leq \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① $\frac{2}{3}\pi$ ② π ③ $\frac{4}{3}\pi$
- ④ $\frac{5}{3}\pi$ ⑤ 2π

보통4

167. $0 \leq x < \pi$ 에서 부등식 $2\sin^2\left(x + \frac{3}{2}\pi\right) + 3\sin x - 3 \geq 0$ 의 해를 구하시오.

어려움5

168. 함수 $f(x) = \sin \frac{\pi}{4}x$ 에 대하여 $0 < x < 8$ 에서 부등식 $f(2+x)f(2-x) < \frac{1}{4}$ 의 해를 구하시오.

•••보통4

169. $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 두 부등식 $\sin^2 x - \cos^2 x - \cos x < 0$, $\sin x < \cos x$ 를 동시에 만족시키는 x 의 값의 범위를 구하시오.

대수

06 삼각함수의 그래프

03 삼각방정식과 부등식

08 방부등식의 활용1 (이차함수의 활용)

•••보통4

170. 이차함수 $y = x^2 - 2x \cos \theta + 1 - \frac{3}{2} \cos \theta$ 의 그래프가 x 축에 접하도록 하는 θ 의 값을 θ_1, θ_2 ($\theta_1 < \theta_2$) 라 할 때, $\theta_2 - \theta_1$ 의 값을 구하시오. (단, $0 < \theta < 2\pi$)

.....어려움6

171. 직선 $x \sin \theta + y \cos \theta = 2$ 와 곡선 $y = -x^2 + 2$ 가 만나도록 하는 θ 의 최솟값이 α 일 때, $\cos \alpha$ 의 값을 구하시오.
 (단, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)

.....어려움5

172. 다음 중 x 에 대한 이차방정식 $x^2 + 2x + 5 - 4 \tan \theta = 0$ 이 실근을 갖도록 하는 θ 의 값이 아닌 것은?
 (단, $0 \leq \theta < 2\pi$)

- ① $\frac{\pi}{4}$ ② $\frac{\pi}{3}$ ③ $\frac{2}{5}\pi$
 ④ $\frac{2}{3}\pi$ ⑤ $\frac{4}{3}\pi$

.....어려움6

173. 이차함수 $f(x) = x^2 + x \cos \theta + \sin \theta - 1$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표가 모두 -1 보다 크고 1 보다 작을 때, θ 의 값의 범위를 구하시오. (단, $0 \leq \theta < 2\pi$)

••••보통4

174. x 에 대한 이차방정식 $x^2 - 4x \sin \theta + 1 = 0$ 의 두 근 사이에 1이 있도록 하는 θ 의 조건은? (단, $0 \leq \theta < 2\pi$)

- ① $\theta = \frac{\pi}{6}$
- ② $\theta = \frac{\pi}{6}$ 또는 $\theta = \frac{5}{6}\pi$
- ③ $\frac{\pi}{6} < \theta < \frac{5}{6}\pi$
- ④ $\frac{\pi}{6} < \theta < \frac{7}{6}\pi$
- ⑤ $0 < \theta < \frac{\pi}{6}$ 또는 $\frac{7}{6}\pi < \theta < 2\pi$

••••보통4

175. 이차함수 $y = x^2 + 2x \sin \theta + \cos^2 \theta$ 의 그래프의 꼭짓점이 직선 $y = 5x + 3$ 위에 있도록 하는 θ 의 값을 모두 구하시오. (단, $0 < \theta < 2\pi$)

••••보통4

176. 방정식 $4\sin^2 x + 4\cos x - a = 0$ 이 실근을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위는?

- ① $-5 \leq a \leq 4$
- ② $-4 \leq a \leq 5$
- ③ $-3 \leq a \leq 6$
- ④ $-2 \leq a \leq 7$
- ⑤ $-1 \leq a \leq 8$

••••보통4

177. 방정식 $\cos^2 x - 2\sin(x + \pi) + k = 0$ 이 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 최댓값을 구하시오.

••••보통4

178. 방정식 $4\sin^2 x + 4\cos x - 2 + k = 0$ 이 실근을 가지도록 하는 실수 k 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라고 할 때, $M + m$ 의 값을 구하시오.

대수

06 삼각함수의 그래프

03 삼각방정식과 부등식

09 방부등식의 활용2 (부등식의 성립조건)

••••보통4

179. 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^2 - 2(2\sin\theta + 1)x + 4 > 0$ 이 성립하도록 하는 θ 의 값의 범위를 구하시오.
(단, $0 \leq \theta < 2\pi$)

.....어려움5

180. 부등식 $\cos^2\theta - 4\sin\theta \leq 2a$ 가 모든 실수 θ 에 대하여
항상 성립하도록 하는 실수 a 의 최솟값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

.....보통4

181. 모든 실수 x 에 대하여 부등식
 $\sin^2x - 6\sin x + 6k - 4 \geq 0$ 이 항상 성립하도록 하는 실수 k 의
값의 범위를 구하시오.

대수

06 삼각함수의 그래프

03 삼각방정식과 부등식

10 방부등식의 활용3 (여러가지)

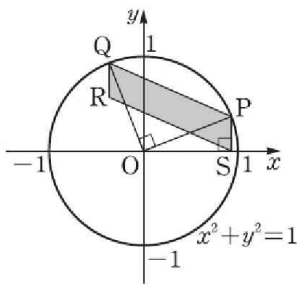
.....보통4

182. 삼각형 ABC에 대하여 $4\sin^2A + 4\cos A = 5$ 가 성립할
때, $\sin \frac{B+C-2\pi}{2}$ 의 값을 구하시오.

.....어려움6

183. 다음 그림과 같이 원 $x^2 + y^2 = 1$ 위의 점 $P(\cos\theta, \sin\theta)$ 를 원점을 중심으로 시계바늘이 도는 반대 방향으로 $\frac{\pi}{2}$ 만큼 회전한 점을 Q라 하자. 점 P에서 x 축에 내린 수선의 발을 S라 할 때, 사각형 PQRS가 평행사변형이 되도록 하는 점 R의 좌표를 $(f(\theta), g(\theta))$, 평행사변형의 넓이를 $s(\theta)$ 라 하자. $\frac{s(\theta)}{f(\theta)g(\theta)} = -2$ 를 만족시키는 θ 에 대하여 $\tan\theta$ 의 값은?

(단, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)



- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
 ④ 2 ⑤ 3

.....어려움6

184. 좌표평면 위의 점 $A(\pi, 1)$ 과 함수 $f(x) = \cos x$ 의 그래프 위의 점 P에 대하여 선분 AP의 중점을 Q라 할 때, 점 Q가 나타내는 그래프의 식을 $y = g(x)$ 라 하자. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 함수 $g(x)$ 의 주기는 π 이다.
 ㄴ. 함수 $g(x)$ 의 최댓값은 0이다.
 ㄷ. 부등식 $f(x)g(x) < 0$ 을 만족시키는 10 이하의 모든 자연수 x 의 값의 합은 36이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

대수

06 삼각함수의 그래프

03 삼각방정식과 부등식

12 방부등식의 활용5 (실생활 활용)

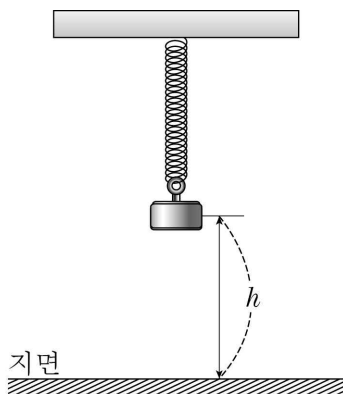
....어려움5

185. 그림과 같이 어떤 용수철에 질량이 mg 인 추를 매달아 아래쪽으로 L cm 만큼 잡아당겼다가 놓으면 추는 지면과 수직인 방향으로 진동한다. 추를 놓은 지 t 초가 지난 후의 추의 높이를 h cm 라 하면 다음 관계식이 성립한다.

$$h = 20 - L \cos \frac{2\pi t}{\sqrt{m}}$$

이 용수철에 질량이 $144g$ 인 추를 매달아 아래쪽으로 10 cm 만큼 잡아당겼다가 놓은 지 2 초가 지난 후의 추의 높이와 질량이 ag 인 추를 매달아 아래쪽으로 $5\sqrt{2}$ cm 만큼 잡아당겼다가 놓은 지 2 초가 지난 후의 추의 높이가 같을 때, a 의 값을 구하시오.

(단, $L < 20$ 이고 $a \geq 100$ 이다.)



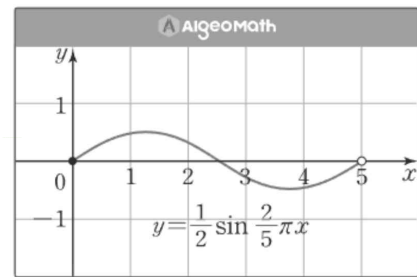
....보통3

186. 사람이 정상 상태에서 호흡할 때, 들숨에서 날숨까지의 주기는 보통 5 초라고 한다. 이때 x 초 후 폐 속으로 유입 또는 유출되는 공기의 유량을 y L/ 초라고 하면 공기의 최대

유량이 $\frac{1}{2}$ L/ 초일 때, $y = \frac{1}{2} \sin \frac{2}{5} \pi x$ 와 같은 관계식이

성립한다고 한다. 다음 그림은 $0 \leq x < 5$ 일 때, 이 삼각함수의 그래프를 공학 도구를 이용하여 그린 것이다.

공기의 유량이 $\frac{1}{5}$ L/ 초 이상인 시간의 범위를 공학 도구를 이용하여 구하시오.



[참고 자료 : James Stewart, "Single Variable Calculus"]

••••보통4

187. 세페이드 변광성은 밝기가 시간에 따라 주기적으로 변하는 별이다. 이 중 가장 쉽게 볼 수 있는 델타 세페이드의 x 일 후의 밝기를 $f(x)$ 등급이라고 하면

$$f(x) = 4.0 + 0.35 \sin \frac{\pi}{2.7} x$$

라고 한다. 델타 세페이드의 밝기가 4.175등급 이상이 되는 x 의 값의 범위를 구하시오. (단, $0 \leq x < 5.4$)

[참고 자료 : Patrick Moore, “Stargazing : Astronomy Without a Telescope”]

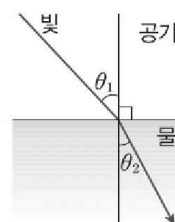
••••보통4

188. 다음 그림과 같이 빛이 공기 중에서 물을 통과할 때, 물과 공기의 경계면에 수직인 직선과 빛이 이루는 각의 크기를 각각 θ_1 , θ_2 라 하면

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{4}{3}$$

가 성립한다. $\sin \theta_1 \leq \frac{2\sqrt{2}}{3}$ 일 때, θ_2 의 값의 범위를

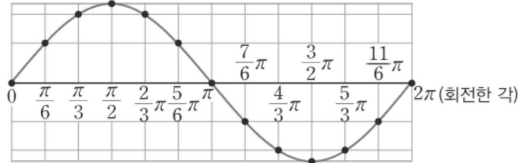
구하시오. (단, $0 < \theta_1 < \frac{\pi}{2}$, $0 < \theta_2 < \frac{\pi}{2}$)



6. 삼각함수의 그래프(빠른 정답)

대수(수학1)

2026.05.03



1. [정답] (1) (2)

2. [정답] 해설참조

3. [정답] ⑤

4. [정답] ②

5. [정답] 2π

6. [정답] ③

7. [정답] π

8. [정답] ④

9. [정답] ④

10. [정답] -1

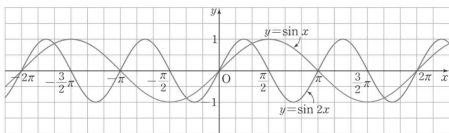
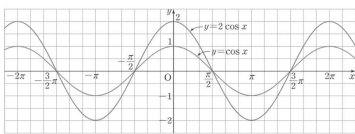
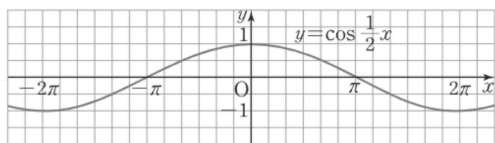
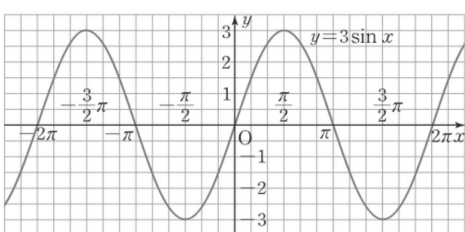
11. [정답] 1

12. [정답] 1

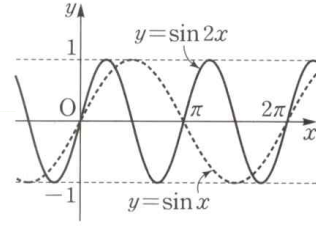
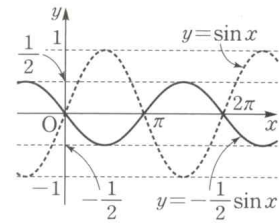
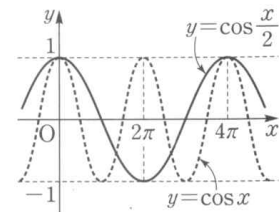
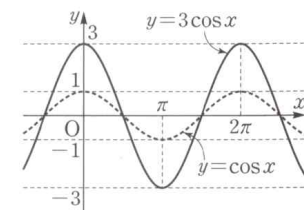
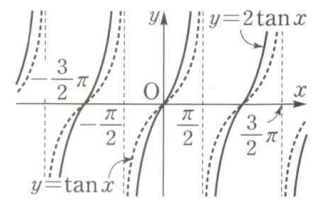
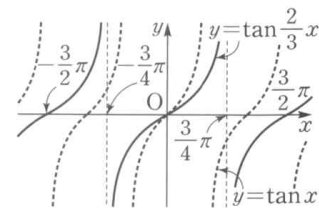
13. [정답] -3

14. [정답] 4

15. [정답] 해설참조

16. [정답] (1) π , $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$,(2) 2π , $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$,17. [정답] (1) 4π , $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$,(2) 2π , $\{y \mid -3 \leq y \leq 3\}$,

18. [정답] 해설참조

19. [정답] (1) $\{y \mid -2 \leq y \leq 2\}$ (2) 2π (3) 원점20. [정답] (1) $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ (2) π (3) y 축21. [정답] $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$, π ,22. [정답] $\left\{y \mid -\frac{1}{2} \leq y \leq \frac{1}{2}\right\}$, 2π ,23. [정답] $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$, 4π ,24. [정답] $\{y \mid -3 \leq y \leq 3\}$, 2π ,25. [정답] (1) 실수 (2) 2π (3) $(2n+1)\pi$ (4) 원점26. [정답] π , $x = n\pi + \frac{\pi}{2}$,27. [정답] $\frac{3}{2}\pi$, $x = \frac{3}{2}n\pi + \frac{3}{4}\pi$,

28. [정답] ①

29. [정답] 40

30. [정답] -1

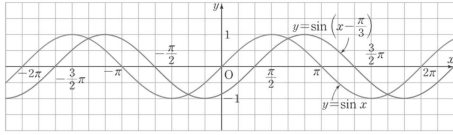
31. [정답] ②

32. [정답] ㄴ, ㄷ, ㄹ

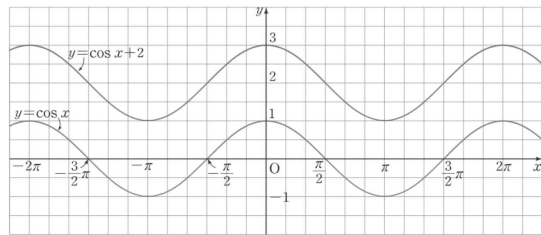
33. [정답] $\frac{1}{2}$

34. [정답] $\frac{4}{3}\pi$

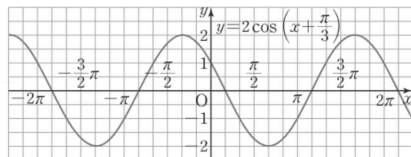
35. [정답] (1) 2π , $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$,



(2) 2π , $\{y \mid 1 \leq y \leq 3\}$,

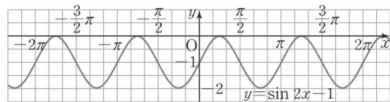


36. [정답] (1) 2π , $\{y \mid -2 \leq y \leq 2\}$

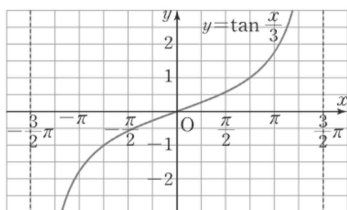


(2) π ,

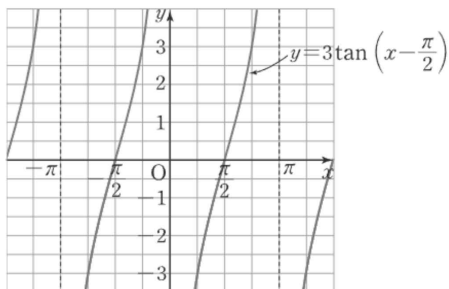
$\{y \mid -2 \leq y \leq 0\}$



37. [정답] (1) 3π , $x = 3n\pi + \frac{3}{2}\pi$,



(2) π , $x = n\pi$



38. [정답] ③

39. [정답] -12

40. [정답] (1) 주기 : 4π , 최댓값 : 1, 최솟값 : -3

(2) 주기 : π , 최댓값 : $\frac{5}{2}$, 최솟값 : $\frac{3}{2}$

41. [정답] (1) [1] 해설참조 [2] 해설참조 (2) 해설참조

42. [정답] $\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}\pi$

43. [정답] 최댓값, 최솟값은 없다., $\frac{1}{4}$

44. [정답] 2

45. [정답] 3, -1, 4π

46. [정답] 12

47. [정답] $\frac{11}{2}$

48. [정답] ③

49. [정답] 11

50. [정답] ④

51. [정답] ㄴ, ㄷ

52. [정답] ④

53. [정답] (1) 1초, 5초 (2) 7초 이상 11초 이하

54. [정답] ④

55. [정답] 2, 3, -1

56. [정답] $\frac{8}{3}\pi$

57. [정답] ②

58. [정답] $\sqrt{3}+3$

59. [정답] 2, 2, π , 1

60. [정답] ②

61. [정답] π

62. [정답] ③

63. [정답] ⑤

64. [정답] ③

65. [정답] $A < B$

66. [정답] $B < A < C$

67. [정답] ㄱ, ㄴ

68. [정답] ①-㉔-㉔, ②-㉔-㉔, ③-㉔-㉔, ④-㉔-㉔

69. [정답] ①-㉔-㉔, ②-㉔-㉔, ③-㉔-㉔, ④-㉔-㉔

70. [정답] (2) $\frac{\pi}{3}$ (3) $\frac{\pi}{4}$

71. [정답] -1

72. [정답] 0

73. [정답] 12

74. [정답] ①

75. [정답] ①

76. [정답] $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

77. [정답] $-\frac{3}{5}$

78. [정답] ③

79. [정답] 0

80. [정답] 1

81. [정답] ⑤

82. [정답] ③

83. [정답] $\neg, \perp$

84. [정답] 5

85. [정답] ④

86. [정답] $\frac{1}{2}$

87. [정답] $\frac{\sqrt{3}}{2}$

88. [정답] $-\frac{3}{4}$

89. [정답] 101

90. [정답] 2

91. [정답] ④

92. [정답] $\frac{15\sqrt{2}}{8}$

93. [정답] $\frac{64}{\pi}$

94. [정답] 7

95. [정답] $\frac{8}{\pi}$

96. [정답] $-\frac{1}{2}$

97. [정답] ①

98. [정답] $\frac{7}{2}$

99. [정답] ④

100. [정답] -1

101. [정답] ③

102. [정답] ④

103. [정답] ①

104. [정답] 2

105. [정답] ④

106. [정답] ③

107. [정답] $\frac{15}{4}\pi$

108. [정답] ④

109. [정답] $\frac{4}{3}$

110. [정답] $\frac{3}{2}\pi, -\frac{3}{2}$

111. [정답] $2\sqrt{2}$

112. [정답] $\frac{\pi}{3}$ 또는 $\frac{2}{3}\pi$

113. [정답] 1

114. [정답] (1) $\frac{\pi}{4}$ 또는 $\frac{3}{4}\pi$ (2) $\frac{2}{3}\pi$ 또는 $\frac{4}{3}\pi$

(3) $\frac{\pi}{6}$ 또는 $\frac{7}{6}\pi$

115. [정답] $x = \frac{5}{4}\pi$ 또는 $x = \frac{7}{4}\pi$

116. [정답] $x = \frac{\pi}{4}$ 또는 $x = \frac{7}{4}\pi$

117. [정답] $x = \frac{2}{3}\pi$ 또는 $x = \frac{5}{3}\pi$

118. [정답] -1

119. [정답] ②

120. [정답] ⑤

121. [정답] 3

122. [정답] $x = \frac{\pi}{6}$ 또는 $x = \frac{\pi}{3}$ 또는 $x = \frac{7}{6}\pi$ 또는 $x = \frac{4}{3}\pi$

123. [정답] $x = \frac{2}{3}\pi$

124. [정답] $\frac{\pi}{6}$

125. [정답] $\frac{2}{3}\pi$

126. [정답] $\frac{1}{2}$

127. [정답] $\frac{\pi}{4}, \frac{5}{4}\pi$

128. [정답] $\frac{7}{2}\pi$

129. [정답] $\frac{11}{16}$

130. [정답] ②

131. [정답] $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$

132. [정답] ①

133. [정답] ③

134. [정답] 4

135. [정답] $\frac{\sqrt{3}}{2}$

136. [정답] $\frac{5}{3}\pi$

137. [정답] 3π

138. [정답] 0

139. [정답] 12π

140. [정답] ②

141. [정답] $\frac{4}{5}$

142. [정답] 8

143. [정답] ⑤

144. [정답] ①

145. [정답] $\neg, \sqcup$

146. [정답] 18

147. [정답] 3

148. [정답] $-1, 1$

149. [정답] -4

150. [정답] 8

151. [정답] $-\frac{2}{\pi} < a < -\frac{2}{3\pi}$

152. [정답] $0 \leq k < 5$

153. [정답] 30

154. [정답] (1) $\frac{5}{6}\pi < x < \frac{7}{6}\pi$ (2) $\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}$ 또는

$$\frac{5}{4}\pi < x < \frac{3}{2}\pi$$

155. [정답] (1) $\frac{7}{6}\pi < x < \frac{11}{6}\pi$ (2) $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ 또는

$$\frac{7}{4}\pi \leq x < 2\pi$$
 (3) $\frac{\pi}{2} < x < \frac{2}{3}\pi$ 또는

$$\frac{3}{2}\pi < x < \frac{5}{3}\pi$$

156. [정답] (1) $x = \frac{4}{3}\pi$ 또는 $x = \frac{5}{3}\pi$ (2) $0 \leq x < \frac{\pi}{6}$ 또는

$$\frac{\pi}{2} < x < \frac{7}{6}\pi$$
 또는 $\frac{3}{2}\pi < x < 2\pi$

157. [정답] $0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}$ 또는 $\frac{5}{6}\pi \leq x < 2\pi$

158. [정답] $0 \leq x < \frac{5}{6}\pi$ 또는 $\frac{7}{6}\pi < x < 2\pi$

159. [정답] $\frac{\pi}{6} \leq x < \frac{\pi}{2}$ 또는 $\frac{7}{6}\pi \leq x < \frac{3}{2}\pi$

160. [정답] ②

161. [정답] ⑤

162. [정답] $\frac{\pi}{9}$

163. [정답] $\frac{5}{12}\pi < x < \frac{13}{12}\pi$

164. [정답] 4π

165. [정답] ③

166. [정답] ⑤

167. [정답] $\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{5}{6}\pi$

168. [정답] $\frac{4}{3} < x < \frac{8}{3}$ 또는 $\frac{16}{3} < x < \frac{20}{3}$

169. [정답] $0 \leq x < \frac{\pi}{4}$ 또는 $\frac{5}{3}\pi < x < 2\pi$

170. [정답] $\frac{4}{3}\pi$

171. [정답] $\frac{1}{7}$

172. [정답] ④

173. [정답] $\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{3}{4}\pi$

174. [정답] ③

175. [정답] $\frac{\pi}{6}$ 또는 $\frac{5}{6}\pi$

176. [정답] ②

177. [정답] 2

178. [정답] 3

179. [정답] $0 \leq \theta < \frac{\pi}{6}$ 또는 $\frac{5}{6}\pi < \theta < 2\pi$

180. [정답] ⑤

181. [정답] $k \geq \frac{3}{2}$

182. [정답] $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

183. [정답] ①

184. [정답] ④

185. [정답] 256

186. [정답] 0.33초 이상 2.17초 이하

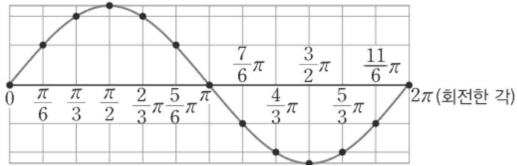
187. [정답] $0.45 \leq x \leq 2.25$

188. [정답] $0 < \theta_2 \leq \frac{\pi}{4}$

6. 삼각함수의 그래프(해설)

대수(수학1)

2026.05.03



1) [정답] (1) (2)

[해설]

2) [정답] 해설참조

[해설]

[예시] $y = a \sin bx$ 에서 $a = 2$, $b = 3$ 일 때, $y = 2 \sin 3x$ 이므로
 주기는 $\frac{2}{3}\pi$, 치역은 $\{y \mid -2 \leq y \leq 2\}$ 인 그래프를
 그린다.

3) [정답] ⑤

[해설]

$y = \sin \pi x + 1$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{\pi} = 2$

ㄱ. $y = 2 \cos \pi x$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{\pi} = 2$

ㄴ. $y = \sin \pi x - 3$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{\pi} = 2$

ㄷ. $y = \tan\left(2\pi x - \frac{\pi}{4}\right)$ 의 주기는 $\frac{\pi}{2\pi} = \frac{1}{2}$

ㄹ. $y = \tan \frac{\pi}{2}x + 1$ 의 주기는 $\frac{\pi}{\frac{\pi}{2}} = 2$

이상에서 $y = \sin \pi x + 1$ 과 주기가 같은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄹ이다.

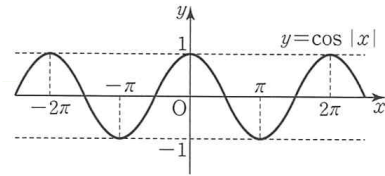
4) [정답] ②

[해설]

5) [정답] 2π

[해설]

함수 $y = \cos|x|$ 의 그래프는 함수 $y = \cos x$ 의 그래프에서
 $x \geq 0$ 인 부분은 그대로 두고 이 부분을 y 축에 대하여
 대칭이동하여 그린 것으로 그림과 같다.



따라서 이 함수의 주기는 2π 이다.

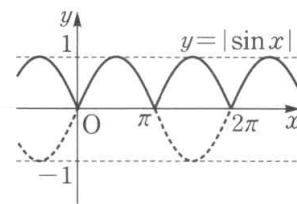
6) [정답] ③

[해설]

7) [정답] π

[해설]

$y = |\sin x|$ 의 그래프는 $y = \sin x$ 의 그래프에서 $y \geq 0$ 인
 부분은 그대로 두고 $y < 0$ 인 부분을 x 축에 대하여
 대칭이동한 것이므로 다음 그림과 같다.



따라서 $y = |\sin x|$ 의 주기는 π 이다.

8) [정답] ④

[해설]

① $f(x)$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{\frac{\pi}{2}} = 4$

$\therefore f(x+4) = f(x)$

② $f(x)$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{\frac{3}{2}\pi} = \frac{4}{3}$

$\therefore f(x+4) = f\left(x + \frac{8}{3}\right) = f\left(x + \frac{4}{3}\right) = f(x)$

③ $f(x)$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{\frac{5}{2}\pi} = \frac{4}{5}$

$\therefore f(x+4) = f\left(x + \frac{16}{5}\right) = f\left(x + \frac{12}{5}\right) = \dots = f(x)$

④ $f(x)$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{\frac{8}{3}\pi} = \frac{3}{4}$

이때

$f(x+4) = f\left(x + \frac{13}{4}\right) = f\left(x + \frac{5}{2}\right)$
 $= \dots = f\left(x + \frac{1}{4}\right) = f\left(x - \frac{1}{2}\right)$

이므로 $f(x+4) \neq f(x)$

⑤ $f(x)$ 의 주기는 $\frac{\pi}{2\pi} = \frac{1}{2}$

$$\therefore f(x+4) = f\left(x + \frac{7}{2}\right) = f(x+3) = \dots = f(x)$$

9) [정답] ④

[해설]

함수 $f(x)$ 의 주기가 p 이므로 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x+p) = f(x)$$

$$\therefore f(p) = f(0) = \sin 0 + \cos 0 + 1 = 2$$

10) [정답] -1

[해설]

조건 (가)에 의하여

$$f(20) = f(17) = f(14) = \dots = f(2) = f(-1)$$

조건 (나)에 의하여 $f(-1) = \cos(-\pi) = -1$ 이므로

$$f(20) = -1$$

11) [정답] 1

[해설]

함수 $f(x)$ 의 주기가 3이므로 $f(x+3) = f(x)$

$$\therefore f(10) = f(7) = f(4) = f(1) = 1$$

12) [정답] 1

[해설]

함수 $f(x)$ 의 주기가 2이므로 $f(x+2) = f(x)$

$$\therefore f(9) = f(7) = f(5) = f(3) = f(1)$$

$0 \leq x < 2$ 에서 $f(x) = x^2$ 이므로

$$f(9) = f(1) = 1$$

13) [정답] -3

[해설]

모든 실수 x 에 대하여 $f(x+1) = f(x-1)$ 이 성립하므로 위의 식의 양변에 x 대신 $x+1$ 을 대입하면

$$f(x+2) = f(x)$$

즉 함수 $f(x)$ 는 주기함수이다.

따라서

$$f(2027) = f(2025) = f(2023) = \dots = f(1) = -2,$$

$$f(2026) = f(2024) = f(2022) = \dots = f(0) = 1$$

이므로

$$f(2025) + f(2026) + f(2027) = -2 + 1 - 2 = -3$$

14) [정답] 4

[해설]

조건 (가)에서 $f(x-2) = f(x+2)$ 이므로 x 대신 $x+2$ 를 대입하면

$$f(x) = f(x+4)$$

따라서 $f(x-1) = f(x+3)$ 이므로

$$g(x) = \frac{f(x-1) + f(x+3)}{2} = \frac{2f(x-1)}{2} = f(x-1)$$

즉 함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 $y = f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것과 같다.

조건 (나)에서 $f(1) = 2$ 이므로 $f(1) = f(5) = f(9) = \dots = 2$

$$\therefore g(6) = f(5) = 2$$

또 $f(3) = -2$ 이므로 $f(3) = f(7) = f(11) = \dots = -2$

$$\therefore g(8) = f(7) = -2$$

따라서 $g(x)$ 는 $x=6$ 에서 최댓값 2, $x=8$ 에서 최솟값 -2를 갖는다.

$a=6$, $b=2$, $c=8$, $d=-2$ 이므로

$$ad + bc = 6 \cdot (-2) + 2 \cdot 8 = 4$$

15) [정답] 해설참조

[해설]

$\tan 2x = \tan(2x + \pi) = \tan 2\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ 이므로 함수 $y = \tan 2x$ 의

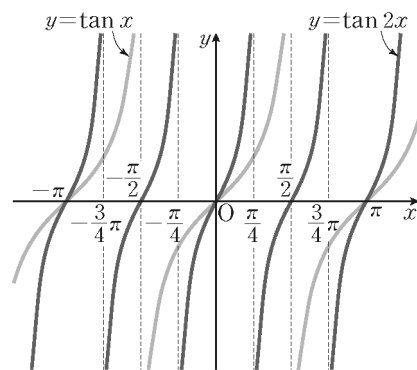
주기는 $\frac{\pi}{2}$ 이다.

또, 점근선은 직선

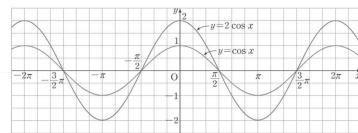
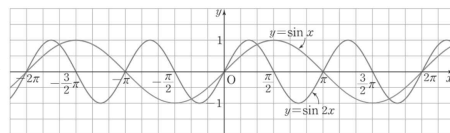
$$x = \frac{n}{2}\pi + \frac{\pi}{4} \quad (n \text{은 정수})$$

이고, 그래프는 다음

그림과 같다.



16) [정답] (1) π , $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$,



(2) 2π , $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$,

[해설]

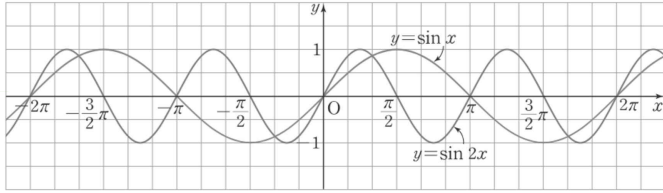
(1) $f(x) = \sin 2x$ 라고 하면

$$f(x) = \sin 2x = \sin(2x + 2\pi) = \sin 2(x + \pi) = f(x + \pi)$$

이므로 함수 $y = \sin 2x$ 의 주기는 π 이다.

또 $-1 \leq \sin 2x \leq 1$ 이므로 치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 이고,

함수 $y = \sin 2x$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



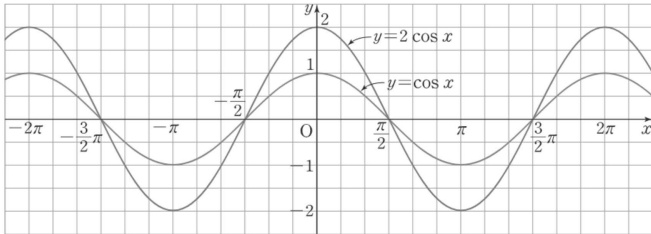
(2) $f(x) = 2\cos x$ 라고 하면

$$f(x) = 2\cos x = 2\cos(x + 2\pi) = f(x + 2\pi)$$

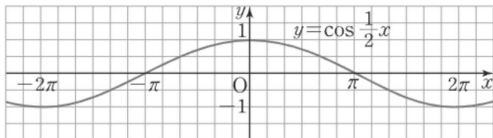
이므로 함수 $y = 2\cos x$ 의 주기는 2π 이다.

또 $-2 \leq 2\cos x \leq 2$ 이므로 치역은

$\{y \mid -2 \leq y \leq 2\}$ 이고, 함수 $y = 2\cos x$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

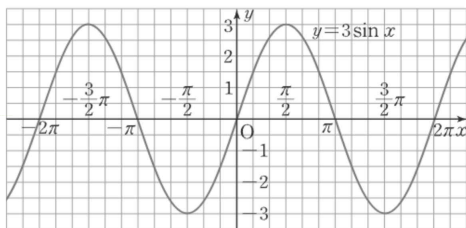


17) [정답] (1) 4π , $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$,



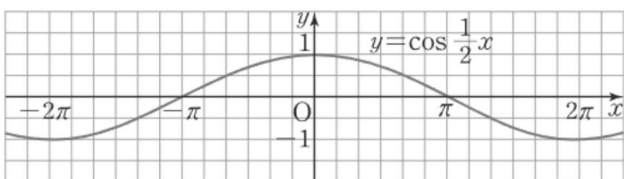
(2) 2π ,

$\{y \mid -3 \leq y \leq 3\}$,

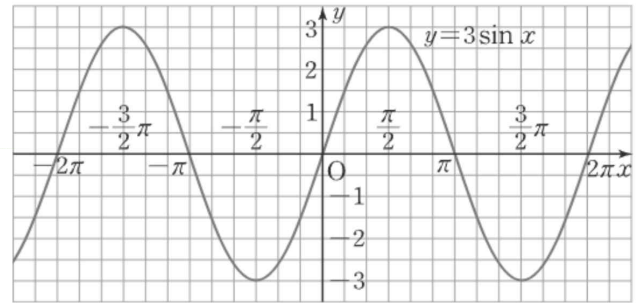


[해설]

(1) 주기 : 4π , 치역 : $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$



(2) 주기 : 2π , 치역 : $\{y \mid -3 \leq y \leq 3\}$



18) [정답] 해설참조

[해설]

[예시] $y = a \tan bx$ 에서 $a = 3$, $b = 2$ 일 때, $y = 3 \tan 2x$ 이므로

주기는 $\frac{\pi}{2}$, 점근선은 직선 $x = \frac{n}{2}\pi + \frac{\pi}{4}$ (n 은 정수)인

그래프를 그린다.

19) [정답] (1) $\{y \mid -2 \leq y \leq 2\}$ (2) 2π (3) 원점

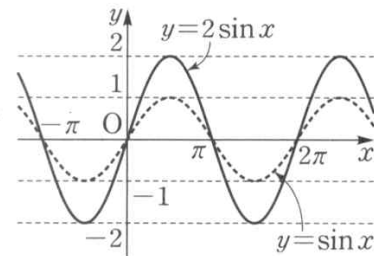
[해설]

(1) $-1 \leq \sin x \leq 1$ 에서 $-2 \leq 2\sin x \leq 2$ 이므로 치역은

$\{y \mid -2 \leq y \leq 2\}$

(2) $2\sin x = 2\sin(x + 2\pi)$ 이므로 주기는 2π 이다.

(3) 그래프가 다음 그림과 같으므로 원점에 대하여 대칭이다.



20) [정답] (1) $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ (2) π (3) y 축

[해설]

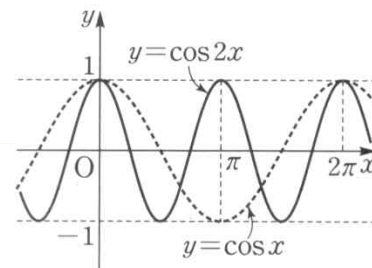
(1) $-1 \leq \cos 2x \leq 1$ 이므로 치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$

(2) $\cos 2x = \cos(2x + 2\pi)$

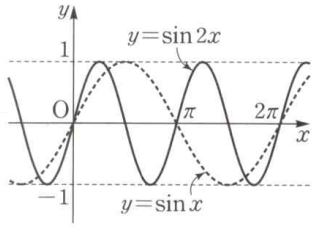
$$= \cos 2(x + \pi)$$

이므로 주기는 π 이다.

(3) 그래프가 다음 그림과 같으므로 y 축에 대하여 대칭이다.



21) [정답] $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$, π ,

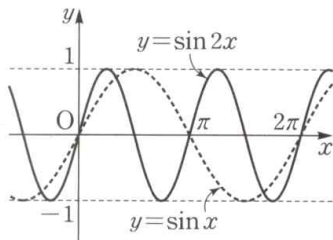


[해설]

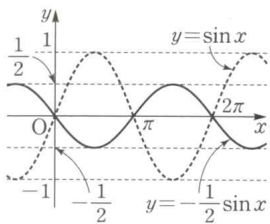
치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 이고,

$$\sin 2x = \sin(2x + 2\pi)$$

$$= \sin 2(x + \pi)$$

이므로 주기는 π 이다.따라서 $y = \sin 2x$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

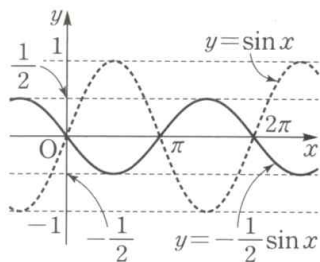
22) [정답] $\left\{y \mid -\frac{1}{2} \leq y \leq \frac{1}{2}\right\}, 2\pi,$



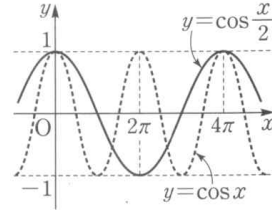
[해설]

치역은 $\left\{y \mid -\frac{1}{2} \leq y \leq \frac{1}{2}\right\}$ 이고,

$$-\frac{1}{2} \sin x = -\frac{1}{2} \sin(x + 2\pi)$$

이므로 주기는 2π 이다.따라서 $y = -\frac{1}{2} \sin x$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

23) [정답] $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}, 4\pi,$

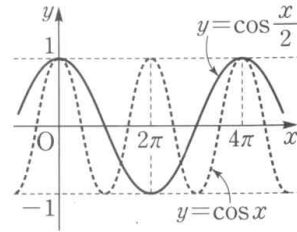


[해설]

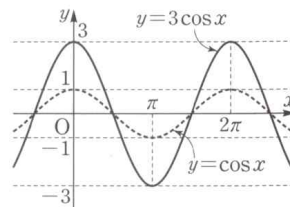
치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 이고,

$$\cos \frac{x}{2} = \cos\left(\frac{x}{2} + 2\pi\right)$$

$$= \cos \frac{1}{2}(x + 4\pi)$$

이므로 주기는 4π 이다.따라서 $y = \cos \frac{x}{2}$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

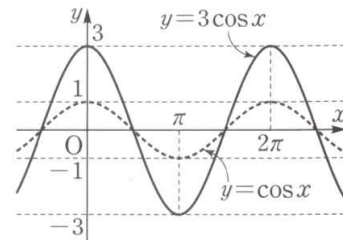
24) [정답] $\{y \mid -3 \leq y \leq 3\}, 2\pi,$



[해설]

치역은 $\{y \mid -3 \leq y \leq 3\}$ 이고,

$$3 \cos x = 3 \cos(x + 2\pi)$$

이므로 주기는 2π 이다.따라서 $y = 3 \cos x$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

25) [정답] (1) 실수 (2) 2π (3) $(2n+1)\pi$ (4) 원점

[해설]

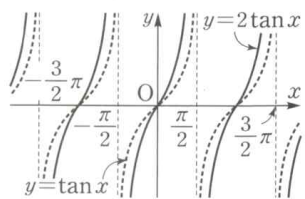
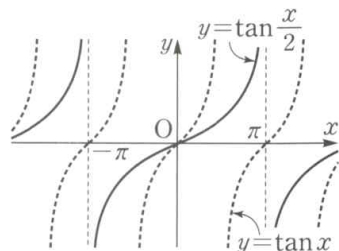
$$(2) \tan \frac{x}{2} = \tan\left(\frac{x}{2} + \pi\right) = \tan \frac{1}{2}(x + 2\pi) \text{ 이므로 주기는}$$

 2π 이다.

(3) 점근선의 방정식은 $\frac{x}{2} = n\pi + \frac{\pi}{2}$ 에서,

$$\begin{aligned} x &= 2n\pi + \pi \\ &= (2n+1)\pi \quad (n \text{ 은 정수}) \end{aligned}$$

(4) 그래프가 다음 그림과 같으므로 원점에 대하여 대칭이다.



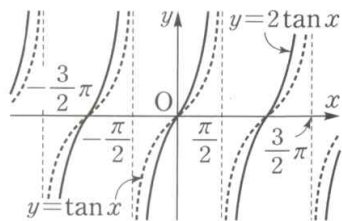
26) [정답] $\pi, x = n\pi + \frac{\pi}{2}$,

[해설]

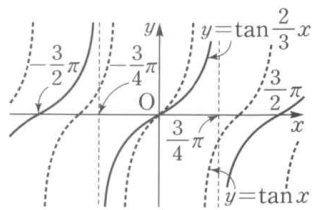
$2\tan x = 2\tan(x+\pi)$ 이므로 주기는 π 이고, 점근선의 방정식은

$$x = n\pi + \frac{\pi}{2} \quad (n \text{ 은 정수})$$

따라서 $y = 2\tan x$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



27) [정답] $\frac{3}{2}\pi, x = \frac{3}{2}n\pi + \frac{3}{4}\pi$,



[해설]

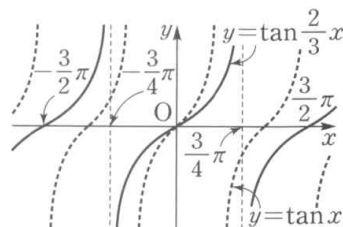
$$\tan \frac{2}{3}x = \tan\left(\frac{2}{3}x + \pi\right) = \tan \frac{2}{3}\left(x + \frac{3}{2}\pi\right) \text{ 이므로 주기는}$$

$\frac{3}{2}\pi$ 이고, 점근선의 방정식은

$$\frac{2}{3}x = n\pi + \frac{\pi}{2} \text{ 에서}$$

$$x = \frac{3}{2}n\pi + \frac{3}{4}\pi \quad (n \text{ 은 정수})$$

따라서 $y = \tan \frac{2}{3}x$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



28) [정답] ①

[해설]

$y = 2\tan(ax-b)+3$ 의 주기가 3π 이고 $a > 0$ 이므로

$$\frac{\pi}{a} = 3\pi \quad \therefore a = \frac{1}{3}$$

따라서 함수 $y = 2\tan\left(\frac{1}{3}x-b\right)+3$ 의 그래프의 점근선의 방정식은

$$\frac{1}{3}x - b = l\pi + \frac{\pi}{2}, \quad \frac{1}{3}x = l\pi + \frac{\pi}{2} + b$$

$$\therefore x = 3l\pi + \frac{3}{2}\pi + 3b \quad (l \text{ 은 정수})$$

이 방정식이 $x = 3n\pi$ 와 일치하므로

$$\frac{3}{2}\pi + 3b = 3k\pi \quad (k \text{ 는 정수})$$

$$\text{이때 } -\pi < b < 0 \text{ 이므로 } b = -\frac{\pi}{2}$$

$$\therefore ab = -\frac{\pi}{6}$$

29) [정답] 40

[해설]

$$f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0 \text{ 에서 } 2\sin\left(-\frac{a\pi}{2}\right) + b = 0$$

$$-2\sin \frac{a\pi}{2} + b = 0$$

$$\therefore b = 2\sin \frac{a\pi}{2} \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$f\left(\frac{7}{2}\pi\right) = 0 \text{ 에서 } 2\sin \frac{7a\pi}{2} + b = 0$$

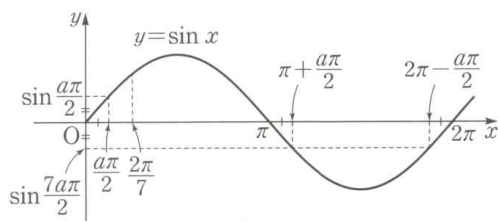
$$\therefore b = -2\sin \frac{7a\pi}{2} \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{ 에서 } \sin \frac{a\pi}{2} = -\sin \frac{7a\pi}{2} \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

이때 $0 < a < \frac{4}{7}$ 에서

$$0 < \frac{a\pi}{2} < \frac{2\pi}{7}, \quad 0 < \frac{7a\pi}{2} < 2\pi$$

또 ㉔에서 $\sin \frac{7a\pi}{2} = -\sin \frac{a\pi}{2}$ 이므로 함수 $y = \sin x$ 의 그래프에 나타내면 다음 그림과 같다.



따라서 $\frac{7a\pi}{2} = \pi + \frac{a\pi}{2}$ 또는 $\frac{7a\pi}{2} = 2\pi - \frac{a\pi}{2}$ 이므로

$$3a\pi = \pi \text{ 또는 } 4a\pi = 2\pi$$

$$\therefore a = \frac{1}{3} \text{ 또는 } a = \frac{1}{2}$$

㉕에서

$$(i) a = \frac{1}{3} \text{ 일 때, } b = 2\sin \frac{\pi}{6} = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$$

$$(ii) a = \frac{1}{2} \text{ 일 때, } b = 2\sin \frac{\pi}{4} = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$$

이때 b 가 유리수라는 조건을 만족시키지 않는다.

$$(i), (ii) \text{에서 } a = \frac{1}{3}, b = 1$$

$$30(a+b) = 30 \cdot \left(\frac{1}{3} + 1\right) = 40$$

30) [정답] -1

[해설]

$y = 2\cos(\pi x - \pi) - 2 = 2\cos \pi(x-1) - 2$ 의 그래프는 $y = 2\cos \pi x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 것이다.

따라서 $m=1$, $n=-2$ 이므로

$$m+n = -1$$

31) [정답] ②

[해설]

$y = -\cos 3x + 1$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은

$$-y = -\cos 3x + 1, \text{ 즉 } y = \cos 3x - 1$$

이 함수의 그래프를 y 축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y+3 = \cos 3x - 1 \therefore y = \cos 3x - 4$$

따라서 $a=1$, $b=-4$ 이므로

$$a+b = -3$$

32) [정답] ㄴ, ㄷ, ㄹ

[해설]

ㄱ. $y = 2\sin 2x - 3$ 의 그래프는 $y = \sin 2x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 2배한 후 y 축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 것과 같다.

ㄴ. $y = \sin(2x + \pi) + 1 = \sin 2\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + 1$ 의 그래프는

$y = \sin 2x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{\pi}{2}$ 만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것과 같다.

ㄷ. $y = -\sin 2x + 5$ 의 그래프는 $y = \sin 2x$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후 y 축의 방향으로 5만큼 평행이동한 것과 같다.

ㄹ. $y = \sin(2x - 3\pi) = \sin 2\left(x - \frac{3}{2}\pi\right)$ 의 그래프는 $y = \sin 2x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{3}{2}\pi$ 만큼 평행이동한 것과 같다.

이상에서 $y = \sin 2x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐질 수 있는 그래프의 식은 ㄴ, ㄷ, ㄹ이다.

33) [정답] $\frac{1}{2}$

[해설]

$y = \tan \frac{\pi}{2}x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{1}{4}$ 만큼, y 축의 방향으로 $-\frac{1}{2}$ 만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y = \tan \frac{\pi}{2}\left(x - \frac{1}{4}\right) - \frac{1}{2}$$

이 함수의 그래프가 점 $\left(\frac{3}{4}, a\right)$ 를 지나므로

$$\begin{aligned} a &= \tan \frac{\pi}{2}\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{4}\right) - \frac{1}{2} = \tan \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \\ &= 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

34) [정답] $\frac{4}{3}\pi$

[해설]

조건 (가)에서 $f(x)$ 의 주기가 $\frac{\pi}{2}$ 이고 $b > 0$ 이므로

$$\frac{\pi}{b} = \frac{\pi}{2} \therefore b = 2$$

$$\therefore f(x) = a \tan(2x + c) + d = a \tan 2\left(x + \frac{c}{2}\right) + d$$

따라서 $y = f(x)$ 의 그래프는 $y = a \tan 2x$ 의 그래프를 x 축의

방향으로 $-\frac{c}{2}$ 만큼, y 축의 방향으로 d 만큼 평행이동한

것이므로 조건 (나)에서

$$-\frac{c}{2} = \frac{\pi}{6}, d = -1$$

$$\therefore c = -\frac{\pi}{3}, d = -1$$

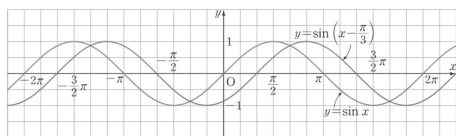
조건 (다)에서 $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = 2\sqrt{3} - 1$ 이므로

$$a \tan \frac{\pi}{3} - 1 = 2\sqrt{3} - 1$$

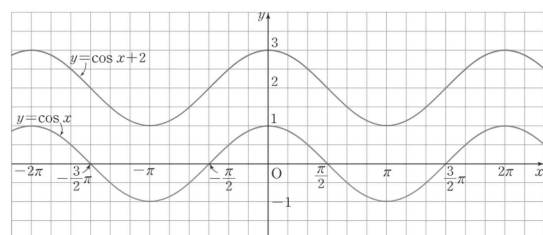
$$a\sqrt{3} - 1 = 2\sqrt{3} - 1 \therefore a = 2$$

$$\therefore abcd = 2 \cdot 2 \cdot \left(-\frac{\pi}{3}\right) \cdot (-1) = \frac{4}{3}\pi$$

35) [정답] (1) 2π , $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$,



(2) 2π , $\{y \mid 1 \leq y \leq 3\}$,



[해설]

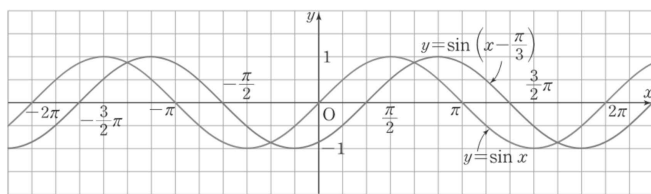
(1) 함수 $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ 의 그래프는 함수 $y = \sin x$ 의

그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{3}$ 만큼 평행이동한 것이다.

함수 $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ 의 주기는 함수 $y = \sin x$ 의 주기와 같으므로 2π 이다.

또 $-1 \leq \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \leq 1$ 이므로 치역은

$\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 이고, 함수 $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

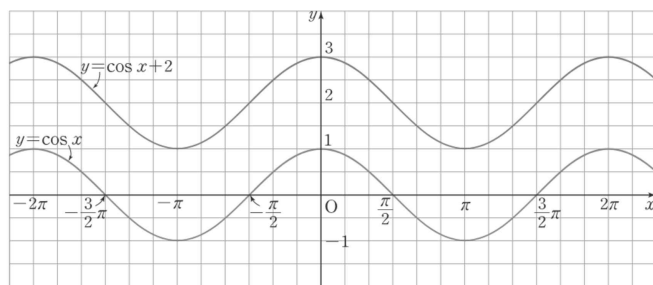


(2) 함수 $y = \cos x + 2$ 의 그래프는 함수 $y = \cos x$ 의

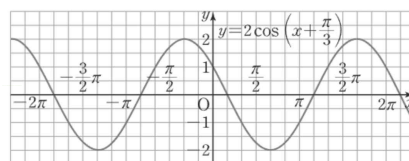
그래프를 y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다.

함수 $y = \cos x + 2$ 의 주기는 함수 $y = \cos x$ 의 주기와 같으므로 2π 이다.

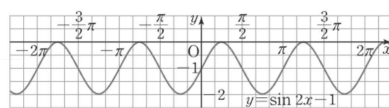
또 $1 \leq \cos x + 2 \leq 3$ 이므로 치역은 $\{y \mid 1 \leq y \leq 3\}$ 이고, 함수 $y = \cos x + 2$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



36) [정답] (1) 2π , $\{y \mid -2 \leq y \leq 2\}$

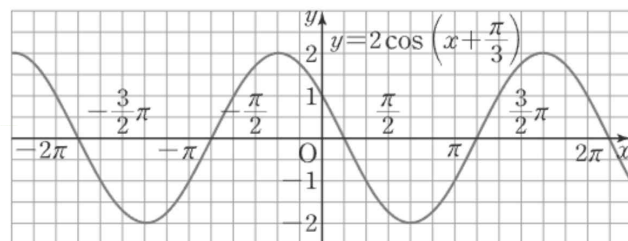


(2) π , $\{y \mid -2 \leq y \leq 0\}$

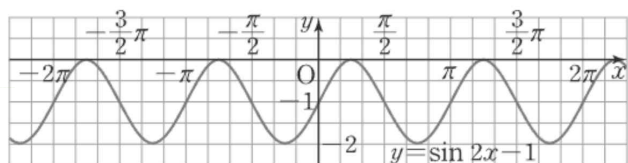


[해설]

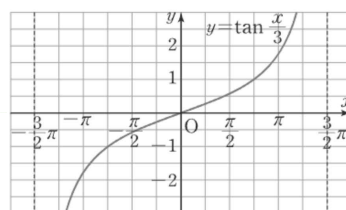
(1) 주기 : 2π , 치역 : $\{y \mid -2 \leq y \leq 2\}$



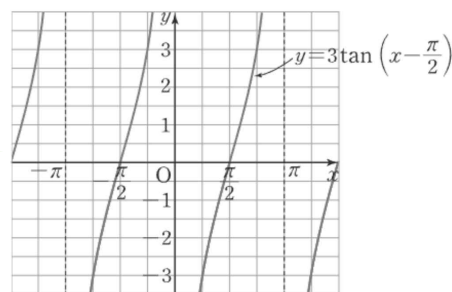
(2) 주기 : π , 치역 : $\{y \mid -2 \leq y \leq 0\}$



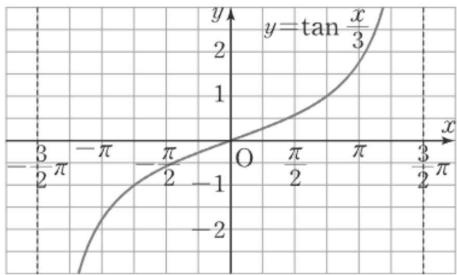
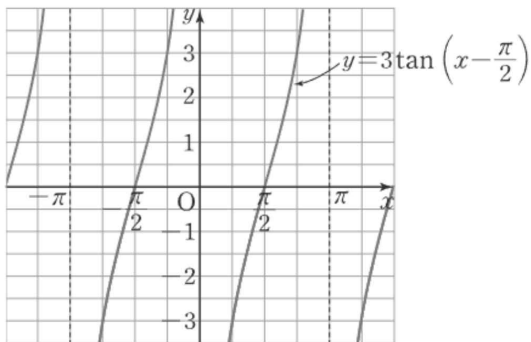
37) [정답] (1) 3π , $x = 3n\pi + \frac{3}{2}\pi$,



(2) π , $x = n\pi$

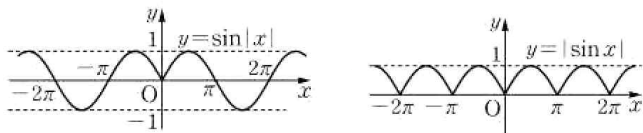
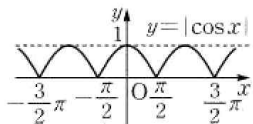
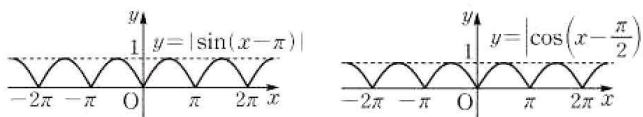


[해설]

(1) 주기 : 3π ,점근선 : 직선 $x = 3n\pi + \frac{3}{2}\pi$ (단, n 은 정수)(2) 주기 : π , 점근선 : 직선 $x = n\pi$ (단, n 은 정수)

38) [정답] ③

[해설]

ㄱ. $y = \sin|x|$, $y = |\sin x|$ 의 그래프는 각각 다음 그림과 같다.ㄴ. $y = |\cos x|$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.ㄷ. $y = |\sin(x-\pi)|$ 의 그래프는 $y = |\sin x|$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 π 만큼 평행이동한 것이고, $y = \left|\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)\right|$ 의 그래프는 $y = |\cos x|$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{2}$ 만큼 평행이동한 것이므로 두 함수의 그래프는 각각 다음 그림과 같다.

이상에서 두 함수의 그래프가 일치하는 것은 ㄷ뿐이다.

39) [정답] -12

[해설]

 $y = 2\cos\frac{\pi}{3}x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{3}$ 만큼, y 축의 방향으로 -4 만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y = 2\cos\left\{\frac{\pi}{3}\left(x - \frac{\pi}{3}\right)\right\} - 4$$

이 함수의 주기는 $\frac{2\pi}{\frac{\pi}{3}} = 6$ 이므로

$$a = 6$$

또 최댓값은 $|2| - 4 = -2$ 이므로

$$b = -2$$

$$\therefore ab = -12$$

40) [정답] (1) 주기 : 4π , 최댓값 : 1, 최솟값 : -3 (2) 주기 : π , 최댓값 : $\frac{5}{2}$, 최솟값 : $\frac{3}{2}$

[해설]

41) [정답] (1) [1] 해설참조 [2] 해설참조 (2) 해설참조

[해설]

(1) [1] a 의 슬라이더를 움직이면 함수의 최댓값은 $|a|$, 최솟값은 $-|a|$ 로 변한다. b 의 슬라이더를 움직이면 함수의 주기가 $\frac{2\pi}{|b|}$ 로 변한다.[2] c 의 슬라이더를 움직이면 함수의 그래프는 x 축의 방향으로 $-c$ 만큼 평행이동된다. d 의 슬라이더를 움직이면 함수의 그래프는 y 축의 방향으로 d 만큼 평행이동된다.

(2) [예시] 공학 도구를 이용하여 그래프를 평행이동하면

$$p = \frac{1}{2}, q = -1 \text{ 일 때, 두 함수의 그래프는}$$

포개어진다.

[예시] 사인함수와 코사인함수의 관계를 이용하면

$$\begin{aligned} y &= 2\cos(\pi x + \pi) - 1 \\ &= 2\sin\left(\pi x + \pi + \frac{\pi}{2}\right) - 1 \\ &= 2\sin\left(\pi x + \frac{3}{2}\pi\right) - 1 \\ &= -2\sin\left(-\pi x - \frac{3}{2}\pi\right) - 1 \\ &= -2\sin\left(-\pi x + \frac{\pi}{2}\right) - 1 \end{aligned}$$

따라서 $p = \frac{1}{2}$, $q = -1$ 이다.

42) [정답] $\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\pi$

[해설]

$$y = \frac{1}{2} \sin\left(3x + \frac{\pi}{2}\right) \text{에서}$$

최댓값 : $\left|\frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2}$, 최솟값 : $-\left|\frac{1}{2}\right| = -\frac{1}{2}$, 주기 : $\frac{2}{3}\pi$

43) [정답] 최댓값, 최솟값은 없다., $\frac{1}{4}$

[해설]

$$y = \tan 4\pi x - 2 \text{에서 최댓값, 최솟값은 없다.}$$

주기 : $\frac{\pi}{4\pi} = \frac{1}{4}$

44) [정답] 2

[해설]

$$\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x \text{이므로}$$

$$y = 2\sin x - \sin x - 1 = \sin x - 1$$

$$-1 \leq \sin x \leq 1 \text{이므로 } -2 \leq \sin x - 1 \leq 0$$

따라서 주어진 함수의 최댓값은 0, 최솟값은 -2이므로

$$M = 0, m = -2$$

$$\therefore M - m = 2$$

45) [정답] 3, -1, 4π

[해설]

$$y = -2\cos\left(\frac{x}{2} - \pi\right) + 1 \text{에서}$$

최댓값 : $|-2| + 1 = 3$, 최솟값 : $-|-2| + 1 = -1$,

주기 : $\frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 4\pi$

46) [정답] 12

[해설]

동경 OQ가 나타내는 각의 크기를 θ 라 하면 원의 반지름의 길이가 2이므로

$$x = 2\theta \therefore \theta = \frac{x}{2}$$

다음 그림과 같이 점 O에서 선분 PQ에 내린 수선의 발을 H라 하면

$$\angle POH = \frac{\theta}{2}$$

이므로 직각삼각형 POH에서

$$\overline{PH} = 2 \left| \sin \frac{\theta}{2} \right|$$

$$\overline{PQ} = 2\overline{PH} = 4 \left| \sin \frac{\theta}{2} \right| = 4 \left| \sin \frac{x}{4} \right| \text{이므}$$

로

$$f(x) = 2\overline{PQ} + 1 = 8 \left| \sin \frac{x}{4} \right| + 1$$

함수 $f(x)$ 의 주기는 $\frac{\pi}{\frac{1}{4}} = 4\pi$ 이므로 $a = 4$

$$0 \leq \left| \sin \frac{x}{4} \right| \leq 1 \text{이므로 } 0 \leq 8 \left| \sin \frac{x}{4} \right| \leq 8$$

$$\therefore 1 \leq 8 \left| \sin \frac{x}{4} \right| + 1 \leq 9, \text{ 즉 } 1 \leq f(x) \leq 9$$

따라서 $f(x)$ 의 최댓값은 9, 최솟값은 1이므로

$$b = 9, c = 1$$

$$\therefore a + b - c = 12$$

47) [정답] $\frac{11}{2}$

[해설]

조건 (가)에서 $f(x)$ 의 최솟값이 -1이고 $a > 0$ 이므로

$$-a + c = -1 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

조건 (나)에서 $f(x)$ 의 주기가 4π 이고 $b > 0$ 이므로

$$\frac{2\pi}{b} = 4\pi \therefore b = \frac{1}{2}$$

$$\therefore f(x) = a \sin \frac{x}{2} + c$$

조건 (다)에서 $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{7}{2}$ 이므로

$$a \sin \frac{\pi}{6} + c = \frac{7}{2} \therefore \frac{a}{2} + c = \frac{7}{2} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면 $a = 3, c = 2$

$$\therefore a + b + c = \frac{11}{2}$$

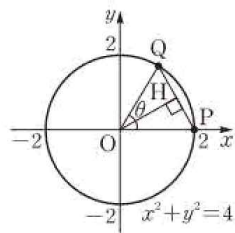
48) [정답] ③

[해설]

$$f(x) = a \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + k \text{의 최댓값이 2이고 } a < 0 \text{이므로}$$

$$-a + k = 2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} \text{이므로 } a \cos \frac{\pi}{2} + k = \frac{1}{2} \therefore k = \frac{1}{2}$$



이것을 ㉠에 대입하면 $-a + \frac{1}{2} = 2 \therefore a = -\frac{3}{2}$

따라서 $f(x) = -\frac{3}{2}\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \frac{1}{2}$ 이므로 $f(x)$ 의 최솟값은 $-\frac{3}{2} + \frac{1}{2} = -1$

49) [정답] 11

[해설]

$a > 0$ 이므로 최댓값은 $a+c$, 최솟값은 $-a+c$ 이다.

즉, $a+c=7$, $-a+c=3$

두 식을 연립하여 풀면 $a=2$, $c=5$

$b > 0$ 이므로 주기는 $\frac{2\pi}{b} = \frac{\pi}{2}$, $b=4$

따라서 $a+b+c=2+4+5=11$

50) [정답] ④

[해설]

① $f(x) = 2\sin 2x + 1$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{2} = \pi$ 이고, $g(x) = \tan 2x$ 의

주기는 $\frac{\pi}{2}$ 이다.

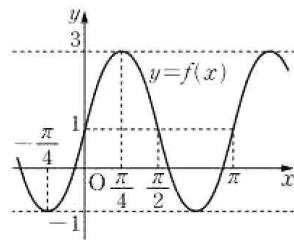
② 최댓값은 $|2|+1=3$, 최솟값은 $-|2|+1=-1$ 이다.

③ $f(x) = 2\sin 2x + 1$ 의 그래프는

다음 그림과 같으므로

$0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ 에서 x 의 값이

증가하면 y 의 값도 증가한다.



④ $f(0) + f(\pi) = 1 + 1 = 2$

⑤ $f(-x) = 2\sin(-2x) + 1$
 $= -2\sin 2x + 1$

따라서 $-f(-x) = 2\sin 2x - 1$ 이므로

$f(x) \neq -f(-x)$

51) [정답] ㄴ, ㄷ

[해설]

ㄱ. 함수 $f(x)$ 의 주기는 $\frac{\pi}{\frac{\pi}{3}} = 3$

ㄴ. $f(3) = -2\tan 2\pi + 1 = 1$ 이므로 그래프는 점 $(3, 1)$ 을 지난다.

ㄷ. 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값은 존재하지 않는다.

ㄹ. 그래프의 점근선의 방정식은

$\frac{\pi}{3}x + \pi = n\pi + \frac{\pi}{2} \therefore x = 3n - \frac{3}{2}$ (n 은 정수)

이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

52) [정답] ④

[해설]

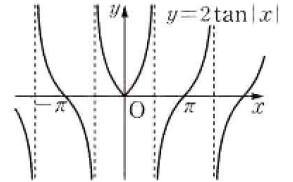
$y = 2\tan|x|$ 의 그래프는

$y = 2\tan x$ 의 그래프에서 $x \geq 0$ 인

부분만 그리고 $x \geq 0$ 인 부분을

y 축에 대하여 대칭이동한

것이므로 다음 그림과 같다.



① 주기함수가 아니다.

② 최솟값, 최댓값이 존재하지 않는다.

③ 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

⑤ 정의역은 $x \neq n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)인 실수 전체의 집합이다.

53) [정답] (1) 1초, 5초 (2) 7초 이상 11초 이하

[해설]

54) [정답] ④

[해설]

$f(x) = a\sin bx + c$ 또는 $f(x) = a\cos bx + c$ ($a > 0$, $b > 0$)으로 놓으면 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 1, 최솟값이 -3 이고

$a > 0$ 이므로

$a+c=1$, $-a+c=-3$

위의 두 식을 연립하여 풀면 $a=2$, $c=-1$

또 주기가 $\frac{2}{3}\pi$ 이고 $b > 0$ 이므로

$\frac{2\pi}{b} = \frac{2}{3}\pi \therefore b=3$

$\therefore f(x) = 2\sin 3x - 1$ 또는 $f(x) = 2\cos 3x - 1$

그런데 $y=f(x)$ 의 그래프가 점 $(0, 1)$ 을 지나므로 구하는 함수 $f(x)$ 는 ④이다.

55) [정답] 2, 3, -1

[해설]

$a > 0$ 이므로 최댓값 $a+c=1$, 최솟값 $-a+c=-3$

이고 두 식을 연립하여 풀면 $a=2$, $c=-1$

$b > 0$ 이므로 $\frac{2\pi}{b} = \frac{2}{3}\pi$, $b=3$

56) [정답] $\frac{8}{3}\pi$

[해설]

주어진 함수의 최댓값이 2, 최솟값이 -2 이고 $a > 0$ 이므로 $a = 2$

또 주기가 $\frac{5}{6}\pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \pi$ 이고 $b > 0$ 이므로

$$\frac{2\pi}{b} = \pi \quad \therefore b = 2$$

따라서 주어진 함수는 $y = 2\sin(2x - c)$ 이고, 이 함수의

그래프가 점 $\left(\frac{\pi}{3}, 0\right)$ 을 지나므로

$$0 = 2\sin\left(\frac{2}{3}\pi - c\right) \quad \therefore \sin\left(\frac{2}{3}\pi - c\right) = 0$$

이때 $0 < c < \pi$ 에서 $-\frac{\pi}{3} < \frac{2}{3}\pi - c < \frac{2}{3}\pi$ 이므로

$$\frac{2}{3}\pi - c = 0 \quad \therefore c = \frac{2}{3}\pi$$

$$\therefore abc = \frac{8}{3}\pi$$

57) [정답] ②

[해설]

주어진 함수의 최댓값이 2, 최솟값이 -4 이고 $a > 0$ 이므로

$$a + b = 2, \quad -a + b = -4$$

위의 두 식을 연립하여 풀면 $a = 3, b = -1$

따라서 주어진 함수는 $y = 3\cos\pi\left(x + \frac{1}{2}\right) - 1$ 이고, 이 함수의

그래프의 주기가 $2\left(c - \frac{1}{2}\right)$ 이므로

$$\frac{2\pi}{\pi} = 2\left(c - \frac{1}{2}\right) \quad \therefore c = \frac{3}{2}$$

$$\therefore a + 2b - 2c = 3 - 2 - 3 = -2$$

58) [정답] $\sqrt{3} + 3$

[해설]

함수 $f(x)$ 의 최댓값이 5, 최솟값이 1 이고 $a > 0$ 이므로

$$a + d = 5, \quad -a + d = 1$$

위의 두 식을 연립하여 풀면 $a = 2, d = 3$

또 주어진 그래프의 주기가 $2 \cdot \{1 - (-2)\} = 6$ 이고

$b > 0$ 이므로

$$\frac{2\pi}{b} = 6 \quad \therefore b = \frac{\pi}{3}$$

따라서 $f(x) = 2\sin\frac{\pi}{3}(x + c) + 3$ 이고, 이 함수의 그래프가 점

$(1, 5)$ 를 지나므로

$$2\sin\frac{\pi}{3}(1 + c) + 3 = 5 \quad \therefore \sin\frac{\pi}{3}(1 + c) = 1$$

이때 $0 < c < 1$ 에서 $\frac{\pi}{3} < \frac{\pi}{3}(1 + c) < \frac{2}{3}\pi$ 이므로

$$\frac{\pi}{3}(1 + c) = \frac{\pi}{2}, \quad 1 + c = \frac{3}{2}$$

$$\therefore c = \frac{1}{2}$$

따라서 $f(x) = 2\sin\frac{\pi}{3}\left(x + \frac{1}{2}\right) + 3$ 이므로

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2\sin\frac{\pi}{3} + 3 = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + 3 = \sqrt{3} + 3$$

59) [정답] 2, 2, π , 1

[해설]

$$a = 2, b = 2, c = \pi, d = 1$$

60) [정답] ②

[해설]

주어진 그래프에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값은 각각 6, -6 이고, 함수 $g(x)$ 의 최댓값과 최솟값은 각각 2, -2 이다.

이때 두 함수의 주기가 모두 16 이므로 $y = g(x)$ 의 그래프는

$y = f(x)$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 $\frac{1}{3}$ 배한 후 x 축의

방향으로 $16n + 5$ (n 은 정수) 만큼 평행이동한 것과 같다.

$$\therefore a = \frac{1}{3}, b = 16n + 5 \quad (n \text{ 은 정수})$$

그런데 $-8 < b < 8$ 이므로 $b = 5$

$$\therefore a + b = \frac{16}{3}$$

61) [정답] π

[해설]

주어진 그래프의 주기가 $\frac{\pi}{2}$ 이고 $a > 0$ 이므로

$$\frac{\pi}{a} = \frac{\pi}{2} \quad \therefore a = 2$$

따라서 주어진 함수는 $y = \tan(2x - b)$ 이고, 이 함수의

그래프가 점 $\left(\frac{\pi}{4}, 0\right)$ 을 지나므로

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - b\right) = 0$$

이때 $0 < b < \pi$ 에서 $-\frac{\pi}{2} < \frac{\pi}{2} - b < \frac{\pi}{2}$ 이므로

$$\frac{\pi}{2} - b = 0 \therefore b = \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore ab = \pi$$

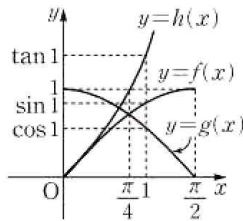
62) [정답] ③

[해설]

$\frac{\pi}{4} < 1 < \frac{\pi}{2}$ 이므로 다음 그림에서

$$\cos 1 < \sin 1 < \tan 1$$

$$\therefore g(1) < f(1) < h(1)$$



63) [정답] ⑤

[해설]

ㄱ. $\frac{\pi}{2} < 2 < 3 < \pi < 4$ 이므로 다음

그림에서 $\sin 4 < \sin 3 < \sin 2$

ㄴ. $0 < 1 < \frac{\pi}{2} < 2 < 3 < \pi$ 이므로

다음 그림에서

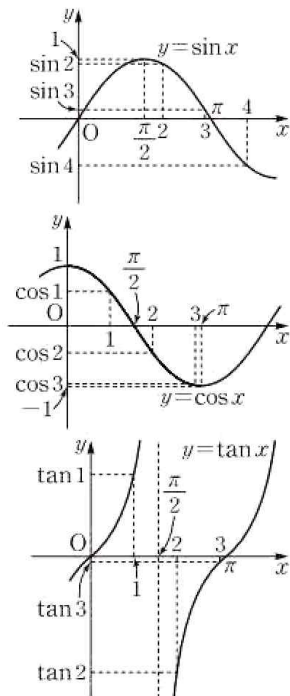
$$\cos 3 < \cos 2 < \cos 1$$

ㄷ. $0 < 1 < \frac{\pi}{2} < 2 < 3 < \pi$ 이므로

다음 그림에서

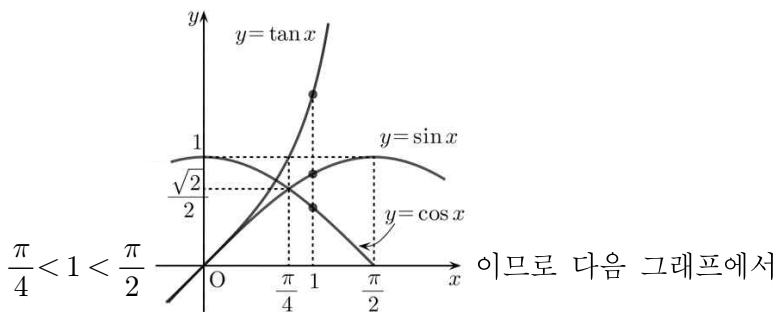
$$\tan 2 < \tan 3 < \tan 1$$

이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.



64) [정답] ③

[해설]



$\tan 1$ 의 값은 1보다 크다.

나머지 4개의 값은 1보다 작으므로 가장 큰 값은 ③이다.

65) [정답] $A < B$

[해설]

$$A - B = x \sin y + y \sin x - (x \cos x + y \cos y)$$

$$= x(\sin y - \cos x) + y(\sin x - \cos y)$$

$0 < x < \frac{\pi}{4}$, $0 < y < \frac{\pi}{4}$ 인 모든 x, y ($x \neq y$)에 대하여

$$\sin y < \cos x, \sin x < \cos y$$

$$\therefore \sin y - \cos x < 0, \sin x - \cos y < 0$$

따라서 $x(\sin y - \cos x) + y(\sin x - \cos y) < 0$ 이므로

$$A - B < 0 \therefore A < B$$

66) [정답] $B < A < C$

[해설]

두 함수 $y = \sin \theta$, $y = \cos \theta$ 의 그래프는

다음 그림과 같으므로 $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$ 이면

$$0 < \sin \theta < \cos \theta < 1$$

$0 < \sin \theta < 1$ 이므로 함수 $y = (\sin \theta)^x$ 은 x 의 값이 증가할 때 y 의 값은 감소한다.

이때 $0 < \sin \theta < \cos \theta$ 이므로

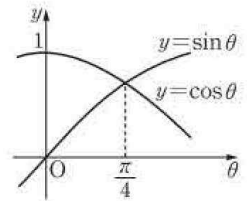
$$(\sin \theta)^{\cos \theta} < (\sin \theta)^{\sin \theta} \therefore B < A$$

$0 < \sin \theta < \cos \theta$ 이므로

$$(\sin \theta)^{\sin \theta} < (\cos \theta)^{\sin \theta} \therefore A < C$$

$B < A, A < C$ 이므로

$$B < A < C$$



67) [정답] ㄱ, ㄴ

[해설]

ㄱ. $\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}$ 일 때, $\sin x > \cos x$

ㄴ. ㄱ에서 $\sin x > \cos x > 0$ 이므로 $2 \sin x > \cos x$

$$\text{따라서 } 4^{\sin x} = 2^{2 \sin x} > 2^{\cos x}$$

ㄷ. $\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}$ 일 때, $\sin x < \tan x$ 이므로

$$\log_{\frac{1}{2}} \sin x > \log_{\frac{1}{2}} \tan x$$

따라서 보기 중 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

68) [정답] ①-ㄴ-ㄹ, ②-ㄷ-ㄹ, ③-㉠-ㄴ, ④-ㄷ-㉠

[해설]

69) [정답] ①-ㄷ-ㄹ, ②-ㄷ-ㄴ, ③-㉠-ㄹ, ④-ㄴ-㉠

[해설]

70) [정답] (2) $\frac{\pi}{3}$ (3) $\frac{\pi}{4}$

[해설]

71) [정답] -1

[해설]

$$\begin{aligned} & \sin(\pi+x)\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)\cos(\pi-x) \\ &= -\sin x \times \sin x + \cos x \times (-\cos x) \\ &= -(\sin^2 x + \cos^2 x) = -1 \end{aligned}$$

72) [정답] 0

[해설]

73) [정답] 12

[해설]

$$\begin{aligned} & \sin(\pi-\theta)=\sin\theta, \tan\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=-\frac{1}{\tan\theta} \text{ 이므로} \\ & \sin(\pi-\theta)\tan\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=\frac{2}{5} \text{ 에서} \\ & \sin\theta \cdot \left(-\frac{1}{\tan\theta}\right)=\frac{2}{5}, \sin\theta \cdot \left(-\frac{\cos\theta}{\sin\theta}\right)=\frac{2}{5} \\ & \therefore \cos\theta=-\frac{2}{5} \\ & \therefore 20(1+\cos\theta)=20 \cdot \left(1-\frac{2}{5}\right)=20 \cdot \frac{3}{5}=12 \end{aligned}$$

74) [정답] ①

[해설]

$$\begin{aligned} & \cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=-\sin\theta \text{ 이므로} \\ & -\sin\theta=\frac{\sqrt{2}}{3} \therefore \sin\theta=-\frac{\sqrt{2}}{3} \\ & \text{따라서 } \sin\theta<0, \tan\theta>0 \text{ 이므로 } \theta \text{ 는 제3사분면의 각이다.} \\ & \text{즉 } \cos\theta<0 \text{ 이고} \\ & \cos^2\theta=1-\sin^2\theta=1-\left(-\frac{\sqrt{2}}{3}\right)^2=\frac{7}{9} \\ & \text{이므로} \end{aligned}$$

$$\cos\theta=-\frac{\sqrt{7}}{3}$$

75) [정답] ①

[해설]

$$\begin{aligned} & \overline{OP}=\sqrt{6^2+(-8)^2}=10 \text{ 이므로} \\ & \sin\theta=-\frac{8}{10}=-\frac{4}{5}, \cos\theta=\frac{6}{10}=\frac{3}{5}, \\ & \tan\theta=-\frac{8}{6}=-\frac{4}{3} \\ & \therefore 5\sin\theta-5\cos\theta+3\tan\theta=5 \cdot \left(-\frac{4}{5}\right)-5 \cdot \frac{3}{5}+3 \cdot \left(-\frac{4}{3}\right) \\ & \quad =-4-3-4=-11 \end{aligned}$$

76) [정답] $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

[해설]

다음 그림과 같이 점 $A(a, b)$ 에

대하여 $\sin\alpha=\frac{b}{1}$ 이므로

$$b=\frac{1}{3}$$

점 $A\left(a, \frac{1}{3}\right)$ 은 원 $x^2+y^2=1$ 위의

점이므로

$$a^2+\left(\frac{1}{3}\right)^2=1, a^2=\frac{8}{9}$$

$$\therefore a=\frac{2\sqrt{2}}{3} (\because a>0)$$

각 β 를 나타내는 동경과 원의 교점을 C 라 하면 점 C 는 점 B 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점이므로

$$C(b, a), \text{ 즉 } C\left(\frac{1}{3}, \frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$$

$$\therefore \sin\beta=\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

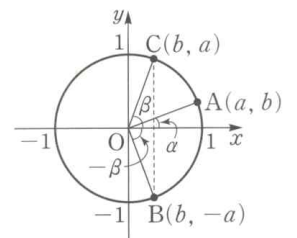
77) [정답] $-\frac{3}{5}$

[해설]

$$\begin{aligned} & \sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)\cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)-\sin(3\pi-\theta)\cos(3\pi+\theta) \\ &= \cos\theta \cdot \sin\theta - \sin\theta \cdot (-\cos\theta) \\ &= 2\sin\theta\cos\theta \end{aligned}$$

..... ㉠

직선 $y=-\frac{1}{3}x$ 의 기울기는 $-\frac{1}{3}$ 이므로



$$\tan \theta = -\frac{1}{3}, \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = -\frac{1}{3}$$

$$\therefore \sin \theta = -\frac{1}{3} \cos \theta \quad \dots\dots \textcircled{L}$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \text{ 이므로}$$

$$\left(-\frac{1}{3} \cos \theta\right)^2 + \cos^2 \theta = 1$$

$$\frac{10}{9} \cos^2 \theta = 1 \quad \therefore \cos^2 \theta = \frac{9}{10}$$

이때 $a < 0$ 에서 점 $P(a, b)$ 는 제2사분면 위의 점이므로

$$\cos \theta = -\frac{3}{\sqrt{10}}$$

$$\textcircled{L} \text{에서 } \sin \theta = -\frac{1}{3} \cdot \left(-\frac{3}{\sqrt{10}}\right) = \frac{1}{\sqrt{10}}$$

따라서 $\textcircled{L}$ 에서

$$(\text{주어진 식}) = 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} \cdot \left(-\frac{3}{\sqrt{10}}\right) = -\frac{3}{5}$$

78) [정답] ③

[해설]

각 θ 를 나타내는 동경과 각 9θ 를 나타내는 동경이 일치하므로 $9\theta - \theta = 2n\pi$ (n 은 정수)

$$8\theta = 2n\pi$$

$$\therefore \theta = \frac{n\pi}{4}$$

$$\text{이때 } \frac{\pi}{8} < \theta < \frac{3}{8}\pi \text{에서 } \theta = \frac{\pi}{4}$$

즉 $4\theta = \pi$ 이므로

$$\cos 5\theta = \cos(\pi + \theta) = -\cos \theta$$

$$\cos 6\theta = \cos(\pi + 2\theta) = -\cos 2\theta$$

$$\cos 7\theta = \cos(\pi + 3\theta) = -\cos 3\theta$$

$$\cos 8\theta = \cos(\pi + 4\theta) = -\cos 4\theta$$

$$\therefore \cos \theta + \cos 2\theta + \cos 3\theta + \dots + \cos 9\theta$$

$$= (\cos \theta + \cos 5\theta) + (\cos 2\theta + \cos 6\theta) + (\cos 3\theta + \cos 7\theta) \\ + (\cos 4\theta + \cos 8\theta) + \cos 9\theta$$

$$= (\cos \theta - \cos \theta) + (\cos 2\theta - \cos 2\theta) + (\cos 3\theta - \cos 3\theta) \\ + (\cos 4\theta - \cos 4\theta) + \cos 9\theta$$

$$= \cos 9\theta = \cos(2\pi + \theta) = \cos \theta = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

79) [정답] 0

[해설]

주어진 그림에서 점 P_1 과 점 P_6 , 점 P_2 와 점 P_5 , 점 P_3 과 점 P_4 , 점 P_7 과 점 P_{10} , 점 P_8 과 점 P_9 는 각각 y 축에 대하여 대칭이므로 이 점들의 x 좌표는 절댓값이 같고 부호가 서로

반대이다.

이때 삼각함수의 정의에 의하여 점 P_2 의 x 좌표는 $\cos \theta$, 점 P_5 의 x 좌표는 $\cos 4\theta$ 이므로

$$\cos \theta + \cos 4\theta = 0$$

같은 방법으로 하면

$$\cos 2\theta + \cos 3\theta = 0, \cos 6\theta + \cos 9\theta = 0,$$

$$\cos 7\theta + \cos 8\theta = 0, \cos 5\theta + \cos 10\theta = 0$$

$$\therefore \cos \theta + \cos 2\theta + \cos 3\theta + \dots + \cos 10\theta = 0$$

80) [정답] 1

[해설]

$$\tan 89^\circ = \tan(90^\circ - 1^\circ) = \frac{1}{\tan 1^\circ}$$

$$\tan 88^\circ = \tan(90^\circ - 2^\circ) = \frac{1}{\tan 2^\circ}$$

$\vdots$

$$\tan 46^\circ = \tan(90^\circ - 44^\circ) = \frac{1}{\tan 44^\circ}$$

$$\therefore \tan 1^\circ \times \tan 2^\circ \times \dots \times \tan 88^\circ \times \tan 89^\circ \\ = \tan 1^\circ \times \tan 2^\circ \times \dots \times \tan 44^\circ \times \tan 45^\circ \\ \times \frac{1}{\tan 44^\circ} \times \dots \times \frac{1}{\tan 2^\circ} \times \frac{1}{\tan 1^\circ} = \tan 45^\circ = 1$$

81) [정답] ⑤

[해설]

$$\sin 10^\circ = \sin(90^\circ - 80^\circ) = \cos 80^\circ$$

$$\sin 20^\circ = \sin(90^\circ - 70^\circ) = \cos 70^\circ$$

$$\sin 30^\circ = \sin(90^\circ - 60^\circ) = \cos 60^\circ$$

$$\sin 40^\circ = \sin(90^\circ - 50^\circ) = \cos 50^\circ$$

$$\therefore \sin^2 10^\circ + \sin^2 20^\circ + \dots + \sin^2 80^\circ + \sin^2 90^\circ \\ = (\sin^2 10^\circ + \sin^2 80^\circ) + (\sin^2 20^\circ + \sin^2 70^\circ) \\ + (\sin^2 30^\circ + \sin^2 60^\circ) + (\sin^2 40^\circ + \sin^2 50^\circ) \\ + \sin^2 90^\circ \\ = (\cos^2 80^\circ + \sin^2 80^\circ) + (\cos^2 70^\circ + \sin^2 70^\circ) \\ + (\cos^2 60^\circ + \sin^2 60^\circ) + (\cos^2 50^\circ + \sin^2 50^\circ) \\ + \sin^2 90^\circ \\ = 4 + 1 = 5$$

82) [정답] ③

[해설]

$$6\theta = \frac{\pi}{2} \text{에서 } 3\theta = \frac{\pi}{4} \text{ 이고}$$

$$\cos \theta = \cos \left(\frac{\pi}{2} - 5\theta \right) = \sin 5\theta,$$

$$\cos 2\theta = \cos \left(\frac{\pi}{2} - 4\theta \right) = \sin 4\theta$$

∴ (주어진 식)

$$\begin{aligned} &= \sin^2 5\theta + \sin^2 4\theta + \cos^2 3\theta + \cos^2 4\theta + \cos^2 5\theta \\ &= (\sin^2 5\theta + \cos^2 5\theta) + (\sin^2 4\theta + \cos^2 4\theta) + \cos^2 \frac{\pi}{4} \\ &= 1 + 1 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

83) [정답] ㄱ, ㄴ

[해설]

$$\begin{aligned} \text{ㄱ. } \sin 359^\circ &= \sin(360^\circ - 1^\circ) = -\sin 1^\circ, \\ \sin 358^\circ &= \sin(360^\circ - 2^\circ) = -\sin 2^\circ, \dots \\ \sin 181^\circ &= \sin(360^\circ - 179^\circ) = -\sin 179^\circ \text{ 이므로} \\ \sin 1^\circ + \sin 2^\circ + \dots + \sin 359^\circ + \sin 360^\circ \\ &= \sin 1^\circ + \sin 2^\circ + \dots + \sin 179^\circ + \sin 180^\circ \\ &\quad - \sin 179^\circ - \dots - \sin 2^\circ - \sin 1^\circ + \sin 360^\circ \\ &= \sin 180^\circ + \sin 360^\circ = 0 \\ \text{ㄴ. } \cos 91^\circ &= \cos(180^\circ - 89^\circ) = -\cos 89^\circ, \\ \cos 92^\circ &= \cos(180^\circ - 88^\circ) = -\cos 88^\circ, \dots, \\ \cos 179^\circ &= \cos(180^\circ - 1^\circ) = -\cos 1^\circ \text{ 이므로} \\ \cos 1^\circ + \cos 2^\circ + \dots + \cos 179^\circ + \cos 180^\circ \\ &= \cos 1^\circ + \cos 2^\circ + \dots + \cos 89^\circ + \cos 90^\circ \\ &\quad - \cos 89^\circ - \cos 88^\circ - \dots - \cos 1^\circ + \cos 180^\circ \\ &= -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ㄷ. } \sin 89^\circ &= \sin(90^\circ - 1^\circ) = \cos 1^\circ, \\ \sin 88^\circ &= \sin(90^\circ - 2^\circ) = \cos 2^\circ, \dots, \\ \sin 46^\circ &= \sin(90^\circ - 44^\circ) = \cos 44^\circ \text{ 이므로} \\ \sin^2 1^\circ + \sin^2 2^\circ + \dots + \sin^2 89^\circ + \sin^2 90^\circ \\ &= \sin^2 1^\circ + \sin^2 2^\circ + \dots + \sin^2 44^\circ + \sin^2 45^\circ \\ &\quad + \cos^2 44^\circ + \dots + \cos^2 2^\circ + \cos^2 1^\circ + \sin^2 90^\circ \\ &= 44 + \frac{1}{2} + 1 = \frac{91}{2} \end{aligned}$$

따라서 보기 중 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

84) [정답] 5

[해설]

$$\overline{P_1 Q_1} = \sin 18^\circ, \overline{P_2 Q_2} = \sin 36^\circ, \dots, \overline{P_9 Q_9} = \sin 162^\circ$$

이때

$$\begin{aligned} \overline{P_9 Q_9} &= \sin 162^\circ = \sin(180^\circ - 18^\circ) \\ &= \sin 18^\circ = \sin(90^\circ - 72^\circ) = \cos 72^\circ \end{aligned}$$

같은 방법으로

$$\overline{P_8 Q_8} = \sin 144^\circ = \sin 36^\circ = \cos 54^\circ$$

$$\overline{P_7 Q_7} = \sin 126^\circ = \sin 54^\circ = \cos 36^\circ$$

$$\overline{P_6 Q_6} = \sin 108^\circ = \sin 72^\circ = \cos 18^\circ$$

이므로

$$\overline{P_1 Q_1}^2 + \overline{P_2 Q_2}^2 + \overline{P_3 Q_3}^2 + \dots + \overline{P_9 Q_9}^2$$

$$= \sin^2 18^\circ + \sin^2 36^\circ + \sin^2 54^\circ + \sin^2 72^\circ + \sin^2 90^\circ$$

$$+ \cos^2 18^\circ + \cos^2 36^\circ + \cos^2 54^\circ + \cos^2 72^\circ$$

$$= 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5$$

85) [정답] ④

[해설]

△ABC는 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형이므로

$$A + B + C = \pi, B = C$$

ㄱ. $A + 2B = \pi$ 에서

$$\sin A = \sin(\pi - 2B) = \sin 2B$$

ㄴ. $A + 2B = \pi$ 에서

$$\cos 2A = \cos(2\pi - 4B) = \cos(-4B) = \cos 4B$$

ㄷ. $A + 2C = \pi$ 에서

$$\tan \frac{A}{2} = \tan \left(\frac{\pi}{2} - C \right) = \frac{1}{\tan C}$$

이상에서 항상 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

86) [정답] $\frac{1}{2}$

[해설]

$$\alpha + \beta = \frac{\pi}{2} \text{ 이므로 주어진 식은}$$

$$\sin^2 \alpha + \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) + \tan^2 \alpha = 4$$

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha + \tan^2 \alpha = 4$$

$$1 + \tan^2 \alpha = 4, \tan^2 \alpha = 3$$

$$\therefore \tan \alpha = \sqrt{3} \left(\because 0 < \alpha < \frac{\pi}{2} \right)$$

$$\text{즉 } \alpha = \frac{\pi}{3} \text{ 이므로}$$

$$\overline{OA} = \cos \alpha = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

87) [정답] $\frac{\sqrt{3}}{2}$

[해설]

각 θ 를 나타내는 동경과 각 4θ 를 나타내는 동경이

일치하므로

$$4\theta - \theta = 2n\pi \quad (n \text{은 정수})$$

$$3\theta = 2n\pi \quad \therefore \theta = \frac{2n}{3}\pi \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi \text{에서 } \frac{\pi}{2} < \frac{2n}{3}\pi < \pi \text{이므로}$$

$$\frac{3}{4} < n < \frac{3}{2}$$

n 은 정수이므로 $n=1$

이것을 $\textcircled{7}$ 에 대입하면

$$\theta = \frac{2}{3}\pi$$

$$\begin{aligned} \therefore \cos\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) &= \cos\left(\frac{2}{3}\pi - \frac{\pi}{2}\right) \\ &= \cos\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

$$88) \text{ [정답]} -\frac{3}{4}$$

[해설]

$\overline{AB}$ 가 원의 지름이므로 $\angle C = \frac{\pi}{2}$

$$\therefore \alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$$

$$\triangle ABC \text{에서 } \overline{AB} = \sqrt{3^2 + (\sqrt{7})^2} = 4$$

$$\begin{aligned} \therefore \cos(\alpha + 2\beta) &= \cos\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right) = -\sin\beta \\ &= -\frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} = -\frac{3}{4} \end{aligned}$$

$$89) \text{ [정답]} 101$$

[해설]

$$\cos\alpha = \frac{2}{3} > 0 \text{에서 } \alpha \text{는 예각이므로}$$

$$\sin\alpha = \sqrt{1 - \cos^2\alpha} = \sqrt{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

$$\therefore \tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

한편 사각형 ABCD가 원에 내접하므로 $\alpha + \beta = \pi$

$$\begin{aligned} \therefore \tan^2\alpha + \sin^2\beta &= \tan^2\alpha + \sin^2(\pi - \alpha) \\ &= \tan^2\alpha + \sin^2\alpha \\ &= \left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{5}}{3}\right)^2 = \frac{65}{36} \end{aligned}$$

따라서 $m=36$, $n=65$ 이므로

$$m+n=101$$

$$90) \text{ [정답]} 2$$

[해설]

다음 그림에서 색칠된 부분의

넓이가 모두 같으므로

$$y = \tan x \quad \left(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{3}{2}\pi\right) \text{의}$$

그래프와 두 직선 $y=k$,

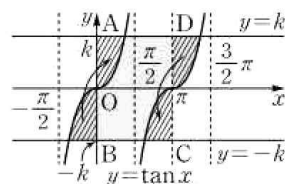
$y=-k$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는 직사각형 ABCD의

넓이와 같다.

$\overline{AB}=2k$, $\overline{AD}=\pi$ 이므로 직사각형 ABCD의 넓이는

$$2k\pi$$

$$\text{즉 } 2k\pi = 4\pi \text{이므로 } k=2$$



$$91) \text{ [정답]} \textcircled{4}$$

[해설]

$$y = 4\sin\frac{\pi}{8}x \text{의 주기는 } \frac{2\pi}{\frac{\pi}{8}} = 16 \text{이므로 두 점 B, C는 직선}$$

$x=4$ 에 대하여 대칭이다.

이때 $\overline{BC}=4$ 이므로 $B(2, 0)$, $C(6, 0)$

$$x=2 \text{일 때 } y = 4\sin\frac{\pi}{4} = 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2} \text{이므로}$$

$$A(2, 2\sqrt{2})$$

따라서 직사각형 ABCD의 넓이는

$$4 \cdot 2\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$$

$$92) \text{ [정답]} \frac{15\sqrt{2}}{8}$$

[해설]

$$\text{함수 } y = \frac{5}{2}\sin\frac{\pi}{2}x \text{의 그래프와 직선 } y = \frac{5\sqrt{2}}{4} \text{가 만나는 네}$$

$$\text{점의 } x \text{좌표는 방정식 } \frac{5}{2}\sin\frac{\pi}{2}x = \frac{5\sqrt{2}}{4} \text{의 해이다.}$$

$$\sin\frac{\pi}{2}x = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{를 만족시키는 해는 } 0 \leq x < 6 \text{에서}$$

$$x = \frac{1}{2} \text{ 또는 } x = \frac{3}{2} \text{ 또는 } x = \frac{9}{2} \text{ 또는 } x = \frac{11}{2}$$

$$\text{즉, } B\left(\frac{3}{2}, \frac{5\sqrt{2}}{4}\right), C\left(\frac{9}{2}, \frac{5\sqrt{2}}{4}\right)$$

따라서 삼각형 BOC의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{BC} \times \frac{5\sqrt{2}}{4} = \frac{1}{2} \times 3 \times \frac{5\sqrt{2}}{4} = \frac{15\sqrt{2}}{8}$$

93) [정답] $\frac{64}{\pi}$

[해설]

함수 $y = a \sin bx$ 의 그래프의
일부분과 직선 l 이 만나는 점의
 x 좌표가 3, 9이므로

$y = a \sin bx$ 의 그래프는 직선

$$x = \frac{3+9}{2} = 6$$

에 대하여 대칭이다.

따라서 $y = a \sin bx$ 의 주기는 $6 \cdot \frac{4}{3} = 8$ 이고 $b > 0$ 이므로

$$\frac{2\pi}{b} = 8 \therefore b = \frac{\pi}{4}$$

$y = a \sin \frac{\pi}{4}x$ 이므로 $x = 3$ 일 때,

$$y = a \sin \frac{3}{4}\pi = \frac{\sqrt{2}}{2}a$$

x 축과 직선 l 및 두 직선 $x = 3, x = 9$ 로 둘러싸인 도형의
넓이가 $48\sqrt{2}$ 이므로

$$6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}a = 48\sqrt{2} \therefore a = 16$$

$a = 16, b = \frac{\pi}{4}$ 이므로

$$\frac{a}{b} = 16 \cdot \frac{4}{\pi} = \frac{64}{\pi}$$

94) [정답] 7

[해설]

$\frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{8} = \frac{\pi}{16}$ 이므로 점 A_k 의 x 좌표는 차례대로

$$\frac{\pi}{16}, \frac{\pi}{8}, \frac{3}{16}\pi, \frac{\pi}{4}, \frac{5}{16}\pi, \frac{3}{8}\pi, \frac{7}{16}\pi$$

따라서

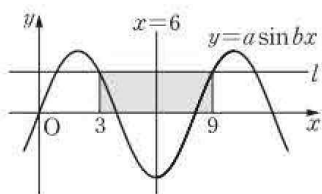
$$\overline{A_1B_1} = \sqrt{2} \sin \frac{\pi}{16} = \sqrt{2} \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{7}{16}\pi \right) = \sqrt{2} \cos \frac{7}{16}\pi,$$

$$\overline{A_2B_2} = \sqrt{2} \sin \frac{\pi}{8} = \sqrt{2} \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{3}{8}\pi \right) = \sqrt{2} \cos \frac{3}{8}\pi,$$

$$\overline{A_3B_3} = \sqrt{2} \sin \frac{3}{16}\pi = \sqrt{2} \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{5}{16}\pi \right) = \sqrt{2} \cos \frac{5}{16}\pi$$

이므로

$$\begin{aligned} & \overline{A_1B_1}^2 + \overline{A_2B_2}^2 + \overline{A_3B_3}^2 + \cdots + \overline{A_7B_7}^2 \\ &= \left(\sqrt{2} \cos \frac{7}{16}\pi \right)^2 + \left(\sqrt{2} \cos \frac{3}{8}\pi \right)^2 + \left(\sqrt{2} \cos \frac{5}{16}\pi \right)^2 \\ & \quad + \left(\sqrt{2} \sin \frac{\pi}{4} \right)^2 + \left(\sqrt{2} \sin \frac{5}{16}\pi \right)^2 + \left(\sqrt{2} \sin \frac{3}{8}\pi \right)^2 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} & + \left(\sqrt{2} \sin \frac{7}{16}\pi \right)^2 \\ &= 2 \left(\cos^2 \frac{7}{16}\pi + \sin^2 \frac{7}{16}\pi \right) + 2 \left(\cos^2 \frac{3}{8}\pi + \sin^2 \frac{3}{8}\pi \right) \\ & \quad + 2 \left(\cos^2 \frac{5}{16}\pi + \sin^2 \frac{5}{16}\pi \right) + 2 \sin^2 \frac{\pi}{4} \\ &= 2 + 2 + 2 + 1 = 7 \end{aligned}$$

95) [정답] $\frac{8}{\pi}$

[해설]

$0 < x < \frac{\pi}{2}$ 에서 두 함수

$y = a \sin 3x, y = 2 \cos 2x$ 의 그래프는
다음 그림과 같다.

$a \sin 3x = 0$ 에서 $3x = \pi$ 이므로

$$x = \frac{\pi}{3} \therefore A \left(\frac{\pi}{3}, 0 \right)$$

$2 \cos 2x = 0$ 에서 $2x = \frac{\pi}{2}$ 이므로

$$x = \frac{\pi}{4} \therefore B \left(\frac{\pi}{4}, 0 \right)$$

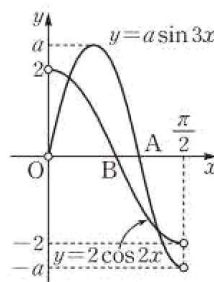
$$\therefore \overline{AB} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12}$$

점 P는 함수 $y = a \sin 3x$ 의 그래프 위의 점이므로 삼각형
ABP의 넓이가 최대일 때의 점 P의 y 좌표는 a 이다.

이때 $\triangle ABP$ 의 넓이가 $\frac{1}{3}$ 이므로

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{12} \cdot a = \frac{1}{3}, \frac{\pi}{24}a = \frac{1}{3}$$

$$\therefore a = \frac{8}{\pi}$$



96) [정답] $-\frac{1}{2}$

[해설]

$y = \cos^2 x - \cos x$ 에서 $\cos x = t$ 로 놓으면 $-1 \leq t \leq 1$ 이고

$$y = t^2 - t = \left(t - \frac{1}{2} \right)^2 - \frac{1}{4}$$

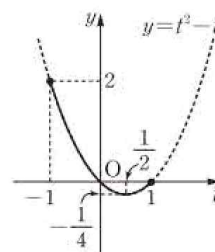
다음 그림에서

$t = -1$ 일 때 최댓값은 2,

$t = \frac{1}{2}$ 일 때 최솟값은 $-\frac{1}{4}$

이므로 $M = 2, m = -\frac{1}{4}$

$$\therefore Mm = -\frac{1}{2}$$



97) [정답] ①

[해설]

$$\begin{aligned}
 y &= \cos^2 x + 2\sin x + 1 \\
 &= (1 - \sin^2 x) + 2\sin x + 1 \\
 &= -\sin^2 x + 2\sin x + 2
 \end{aligned}$$

 $\sin x = t$ 로 놓으면 $-\pi \leq x \leq \pi$ 에서 $-1 \leq t \leq 1$ 이고

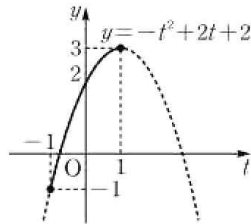
$$y = -t^2 + 2t + 2 = -(t-1)^2 + 3$$

다음 그림에서 $t = -1$ 일 때 최솟값 -1 을 가지므로 $b = -1$ 한편 $t = -1$, 즉 $\sin x = -1$ 에서

$$x = -\frac{\pi}{2} \quad (\because -\pi \leq x \leq \pi)$$

$$\text{이므로 } a = -\frac{\pi}{2}$$

$$\therefore ab = \frac{\pi}{2}$$

98) [정답] $\frac{7}{2}$

[해설]

$$y = 2\cos^2 x + \sin x - 3 = -2\sin^2 x + \sin x - 1$$

 $\sin x = t$ 로 놓으면 $-1 \leq t \leq 1$ 이고

$$y = -2t^2 + t - 1 = -2\left(t - \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{7}{8}$$

따라서 $t = \frac{1}{4}$ 일 때, 최댓값 $M = -\frac{7}{8}$, $t = -1$ 일 때, 최솟값 $m = -4$ 를 가지므로

$$Mm = \frac{7}{2}$$

99) [정답] ④

[해설]

$$\cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin\theta, \quad \sin(\theta + \pi) = -\sin\theta \text{ 이므로}$$

$$y = \cos^2\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) - 3\cos^2\theta - 4\sin(\theta + \pi)$$

$$= \sin^2\theta - 3\cos^2\theta + 4\sin\theta$$

$$= \sin^2\theta - 3(1 - \sin^2\theta) + 4\sin\theta$$

$$= 4\sin^2\theta + 4\sin\theta - 3$$

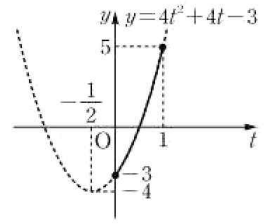
 $\sin\theta = t$ 로 놓으면 $0 \leq \theta < \pi$ 에서 $0 \leq t \leq 1$ 이고,

$$y = 4t^2 + 4t - 3 = 4\left(t + \frac{1}{2}\right)^2 - 4$$

다음 그림에서

 $t = 1$ 일 때 최댓값은 5, $t = 0$ 일 때 최솟값은 -3 이므로 $M = 5, m = -3$

$$\therefore M - m = 8$$

100) [정답] -1

[해설]

$$\begin{aligned}
 y &= 2a\sin^2 x + 2a\cos x - b \\
 &= 2a(1 - \cos^2 x) + 2a\cos x - b \\
 &= -2a\cos^2 x + 2a\cos x + 2a - b
 \end{aligned}$$

 $\cos x = t$ 로 놓으면 $-1 \leq t \leq 1$ 이고

$$y = -2at^2 + 2at + 2a - b = -2a\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{5}{2}a - b$$

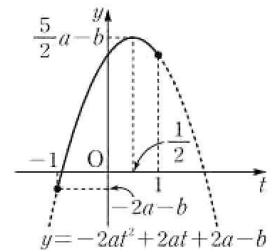
 $a > 0$ 이므로 다음 그림에서 $t = \frac{1}{2}$ 일 때 최댓값은 $\frac{5}{2}a - b$, $t = -1$ 일 때 최솟값은 $-2a - b$

따라서

$$\frac{5}{2}a - b = 8, \quad -2a - b = -1$$

이므로 두 식을 연립하여 풀면 $a = 2, b = -3$

$$\therefore a + b = -1$$



101) [정답] ③

[해설]

$$x = \theta + \frac{3}{4}\pi \text{라 하면}$$

$$f\left(\theta + \frac{3}{4}\pi\right) = \cos^2\theta - \cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) + k$$

$$= \cos^2\theta + \sin\theta + k$$

$$= 1 - \sin^2\theta + \sin\theta + k$$

$$= -\left(\sin\theta - \frac{1}{2}\right)^2 + k + \frac{5}{4}$$

$$\text{최댓값은 } k + \frac{5}{4} = 3, \quad k = \frac{7}{4}$$

$$\text{최솟값은 } \sin\theta = -1 \text{일 때, } m = \frac{3}{4}$$

$$k + m = \frac{7}{4} + \frac{3}{4} = \frac{5}{2}$$

102) [정답] ④

[해설]

$$\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = t \text{라 하면}$$

$$\cos^2\left(x - \frac{3}{4}\pi\right) = \sin^2\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = 1 - t^2 \text{이므로}$$

$$f(x) = -t^2 - t + 1 + k = -\left(t + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{5}{4} + k \text{이므로}$$

$$\text{최댓값은 } \frac{5}{4} + k \text{이므로 } k = \frac{7}{4} \text{이다.}$$

$$-1 \leq t \leq 1 \text{이므로 최솟값은 } t = 1 \text{일 때 } m = \frac{3}{4} \text{이다.}$$

$$\therefore k \times m = \frac{21}{16}$$

103) [정답] ①

[해설]

함수 $f(x) = 2|\cos 3(x - \pi)| + 1$ 의 주기는 $y = |\cos 3x|$ 의 주기와 같으므로

$$a = \frac{\pi}{3}$$

$$0 \leq |\cos 3(x - \pi)| \leq 1 \text{이므로}$$

$$0 \leq 2|\cos 3(x - \pi)| \leq 2$$

$$\therefore 1 \leq 2|\cos 3(x - \pi)| + 1 \leq 3$$

따라서 최댓값은 3, 최솟값은 1이므로

$$b = 3, c = 1$$

$$\therefore abc = \pi$$

104) [정답] 2

[해설]

$$-1 \leq \cos x \leq 1 \text{이므로 } \cos x - 2 < 0$$

$$\therefore y = \cos x - 2 + k$$

$$\text{따라서 주어진 함수의 최댓값은 } 1 - 2 + k = -1 + k$$

$$\text{최솟값은 } -1 - 2 + k = -3 + k$$

$$\text{따라서 } (-1 + k) + (-3 + k) = 0 \text{이므로}$$

$$-4 + 2k = 0$$

$$\therefore k = 2$$

105) [정답] ④

[해설]

$$-1 \leq \sin 3x \leq 1 \text{이므로 } \sin 3x - 5 < 0$$

$$\therefore y = -a \sin 3x + 5a + b$$

$$a > 0 \text{이므로 주어진 함수의 최댓값은 } a + 5a + b = 6a + b$$

$$\text{최솟값은 } -a + 5a + b = 4a + b$$

따라서 $6a + b = 6$, $4a + b = 2$ 이므로 두 식을 연립하여 풀면

$$a = 2, b = -6$$

$$\therefore a - b = 8$$

106) [정답] ③

[해설]

$$y = \frac{-\sin x + 2}{\sin x + 3} \text{에서 } \sin x = t \text{로 놓으면 } -1 \leq t \leq 1 \text{이고}$$

$$y = \frac{-t + 2}{t + 3} = \frac{-(t + 3) + 5}{t + 3} = \frac{5}{t + 3} - 1$$

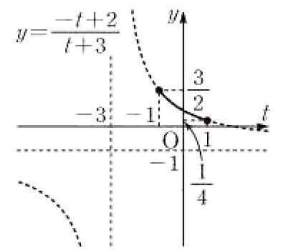
다음 그림에서

$$t = -1 \text{일 때 최댓값은 } \frac{3}{2},$$

$$t = 1 \text{일 때 최솟값은 } \frac{1}{4}$$

$$\text{이므로 } M = \frac{3}{2}, m = \frac{1}{4}$$

$$\therefore M + m = \frac{7}{4}$$



107) [정답] $\frac{15}{4}\pi$

[해설]

$$y = \frac{2\tan x - 1}{\tan x + 2} \text{에서 } \tan x = t \text{로 놓으면 } 0 \leq t \leq 1 \text{이고}$$

$$y = \frac{2t - 1}{t + 2} = \frac{2(t + 2) - 5}{t + 2} = \frac{-5}{t + 2} + 2$$

다음 그림에서 $t = 1$ 일 때 최댓값

$$\frac{1}{3} \text{을 가지므로}$$

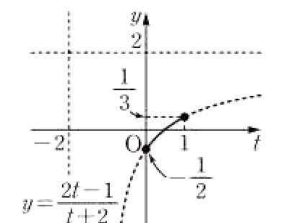
$$b = \frac{1}{3}$$

한편 $t = 1$, 즉 $\tan x = 1$ 에서

$$x = \frac{5}{4}\pi \left(\because \pi \leq x \leq \frac{5}{4}\pi \right)$$

$$\text{이므로 } a = \frac{5}{4}\pi$$

$$\therefore \frac{a}{b} = \frac{5}{4}\pi \cdot 3 = \frac{15}{4}\pi$$



108) [정답] ④

[해설]

$$y = \frac{\cos x + a}{\cos x - 2} \text{에서 } \cos x = t \text{로 놓으면 } -1 \leq t \leq 1 \text{이고}$$

$$y = \frac{t + a}{t - 2} = \frac{(t - 2) + a + 2}{t - 2} = \frac{a + 2}{t - 2} + 1$$

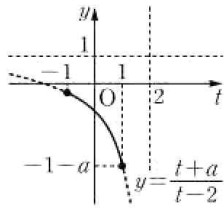
이때 $a > -2$ 에서 $a + 2 > 0$ 이므로

$y = \frac{t+a}{t-2}$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

따라서 $t=1$ 일 때 최솟값 $-1-a$ 를 가지므로

$$-1-a = -3$$

$$\therefore a = 2$$



109) [정답] $\frac{4}{3}$

[해설]

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x \text{ 이므로}$$

$$y = \frac{2\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)}{\sin x + 2} = \frac{-2\sin x}{\sin x + 2}$$

$\sin x = t$ 로 놓으면 $-1 \leq t \leq 1$ 이고

$$y = \frac{-2t}{t+2} = \frac{-2(t+2)+4}{t+2} = \frac{4}{t+2} - 2$$

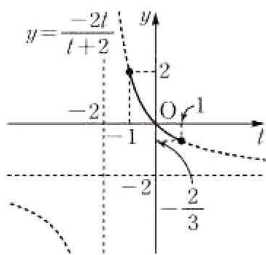
다음 그림에서

$t = -1$ 일 때 최댓값은 2,

$t = 1$ 일 때 최솟값은 $-\frac{2}{3}$

이므로 최댓값과 최솟값의 합은

$$2 + \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{4}{3}$$



110) [정답] $\frac{3}{2}\pi, -\frac{3}{2}$

[해설]

$$y = \cos^2 x + 2k \sin x - 1 + 4k$$

$$= (1 - \sin^2 x) + 2k \sin x - 1 + 4k$$

$$= -\sin^2 x + 2k \sin x + 4k$$

$\sin x = t$ 로 놓으면 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 $-1 \leq t \leq 1$ 이고

$$y = -t^2 + 2kt + 4k = -(t-k)^2 + k^2 + 4k$$

$f(t) = -(t-k)^2 + k^2 + 4k$ 로 놓으면

(i) $k < -1$ 일 때, $f(t)$ 의 최댓값은

$$f(-1) \text{ 이므로}$$

$$-1 + 2k = -4$$

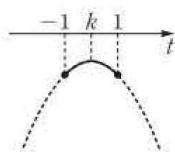
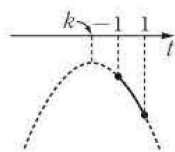
$$\therefore k = -\frac{3}{2}$$

(ii) $-1 \leq k \leq 1$ 일 때, $f(t)$ 의 최댓값은

$$f(k) \text{ 이므로}$$

$$k^2 + 4k = -4, (k+2)^2 = 0$$

$$\therefore k = -2$$



그런데 $k = -2$ 는 $-1 \leq k \leq 1$ 을

만족시키지 않는다.

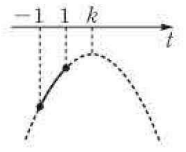
(iii) $k > 1$ 일 때, $f(t)$ 의 최댓값은

$$f(1) \text{ 이므로}$$

$$-1 + 6k = -4$$

$$\therefore k = -\frac{1}{2}$$

그런데 $k = -\frac{1}{2}$ 은 $k > 1$ 을 만족시키지 않는다.



이상에서 $k = -\frac{3}{2}$ 이고 $f(t)$ 는 $t = -1$, 즉 $\sin x = -1$ 일 때

최댓값을 가지므로

$$x = \frac{3}{2}\pi \quad (\because 0 \leq x < 2\pi)$$

$$\therefore \alpha = \frac{3}{2}\pi$$

111) [정답] $2\sqrt{2}$

[해설]

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x \text{ 이므로}$$

$$f(x) = \frac{\sin^2 x + \cos^2\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + 1}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)} = \frac{\sin^2 x + \sin^2 x + 1}{\sin x}$$

$$= 2\sin x + \frac{1}{\sin x}$$

이때 $\sin x = t$ 로 놓으면 $0 < x < \pi$ 에서 $0 < t \leq 1$ 이고

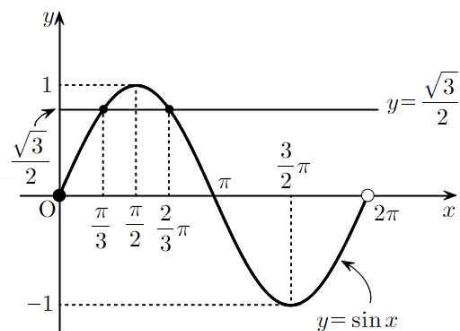
$$f(x) = 2t + \frac{1}{t} \geq 2\sqrt{2t \cdot \frac{1}{t}} = 2\sqrt{2}$$

(단, 등호는 $t = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 일 때 성립)

따라서 $f(x)$ 의 최솟값은 $2\sqrt{2}$ 이다.

112) [정답] $\frac{\pi}{3}$ 또는 $\frac{2}{3}\pi$

[해설]



주어진

함수

방정식의 해는

$y = \sin x (0 \leq x < 2\pi)$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 의 교점의

x 좌표와 같다.

따라서 구하는 해는

$$x = \frac{\pi}{3} \text{ 또는 } x = \frac{2}{3}\pi$$

113) [정답] 1

[해설]

$$\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta = 1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$$

$$\text{이때 } \frac{\pi}{2} < \theta < \pi \text{ 이므로 } \cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\therefore \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{-\frac{\sqrt{2}}{2}} = -1$$

$$\therefore \sqrt{2} \cos \theta - 2 \tan \theta = \sqrt{2} \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) - 2 \cdot (-1) = 1$$

114) [정답] (1) $\frac{\pi}{4}$ 또는 $\frac{3}{4}\pi$ (2) $\frac{2}{3}\pi$ 또는 $\frac{4}{3}\pi$

(3) $\frac{\pi}{6}$ 또는 $\frac{7}{6}\pi$

[해설]

$$(1) x = \frac{\pi}{4} \text{ 또는 } x = \frac{3}{4}\pi$$

$$(2) x = \frac{2}{3}\pi \text{ 또는 } x = \frac{4}{3}\pi$$

$$(3) x = \frac{\pi}{6} \text{ 또는 } x = \frac{7}{6}\pi$$

115) [정답] $x = \frac{5}{4}\pi$ 또는 $x = \frac{7}{4}\pi$

[해설]

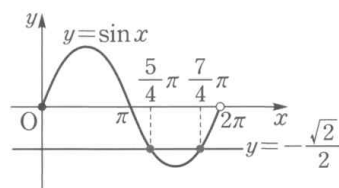
다음 그림과 같이

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 함수

$y = \sin x$ 의 그래프와 직선

$y = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 의 교점의

x 좌표가 $\frac{5}{4}\pi, \frac{7}{4}\pi$ 이므로 $x = \frac{5}{4}\pi$ 또는 $x = \frac{7}{4}\pi$



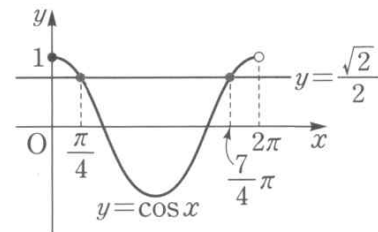
116) [정답] $x = \frac{\pi}{4}$ 또는 $x = \frac{7}{4}\pi$

[해설]

$$2\cos x - \sqrt{2} = 0 \text{ 에서 } \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

다음 그림과 같이 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 함수 $y = \cos x$ 의

그래프와 직선 $y = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 의 교점의 x 좌표가 $\frac{\pi}{4}, \frac{7}{4}\pi$ 이므로



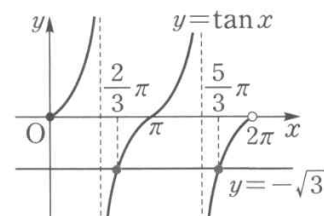
$$x = \frac{\pi}{4} \text{ 또는 } x = \frac{7}{4}\pi$$

117) [정답] $x = \frac{2}{3}\pi$ 또는 $x = \frac{5}{3}\pi$

[해설]

다음 그림과 같이 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 함수 $y = \tan x$ 의 그래프와

직선 $y = -\sqrt{3}$ 의 교점의 x 좌표가 $\frac{2}{3}\pi, \frac{5}{3}\pi$ 이므로



$$x = \frac{2}{3}\pi \text{ 또는 } x = \frac{5}{3}\pi$$

118) [정답] -1

[해설]

$$\tan \frac{x}{2} + 1 = 0 \text{ 에서 } \tan \frac{x}{2} = -1$$

$\frac{x}{2} = t$ 로 놓으면 $0 \leq x < 4\pi$ 에서

$0 \leq t < 2\pi$ 이고, 주어진 방정식은

$$\tan t = -1$$

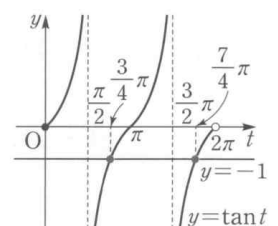
다음 그림과 같이 $0 \leq t < 2\pi$ 에서

함수 $y = \tan t$ 의 그래프와 직선

$y = -1$ 의 교점의 t 좌표가 $\frac{3}{4}\pi, \frac{7}{4}\pi$

이므로

$$\frac{x}{2} = \frac{3}{4}\pi \text{ 또는 } \frac{x}{2} = \frac{7}{4}\pi$$



$$\therefore x = \frac{3}{2}\pi \text{ 또는 } x = \frac{7}{2}\pi$$

$$\text{따라서 } \alpha + \beta = \frac{3}{2}\pi + \frac{7}{2}\pi = 5\pi \text{ 이므로}$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos 5\pi = -1$$

119) [정답] ②

[해설]

$$\cos \frac{\pi}{7} = \cos \left(\frac{\pi}{2} - \frac{5}{14}\pi \right) = \sin \frac{5}{14}\pi \text{ 이므로 주어진 방정식은}$$

$$\sin x = \sin \frac{5}{14}\pi$$

다음 그림과 같이 $0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 함수 $y = \sin x$ 의 그래프와

직선 $y = \sin \frac{5}{14}\pi$ 의 교점의

x 좌표를 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$)라

하면

$$x_1 = \frac{5}{14}\pi$$

$$\frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{\pi}{2} \text{ 이므로 } \frac{5}{14}\pi + x_2 = \pi$$

$$\therefore x_2 = \frac{9}{14}\pi$$

따라서 모든 근의 곱은

$$\frac{5}{14}\pi \cdot \frac{9}{14}\pi = \frac{45}{196}\pi^2$$

이므로 $p = 196, q = 45$

$$\therefore p - q = 151$$

120) [정답] ⑤

[해설]

$$\sqrt{2}\cos 2x - \cos x = 0 \text{에서 } \sqrt{2}\cos 2x = \cos x \text{ 방정식}$$

$$\sqrt{2}\cos 2x = \cos x \text{의 실근은 두 함수 } y = \sqrt{2}\cos 2x,$$

$y = \cos x$ 의 그래프의 교점의 x 좌표와 같다.

다음 그림과 같이 $0 \leq x < 2\pi$

에서 두 함수 $y = \sqrt{2}\cos 2x,$

$y = \cos x$ 의 그래프의 교점의

x 좌표를 작은 것부터 차례대로

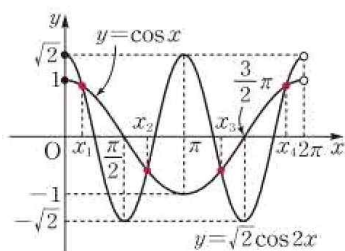
x_1, x_2, x_3, x_4 라 하면

$$\frac{x_1 + x_4}{2} = \pi, \frac{x_2 + x_3}{2} = \pi$$

$$\therefore x_1 + x_4 = 2\pi, x_2 + x_3 = 2\pi$$

따라서 구하는 모든 근의 합은

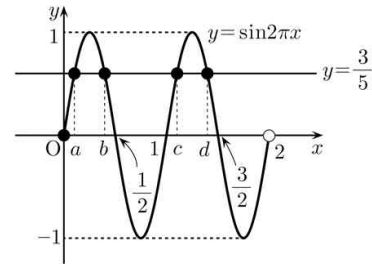
$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2\pi + 2\pi = 4\pi$$



121) [정답] 3

[해설]

함수 $y = \sin 2\pi x$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{3}{5}$ 은 다음 그림과 같다.



두 그래프의 교점의 x 좌표를 각각 $a, b, c,$
 d ($a < b < c < d$)라고 하면

$$b = \frac{1}{2} - a, c = 1 + a, d = \frac{3}{2} - a$$

따라서 $a + b + c + d = 3$

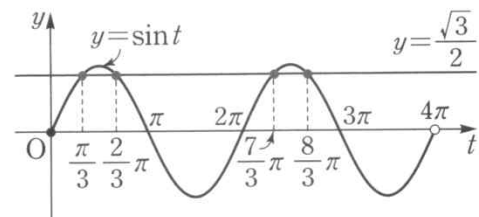
122) [정답] $x = \frac{\pi}{6}$ 또는 $x = \frac{\pi}{3}$ 또는 $x = \frac{7}{6}\pi$ 또는 $x = \frac{4}{3}\pi$

[해설]

$$2\sin 2x = \sqrt{3} \text{에서 } \sin 2x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$2x = t$ 로 놓으면 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 $0 \leq t < 4\pi$ 이고,

$$\text{주어진 방정식은 } \sin t = \frac{\sqrt{3}}{2}$$



다음의 그림과 같이 $0 \leq t < 4\pi$ 에서 함수 $y = \sin t$ 의

그래프와 직선 $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 의 교점의 t 좌표가

$$\frac{\pi}{3}, \frac{2}{3}\pi, \frac{7}{3}\pi, \frac{8}{3}\pi \text{ 이므로}$$

$$2x = \frac{\pi}{3} \text{ 또는 } 2x = \frac{2}{3}\pi \text{ 또는 } 2x = \frac{7}{3}\pi \text{ 또는 } 2x = \frac{8}{3}\pi$$

$$\therefore x = \frac{\pi}{6} \text{ 또는 } x = \frac{\pi}{3} \text{ 또는 } x = \frac{7}{6}\pi \text{ 또는 } x = \frac{4}{3}\pi$$

123) [정답] $x = \frac{2}{3}\pi$

[해설]

다음 그림과 같이 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 함수 $y = |\cos x|$ 의

그래프와 직선 $y = \frac{1}{2}$ 의 교점의

x 좌표가 $\frac{\pi}{3}, \frac{2}{3}\pi, \frac{4}{3}\pi,$

$\frac{5}{3}\pi$ 이므로 방정식

$|\cos x| = \frac{1}{2}$ 의 해는

$x = \frac{\pi}{3}$ 또는 $x = \frac{2}{3}\pi$ 또는 $x = \frac{4}{3}\pi$ 또는 $x = \frac{5}{3}\pi$ ㉠

$2\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$ 에서 $\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$x - \frac{\pi}{3} = t$ 로 놓으면 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 $-\frac{\pi}{3} \leq t < \frac{5}{3}\pi$ 이고,

방정식은 $\sin t = \frac{\sqrt{3}}{2}$

다음 그림과 같이

$-\frac{\pi}{3} \leq t < \frac{5}{3}\pi$ 에서 함수

$y = \sin t$ 의 그래프와 직선

$y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 의 교점의 t 좌표가 $\frac{\pi}{3},$

$\frac{2}{3}\pi$ 이므로

$x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$ 또는 $x - \frac{\pi}{3} = \frac{2}{3}\pi$

$\therefore x = \frac{2}{3}\pi$ 또는 $x = \pi$ ㉡

㉠, ㉡에서 주어진 연립방정식의 해는

$x = \frac{2}{3}\pi$

124) [정답] $\frac{\pi}{6}$

[해설]

$2\log \cos x, 2\log \sin x$ 에서 진수의 조건에 의하여

$\cos x > 0, \sin x > 0$

$\therefore 0 < x < \frac{\pi}{2}$ ($\because 0 < x < 2\pi$)

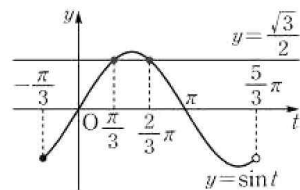
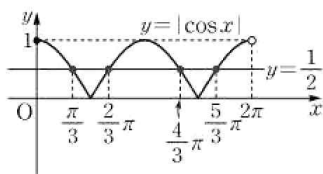
$2\log \cos x - 2\log \sin x = \log 3$ 에서

$2\log \frac{\cos x}{\sin x} = \log 3$

따라서 $\left(\frac{\cos x}{\sin x}\right)^2 = 3$ 이므로 $\tan^2 x = \frac{1}{3}$

$\therefore \tan x = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ($\because 0 < x < \frac{\pi}{2}$)

$\therefore x = \frac{\pi}{6}$



125) [정답] $\frac{2}{3}\pi$

[해설]

$\pi \sin x = t$ 로 놓으면 $0 \leq x < \pi$ 에서

$0 \leq \sin x \leq 1 \therefore 0 \leq t \leq \pi$

이때 주어진 방정식은 $\cos t = 0$ 이므로

$t = \frac{\pi}{2}$

즉 $\pi \sin x = \frac{\pi}{2}$ 이므로 $\sin x = \frac{1}{2}$

$\therefore x = \frac{\pi}{6}$ 또는 $x = \frac{5}{6}\pi$ ($\because 0 \leq x < \pi$)

따라서 두 근의 차는

$\frac{5}{6}\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{2}{3}\pi$

126) [정답] $\frac{1}{2}$

[해설]

$f^{-1}(x) = t$ 로 놓으면 $0 \leq t < \pi$ 이고, 주어진 방정식은

$g(f^{-1}(x)) = g(t) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

즉 $\sin t = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 이므로 $t = \frac{\pi}{3}$ 또는 $t = \frac{2}{3}\pi$ ($\because 0 \leq t < \pi$)

$\therefore f^{-1}(x) = \frac{\pi}{3}$ 또는 $f^{-1}(x) = \frac{2}{3}\pi$

(i) $f^{-1}(x) = \frac{\pi}{3}$ 일 때,

$x = f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$

(ii) $f^{-1}(x) = \frac{2}{3}\pi$ 일 때,

$x = f\left(\frac{2}{3}\pi\right) = \cos \frac{2}{3}\pi = -\frac{1}{2}$

(i), (ii)에서 주어진 방정식의 해는

$x = -\frac{1}{2}$ 또는 $x = \frac{1}{2}$ 이므로

$\alpha^2 + \beta^2 = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$

127) [정답] $\frac{\pi}{4}, \frac{5}{4}\pi$

[해설]

$2\sin^2 x - 1 = 0$ 에서

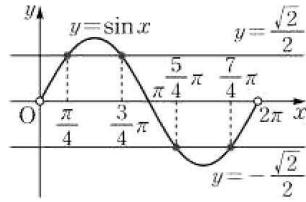
$\sin^2 x = \frac{1}{2}$

$$\therefore \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 또는 } \sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$(i) \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 일 때,}$$

$$0 < x < 2\pi \text{ 이므로}$$

$$x = \frac{\pi}{4} \text{ 또는 } x = \frac{3}{4}\pi$$



$$(ii) \sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 일 때,}$$

$$0 < x < 2\pi \text{ 이므로}$$

$$x = \frac{5}{4}\pi \text{ 또는 } x = \frac{7}{4}\pi$$

(i), (ii)에서 주어진 방정식을 만족시키는 x 의 값은

$$\frac{\pi}{4}, \frac{3}{4}\pi, \frac{5}{4}\pi, \frac{7}{4}\pi \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

한편 $\sin x \cos x > 0$ 에서 $\sin x$ 와 $\cos x$ 의 부호가 같으므로 x 는 제1사분면 또는 제3사분면의 각이다.

$$\therefore 0 < x < \frac{\pi}{2} \text{ 또는 } \pi < x < \frac{3}{2}\pi \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

따라서 ㉠, ㉡을 동시에 만족시키는 x 의 값은

$$\frac{\pi}{4}, \frac{5}{4}\pi$$

$$128) [\text{정답}] \frac{7}{2}\pi$$

[해설]

$$2\cos^2 x + \sin x - 1 = 0 \text{ 에서}$$

$$2(1 - \sin^2 x) + \sin x - 1 = 0$$

$$\therefore 2\sin^2 x - \sin x - 1 = 0$$

$\sin x = t$ 로 놓으면 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 $-1 \leq t \leq 1$ 이고, 주어진

방정식은 $2t^2 - t - 1 = 0$

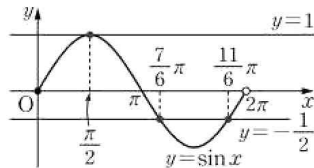
$$(2t+1)(t-1) = 0 \therefore t = -\frac{1}{2} \text{ 또는 } t = 1$$

$$\therefore \sin x = -\frac{1}{2} \text{ 또는 } \sin x = 1$$

$$(i) \sin x = -\frac{1}{2} \text{ 일 때,}$$

$$0 \leq x < 2\pi \text{ 이므로}$$

$$x = \frac{7}{6}\pi \text{ 또는 } x = \frac{11}{6}\pi$$



$$(ii) \sin x = 1 \text{ 일 때,}$$

$$0 \leq x < 2\pi \text{ 이므로 } x = \frac{\pi}{2}$$

(i), (ii)에서 구하는 모든 근의 합은

$$\frac{7}{6}\pi + \frac{11}{6}\pi + \frac{\pi}{2} = \frac{7}{2}\pi$$

$$129) [\text{정답}] \frac{11}{16}$$

[해설]

두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$$\cos \theta = \frac{1}{2} - \sin \theta \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$a - \sin^3 \theta = \cos^3 \theta \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠에서 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{2}$ 이므로 이 식의 양변을 제곱하면

$$\sin^2 \theta + 2\sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta = \frac{1}{4}$$

$$1 + 2\sin \theta \cos \theta = \frac{1}{4} \therefore \sin \theta \cos \theta = -\frac{3}{8}$$

따라서 ㉡에서

$$a = \sin^3 \theta + \cos^3 \theta$$

$$= (\sin \theta + \cos \theta)(\sin^2 \theta - \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \left(1 + \frac{3}{8}\right) = \frac{11}{16}$$

$$130) [\text{정답}] \textcircled{2}$$

[해설]

$$4\cos^2 x - 8\sin\left(\frac{3}{2}\pi - x\right) = -3 \text{ 에서}$$

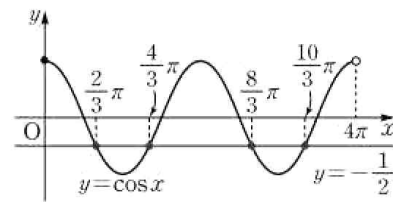
$$4\cos^2 x + 8\cos x + 3 = 0$$

$\cos x = t$ 로 놓으면 $0 \leq x < 4\pi$ 에서 $-1 \leq t \leq 1$ 이고, 주어진

방정식은 $4t^2 + 8t + 3 = 0$

$$(2t+3)(2t+1) = 0 \therefore t = -\frac{1}{2} \quad (\because -1 \leq t \leq 1)$$

$$\therefore \cos x = -\frac{1}{2}$$



이때 $0 \leq x < 4\pi$ 이므로

$$x = \frac{2}{3}\pi \text{ 또는 } x = \frac{4}{3}\pi \text{ 또는 } x = \frac{8}{3}\pi \text{ 또는 } x = \frac{10}{3}\pi$$

따라서 $M = \frac{10}{3}\pi$, $m = \frac{2}{3}\pi$ 이므로

$$M + m = 4\pi$$

$$131) [\text{정답}] -\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

[해설]

$3\cos^2 x + 8\cos x - 3 = 0$ 에서

$$(\cos x + 3)(3\cos x - 1) = 0$$

$$\cos x = -3 \text{ 또는 } \cos x = \frac{1}{3}$$

$$-1 \leq \cos x \leq 1 \text{ 이므로 } \cos x = \frac{1}{3}$$

$\pi < x < 2\pi$ 이므로

$$\sin x = -\sqrt{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2} = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$\text{따라서 } \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

132) [정답] ①

[해설]

$\tan x \neq 0$ 이므로 $\tan x + \frac{\sqrt{3}}{\tan x} = 1 + \sqrt{3}$ 의 양변에 $\tan x$ 를

곱하여 정리하면

$$\tan^2 x - (1 + \sqrt{3})\tan x + \sqrt{3} = 0$$

$\tan x = t$ 로 놓으면

$$t^2 - (1 + \sqrt{3})t + \sqrt{3} = 0$$

$$(t-1)(t-\sqrt{3}) = 0 \therefore t = 1 \text{ 또는 } t = \sqrt{3}$$

$$\therefore \tan x = 1 \text{ 또는 } \tan x = \sqrt{3}$$

(i) $\tan x = 1$ 일 때,

$0 < x < 2\pi$ 이므로

$$x = \frac{\pi}{4} \text{ 또는 } x = \frac{5}{4}\pi$$

(ii) $\tan x = \sqrt{3}$ 일 때,

$0 < x < 2\pi$ 이므로

$$x = \frac{\pi}{3} \text{ 또는 } x = \frac{4}{3}\pi$$

(i), (ii)에서 $x_1 = \frac{\pi}{4}$, $x_2 = \frac{\pi}{3}$, $x_3 = \frac{5}{4}\pi$, $x_4 = \frac{4}{3}\pi$ 이므로

$$\begin{aligned} x_2 + x_4 - (x_1 + x_3) &= \frac{\pi}{3} + \frac{4}{3}\pi - \left(\frac{\pi}{4} + \frac{5}{4}\pi\right) \\ &= \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

133) [정답] ③

[해설]

$\sqrt{\cos \theta + 1} = 2\sin \theta$ 의 양변을 제곱하면

$$\cos \theta + 1 = 4\sin^2 \theta$$

$$\cos \theta + 1 = 4(1 - \cos^2 \theta)$$

$$4\cos^2 \theta + \cos \theta - 3 = 0$$

$$(\cos \theta + 1)(4\cos \theta - 3) = 0$$

$$\therefore \cos \theta = -1 \text{ 또는 } \cos \theta = \frac{3}{4}$$

이때 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 에서 $0 < \cos \theta < 1$ 이므로

$$\cos \theta = \frac{3}{4}$$

$$\begin{aligned} \therefore \sin \theta &= \frac{1}{2} \sqrt{\cos \theta + 1} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{7}}{2} = \frac{\sqrt{7}}{4} \end{aligned}$$

134) [정답] 4

[해설]

함수 $y = 2\sin \frac{\pi}{4}x$ 의 그래프와 직선 $y = \sqrt{2}$ 가 만나는 두

점의 x 좌표는 방정식 $2\sin \frac{\pi}{4}x = \sqrt{2}$ 의 해이다.

$$\sin \frac{\pi}{4}x = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 를 만족시키는 해는 } 0 \leq x < 4 \text{ 에서}$$

$$x = 1 \text{ 또는 } x = 3$$

따라서 $a = 1$, $b = 3$ 이므로 $a + b = 4$

135) [정답] $\frac{\sqrt{3}}{2}$

[해설]

$y = \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \cos 2\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ 의 그래프는 $y = \cos 2x$ 의

그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{\pi}{6}$ 만큼 평행이동한 것이다.

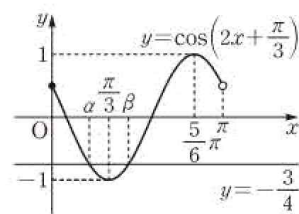
따라서 $0 \leq x < \pi$ 에서 함수

$y = \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 의 그래프와 직선

$y = -\frac{3}{4}$ 은 다음 그림과 같으므로

$$\frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{\pi}{3} \therefore \frac{\alpha + \beta}{4} = \frac{\pi}{6}$$

$$\therefore \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{4}\right) = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

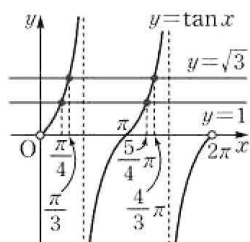


136) [정답] $\frac{5}{3}\pi$

[해설]

$2x + \frac{\pi}{3} = t$ 로 놓으면 $0 \leq x < \pi$ 에서 $\frac{\pi}{3} \leq t < \frac{7}{3}\pi$ 이고,

주어진 방정식은 $\cos t = \frac{\sqrt{3}}{2}$



다음 그림과 같이

$\frac{\pi}{3} \leq t < \frac{7}{3}\pi$ 에서 함수

$y = \cos t$ 의 그래프와 직선

$y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 의 교점의 t 좌표가

$\frac{11}{6}\pi, \frac{13}{6}\pi$ 이므로

$$2x + \frac{\pi}{3} = \frac{11}{6}\pi \quad \text{또는} \quad 2x + \frac{\pi}{3} = \frac{13}{6}\pi$$

$$\therefore x = \frac{3}{4}\pi \quad \text{또는} \quad x = \frac{11}{12}\pi$$

따라서 모든 근의 합은

$$\frac{3}{4}\pi + \frac{11}{12}\pi = \frac{5}{3}\pi$$

137) [정답] 3π

[해설]

방정식 $\sin 2x = \frac{2}{3}$ 의 실근은 함수 $y = \sin 2x$ 의 그래프와

직선 $y = \frac{2}{3}$ 의 교점의 x 좌표와 같다.

다음 그림과 같이

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 함수

$y = \sin 2x$ 의 그래프와 직선

$y = \frac{2}{3}$ 의 교점의 x 좌표를 작은

것부터 차례대로 x_1, x_2, x_3, x_4 라 하면

$$\frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{\pi}{4}, \quad \frac{x_3 + x_4}{2} = \frac{5}{4}\pi$$

$$\therefore x_1 + x_2 = \frac{\pi}{2}, \quad x_3 + x_4 = \frac{5}{2}\pi$$

따라서 구하는 모든 근의 합은

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = \frac{\pi}{2} + \frac{5}{2}\pi = 3\pi$$

138) [정답] 0

[해설]

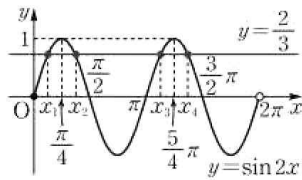
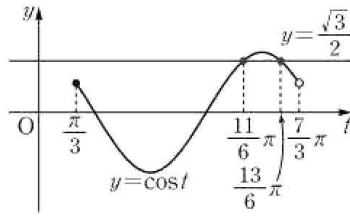
$y = \sin x$ 의 그래프에서

$$\frac{a+c}{2} = \frac{\pi}{2} \quad \therefore a+c = \pi$$

$y = \cos x$ 의 그래프에서

$$\frac{b+d}{2} = \pi \quad \therefore b+d = 2\pi$$

$$\therefore \tan(a+b+c+d) = \tan 3\pi = 0$$



139) [정답] 12π

[해설]

두 점 A, D는 직선 $x = 2\pi$ 에 대하여 대칭이므로

$$\frac{\alpha + \delta}{2} = 2\pi \quad \therefore \alpha + \delta = 4\pi$$

두 점 B, C는 직선 $x = 2\pi$ 에 대하여 대칭이므로

$$\frac{\beta + \gamma}{2} = 2\pi \quad \therefore \beta + \gamma = 4\pi$$

$$\begin{aligned} \therefore \alpha + 2\beta + 2\gamma + \delta &= \alpha + \delta + 2(\beta + \gamma) \\ &= 4\pi + 2 \cdot 4\pi = 12\pi \end{aligned}$$

[다른 풀이]

두 점 A, B는 점 $(\pi, 0)$ 에 대하여 대칭이므로

$$\frac{\alpha + \beta}{2} = \pi \quad \therefore \alpha + \beta = 2\pi$$

두 점 C, D는 점 $(3\pi, 0)$ 에 대하여 대칭이므로

$$\frac{\gamma + \delta}{2} = 3\pi \quad \therefore \gamma + \delta = 6\pi$$

두 점 B, C는 직선 $x = 2\pi$ 에 대하여 대칭이므로

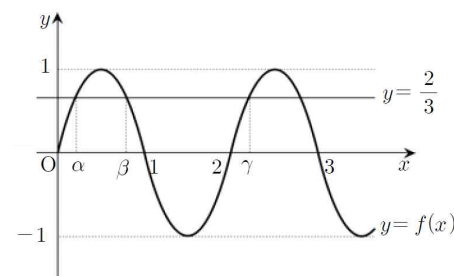
$$\frac{\beta + \gamma}{2} = 2\pi \quad \therefore \beta + \gamma = 4\pi$$

$$\begin{aligned} \therefore \alpha + 2\beta + 2\gamma + \delta &= (\alpha + \beta) + (\gamma + \delta) + (\beta + \gamma) \\ &= 2\pi + 6\pi + 4\pi = 12\pi \end{aligned}$$

140) [정답] ②

[해설]

함수 $f(x) = \sin \pi x (x \geq 0)$ 의 주기가 $\frac{2\pi}{\pi} = 2$ 이므로



그림에서 $\beta = 1 - \alpha, \gamma = 2 + \alpha$

$$f(\alpha + \beta + \gamma + 1) = f(4 + \alpha) = f(\alpha) = \frac{2}{3},$$

$$f\left(\alpha + \beta + \frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{3}{2}\right) = -1$$

$$\therefore f(\alpha + \beta + \gamma + 1) + f\left(\alpha + \beta + \frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{3}$$

141) [정답] $\frac{4}{5}$

[해설]

$f(x)=\sin kx$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{k}$ ($\because k>0$)

따라서 두 점 A, B는 직선 $x=\frac{\pi}{2k}$ 에 대하여 대칭이므로

$$\frac{\alpha+\beta}{2}=\frac{\pi}{2k} \therefore \alpha+\beta=\frac{\pi}{k}$$

또 두 점 B, C는 직선 $x=\frac{3\pi}{2k}$ 에 대하여 대칭이므로

$$\frac{\beta+\gamma}{2}=\frac{3\pi}{2k} \therefore \beta+\gamma=\frac{3\pi}{k}$$

이때 $\alpha+\beta=\frac{\pi}{k}$ 에서 $\alpha=\frac{\pi}{k}-\beta$ 이므로

$$\beta+\gamma-\alpha=\frac{3\pi}{k}-\left(\frac{\pi}{k}-\beta\right)=\frac{2\pi}{k}+\beta$$

$$\therefore f(\beta+\gamma-\alpha)=f\left(\frac{2\pi}{k}+\beta\right)=f(\beta)=\frac{4}{5}$$

[다른 풀이]

$$\begin{aligned} f(\beta+\gamma-\alpha) &= f\left(\frac{2\pi}{k}+\beta\right) = \sin k\left(\frac{2\pi}{k}+\beta\right) \\ &= \sin(2\pi+k\beta) = \sin k\beta = f(\beta) = \frac{4}{5} \end{aligned}$$

142) [정답] 8

[해설]

$$\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\sin x \text{ 이므로}$$

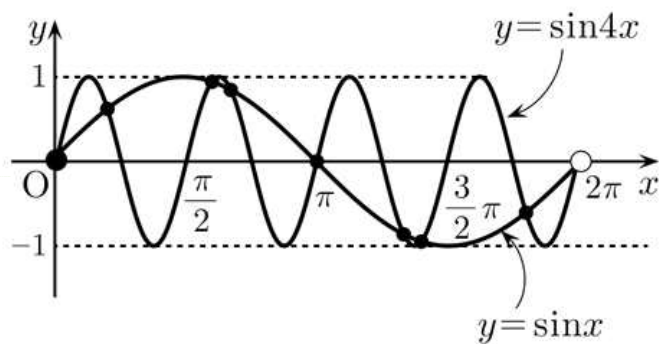
방정식 $\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)-\sin 4x=0$ 의 해는

방정식 $\sin x=\sin 4x$ 의 해와 같다.

다음 그림과 같이 함수 $y=\sin x$ 의 그래프와 함수

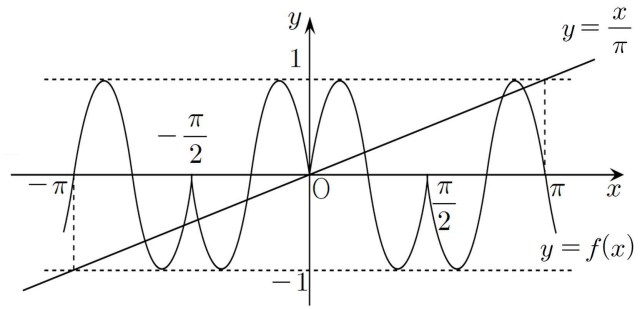
$y=\sin 4x$ 의 그래프의 교점은 8개이므로 방정식

$\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)-\sin 4x=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 8이다.



143) [정답] ⑤

[해설]



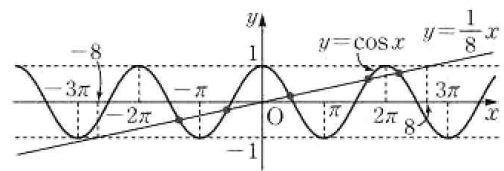
위의 그림에서 함수 $f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=\frac{x}{\pi}$ 가 만나는 점의 개수는 8이다.

144) [정답] ①

[해설]

방정식 $\cos x=\frac{1}{8}x$ 의 실근은 함수 $y=\cos x$ 의 그래프와

직선 $y=\frac{1}{8}x$ 의 교점의 x 좌표와 같다.

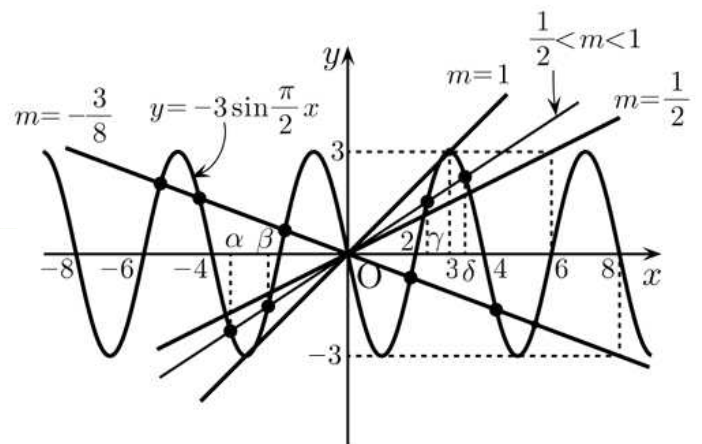


다음의 그림에서 함수 $y=\cos x$ 의 그래프와 직선 $y=\frac{1}{8}x$ 의 교점의 개수는 5이므로 주어진 방정식의 서로 다른 실근의 개수는 5이다.

145) [정답] ㄱ, ㄷ

[해설]

함수 $y=-3\sin\frac{\pi}{2}x$ 의 그래프와 직선 $y=mx$ 는 다음 그림과 같다.



ㄱ. 함수 $y=-3\sin\frac{\pi}{2}x$ 의 그래프와 직선 $y=mx$ 가 모두 원점을 지나므로 해는 항상 존재한다.

ㄴ. $m = -\frac{3}{8}$ 일 때, 다음 그림과 같이 서로 다른 7개의

실근을 갖는다.

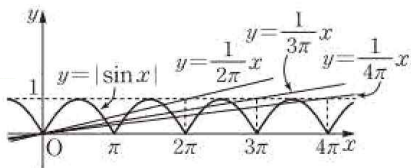
ㄷ. $\frac{1}{2} < m < 1$ 일 때, 함수 $y = -3\sin \frac{\pi}{2}x$ 의 그래프와 직선 $y = mx$ 의 교점은 다음 그림과 같이 5개이다. 즉, 방정식 $-3\sin \frac{\pi}{2}x = mx$ 는 서로 다른 5개의 실근 $\alpha, \beta, 0, \gamma, \delta$ ($\alpha < \beta < 0 < \gamma < \delta$)를 갖는다. 한편 함수의 그래프와 직선의 교점은 원점에 대하여 대칭이므로 $\alpha = -\delta, \beta = -\gamma$ 이다.

따라서 $\alpha + \beta + 0 + \gamma + \delta = 0$

따라서 보기 중 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

146) [정답] 18

[해설]



다음 그림에서 함수 $y = |\sin x|$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{2\pi}x$ 의 교점의 개수는 4이므로

$$f(2) = 4$$

함수 $y = |\sin x|$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{3\pi}x$ 의 교점의 개수는 6이므로

$$f(3) = 6$$

함수 $y = |\sin x|$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{4\pi}x$ 의 교점의 개수는 8이므로

$$f(4) = 8$$

$$\therefore f(2) + f(3) + f(4) = 18$$

147) [정답] 3

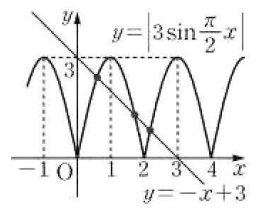
[해설]

방정식 $\left| 3\sin \frac{\pi}{2}x \right| = -x + 3$ 의 실근은 함수

$y = \left| 3\sin \frac{\pi}{2}x \right|$ 의 그래프와 직선 $y = -x + 3$ 의 교점의 x 좌표와 같다.

다음 그림에서 함수 $y = \left| 3\sin \frac{\pi}{2}x \right|$ 의 그래프와 직선

$y = -x + 3$ 의 교점의 개수는 3이므로 주어진 방정식의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.



148) [정답] -1, 1

[해설]

$$2\cos^2 x + (2k+1)\sin x - k - 2 = 0 \text{에서}$$

$$2(1 - \sin^2 x) + (2k+1)\sin x - k - 2 = 0$$

$$2\sin^2 x - (2k+1)\sin x + k = 0$$

$$(2\sin x - 1)(\sin x - k) = 0$$

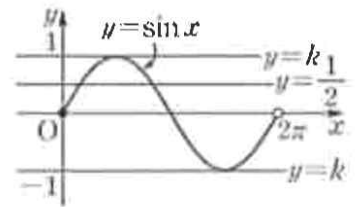
$$\therefore \sin x = \frac{1}{2} \text{ 또는 } \sin x = k$$

주어진 방정식이 서로 다른

세 실근을 가져야 하므로

다음 그림에서

$$k = -1 \text{ 또는 } k = 1$$



149) [정답] -4

[해설]

$$\sin x = \cos \left(x + \frac{\pi}{2} \right) + a \text{에서}$$

$$\sin x = -\sin x + a \therefore 2\sin x = a$$

따라서 주어진 방정식이 하나의 실근을 가지려면 함수

$y = 2\sin x$ 의 그래프와 직선 $y = a$ 가 한 점에서 만나야 한다.

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 함수 $y = 2\sin x$ 의

그래프가 다음 그림과 같으므로

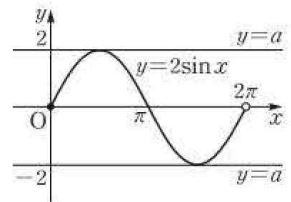
$y = 2\sin x$ 의 그래프와 직선

$y = a$ 가 한 점에서 만나려면

$$a = -2 \text{ 또는 } a = 2$$

따라서 모든 실수 a 의 값의 곱은

$$-2 \cdot 2 = -4$$



150) [정답] 8

[해설]

$$-1 \leq \sin bx \leq 1 \text{이므로 함수 } f(x) = a \sin bx + 8 - a \text{의}$$

최솟값은

$$-a + 8 - a = -2a + 8$$

이때 조건 (가)에서 $f(x) \geq 0$ 이므로

$$-2a + 8 \geq 0 \therefore a \leq 4$$

그런데 $a=1$ 또는 $a=2$ 또는 $a=3$ 이면

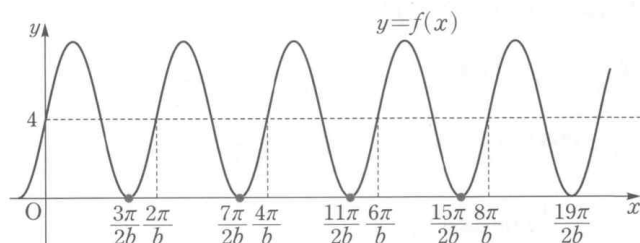
$(f(x) \text{의 최솟값}) > 0$ 이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

$\therefore a=4$

함수 $f(x)=4\sin bx+4$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{b}$ 이므로

다음 그림과 같이 $0 \leq x \leq \frac{2\pi}{b}$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의

그래프와 직선 $y=0$ 은 한 점 $(\frac{3\pi}{2b}, 0)$ 에서 만난다.



즉 $0 \leq x \leq \frac{2\pi}{b}$ 에서 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의

개수가 1이므로 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 4이려면

$$\frac{15\pi}{2b} < 2\pi \leq \frac{19\pi}{2b} \quad \therefore \frac{15}{4} < b \leq \frac{19}{4} \quad (\because b > 0)$$

이때 b 는 자연수이므로 $b=4$

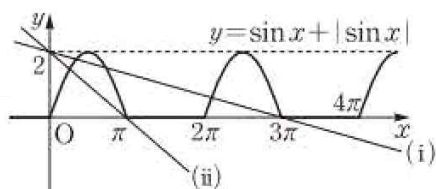
$$a+b=8$$

151) [정답] $-\frac{2}{\pi} < a < -\frac{2}{3\pi}$

[해설]

$y = \sin x + |\sin x| = \begin{cases} 2\sin x & (\sin x \geq 0) \\ 0 & (\sin x < 0) \end{cases}$ 이고, 직선

$y=ax+2$ 는 a 의 값에 관계없이 항상 점 $(0, 2)$ 를 지난다.



다음 그림에서 $y = \sin x + |\sin x|$ 의 그래프와

직선 $y=ax+2$ ($a < 0$)이 서로 다른 세 점에서 만나려면

직선이 (i)과 (ii) 사이에 있어야 한다.

(i) 직선 $y=ax+2$ 가 점 $(3\pi, 0)$ 을 지날 때,

$$0 = 3\pi a + 2 \quad \therefore a = -\frac{2}{3\pi}$$

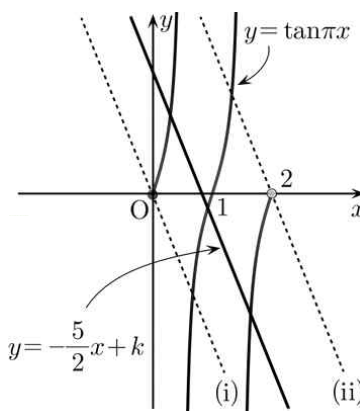
(ii) 직선 $y=ax+2$ 가 점 $(\pi, 0)$ 을 지날 때,

$$0 = \pi a + 2 \quad \therefore a = -\frac{2}{\pi}$$

(i), (ii)에서 $-\frac{2}{\pi} < a < -\frac{2}{3\pi}$

152) [정답] $0 \leq k < 5$

[해설]



다음 그림과 같이 함수

$y = \tan \pi x$ ($0 \leq x < 2$)의 그래프와 직선 $y = -\frac{5}{2}x + k$ 의

교점이 3개이려면 직선 $y = -\frac{5}{2}x + k$ 가 (i)을 포함하여

(i)과 (ii) 사이에 있어야 한다.

즉, 직선의 x 절편이 0 이상 2 미만이어야 하고 그때의

y 절편은 0 이상 5 미만이다.

따라서 $0 \leq k < 5$ 이다.

153) [정답] 30

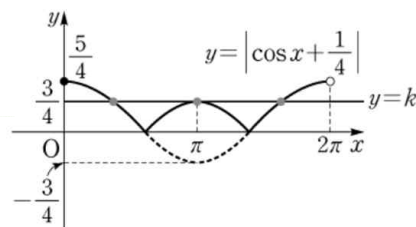
[해설]

방정식 $\left| \cos x + \frac{1}{4} \right| = k$ 가 서로 다른 3개의 실근을 가지려면

함수 $y = \left| \cos x + \frac{1}{4} \right|$ 의 그래프와 직선 $y=k$ 가 세 점에서 만나야 한다.

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 함수 $y = \left| \cos x + \frac{1}{4} \right|$ 의 그래프는 다음

그림과 같다.



따라서 직선 $y=k$ 와의 교점이 3개이려면 $k = \frac{3}{4}$

$$\text{즉 } \alpha = \frac{3}{4} \text{이므로 } 40\alpha = 40 \times \frac{3}{4} = 30$$

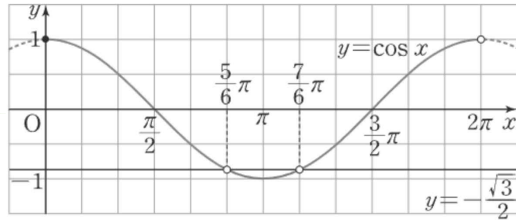
154) [정답] (1) $\frac{5}{6}\pi < x < \frac{7}{6}\pi$ (2) $\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}$ 또는

$$\frac{5}{4}\pi < x < \frac{3}{2}\pi$$

[해설]

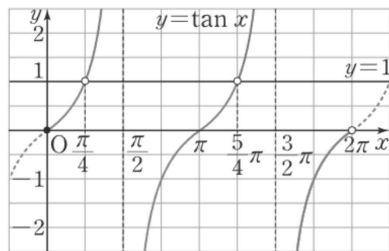
(1) 부등식 $\cos x < -\frac{\sqrt{3}}{2}$ 의 해는 다음 그림에서 함수

$y = \cos x$ 의 그래프가 직선 $y = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ 보다 아래쪽에 있는 x 의 값의 범위와 같으므로



$$\frac{5}{6}\pi < x < \frac{7}{6}\pi$$

(2) 부등식 $\tan x > 1$ 의 해는 다음 그림에서 함수 $y = \tan x$ 의 그래프가 직선 $y = 1$ 보다 위쪽에 있는 x 의 값의 범위와 같으므로



$$\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2} \text{ 또는 } \frac{5}{4}\pi < x < \frac{3}{2}\pi$$

155) [정답] (1) $\frac{7}{6}\pi < x < \frac{11}{6}\pi$ (2) $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ 또는

$\frac{7}{4}\pi \leq x < 2\pi$ (3) $\frac{\pi}{2} < x < \frac{2}{3}\pi$ 또는 $\frac{3}{2}\pi < x < \frac{5}{3}\pi$

[해설]

156) [정답] (1) $x = \frac{4}{3}\pi$ 또는 $x = \frac{5}{3}\pi$ (2) $0 \leq x < \frac{\pi}{6}$ 또는

$\frac{\pi}{2} < x < \frac{7}{6}\pi$ 또는 $\frac{3}{2}\pi < x < 2\pi$

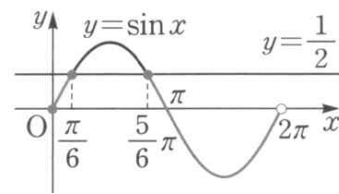
[해설]

157) [정답] $0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}$ 또는 $\frac{5}{6}\pi \leq x < 2\pi$

[해설]

부등식 $\sin x \leq \frac{1}{2}$ 의 해는 함수 $y = \sin x$ 의 그래프가 직선

$y = \frac{1}{2}$ 과 만나는 부분 또는 직선보다 아래쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위이므로 다음 그림에서



$$0 \leq x \leq \frac{\pi}{6} \text{ 또는 } \frac{5}{6}\pi \leq x < 2\pi$$

158) [정답] $0 \leq x < \frac{5}{6}\pi$ 또는 $\frac{7}{6}\pi < x < 2\pi$

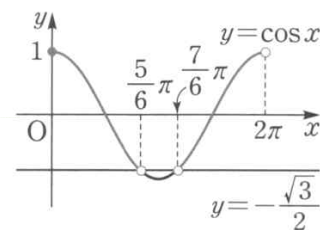
[해설]

$2\cos x > -\sqrt{3}$ 에서 $\cos x > -\frac{\sqrt{3}}{2}$

부등식 $\cos x > -\frac{\sqrt{3}}{2}$ 의 해는 함수 $y = \cos x$ 의 그래프가

직선 $y = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ 보다 위쪽에 있는 부분의 x 의 값의

범위이므로 다음 그림에서



$$0 \leq x < \frac{5}{6}\pi \text{ 또는 } \frac{7}{6}\pi < x < 2\pi$$

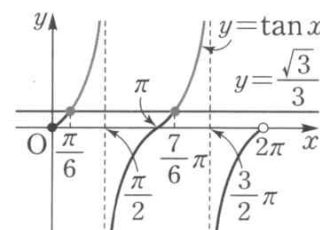
159) [정답] $\frac{\pi}{6} \leq x < \frac{\pi}{2}$ 또는 $\frac{7}{6}\pi \leq x < \frac{3}{2}\pi$

[해설]

$\sqrt{3}\tan x - 1 \geq 0$ 에서 $\tan x \geq \frac{\sqrt{3}}{3}$

부등식 $\tan x \geq \frac{\sqrt{3}}{3}$ 의 해는 함수 $y = \tan x$ 의 그래프가 직선

$y = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 과 만나는 부분 또는 직선보다 위쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위이므로 다음 그림에서



$$\frac{\pi}{6} \leq x < \frac{\pi}{2} \text{ 또는 } \frac{7}{6}\pi \leq x < \frac{3}{2}\pi$$

160) [정답] ②

[해설]

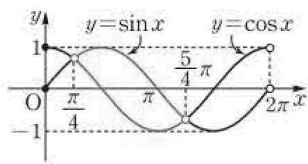
부등식 $\sin x > \cos x$ 의 해는

$y = \sin x$ 의 그래프가

$y = \cos x$ 의 그래프보다 위쪽에

있는 x 의 값의 범위이므로 다음
그림에서

$$\frac{\pi}{4} < x < \frac{5}{4}\pi$$



161) [정답] ⑤

[해설]

$x - \frac{\pi}{4} = t$ 로 놓으면 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 $-\frac{\pi}{4} \leq t < \frac{7}{4}\pi$ 이고,

주어진 부등식은 $\cos t \leq -\frac{\sqrt{2}}{2}$

다음 그림에서 t 의 값의 범위는

$$\frac{3}{4}\pi \leq t \leq \frac{5}{4}\pi$$

$$\frac{3}{4}\pi \leq x - \frac{\pi}{4} \leq \frac{5}{4}\pi$$

$$\therefore \pi \leq x \leq \frac{3}{2}\pi$$

따라서 $\alpha = \pi$, $\beta = \frac{3}{2}\pi$ 이므로 $\beta - \alpha = \frac{\pi}{2}$

$$\therefore \sin(\beta - \alpha) = \sin \frac{\pi}{2} = 1$$

162) [정답] $\frac{\pi}{9}$

[해설]

$\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$ 에서 $3\alpha + 3\beta = \frac{3}{2}\pi$ 이므로

$$3\beta = \frac{3}{2}\pi - 3\alpha$$

$3\cos 3\alpha + \sin 3\beta \leq 1$ 에서

$$3\cos 3\alpha + \sin\left(\frac{3}{2}\pi - 3\alpha\right) \leq 1, \quad 3\cos 3\alpha - \cos 3\alpha \leq 1$$

$$2\cos 3\alpha \leq 1 \quad \therefore \cos 3\alpha \leq \frac{1}{2}$$

$3\alpha = t$ 로 놓으면 $0 < \alpha < \frac{\pi}{3}$ 에서 $0 < t < \pi$ 이고, 주어진

부등식은

$$\cos t \leq \frac{1}{2}$$

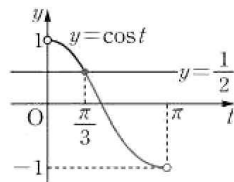
다음 그림에서 t 의 값의 범위는

$\frac{\pi}{3} \leq t < \pi$ 이므로

$$\frac{\pi}{3} \leq 3\alpha < \pi$$

$$\therefore \frac{\pi}{9} \leq \alpha < \frac{\pi}{3}$$

따라서 α 의 최솟값은 $\frac{\pi}{9}$ 이다.



163) [정답] $\frac{5}{12}\pi < x < \frac{13}{12}\pi$

[해설]

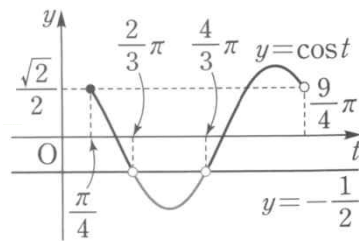
$x + \frac{\pi}{4} = t$ 로 놓으면 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 $\frac{\pi}{4} \leq t < \frac{9}{4}\pi$ 이고,

주어진 부등식은 $\cos t < -\frac{1}{2}$

부등식 $\cos t < -\frac{1}{2}$ 의 해는 함수 $y = \cos t$ 의 그래프가 직선

$y = -\frac{1}{2}$ 보다 아래쪽에 있는 부분의 t 의 값의 범위이므로

다음 그림에서



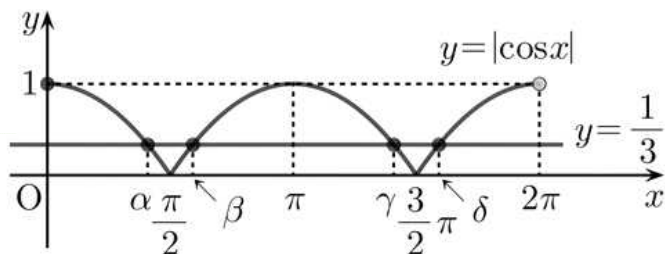
$$\frac{2}{3}\pi < t < \frac{4}{3}\pi, \quad \frac{2}{3}\pi < x + \frac{\pi}{4} < \frac{4}{3}\pi$$

$$\therefore \frac{5}{12}\pi < x < \frac{13}{12}\pi$$

164) [정답] 4π

[해설]

함수 $y = |\cos x|$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{3}$ 은 다음 그림과 같다.



$\alpha < \beta < \gamma < \delta$ 에서

α , β 는 직선 $x = \frac{\pi}{2}$ 에 대하여 대칭이므로

$$\frac{\alpha+\beta}{2} = \frac{\pi}{2}, \alpha+\beta=\pi$$

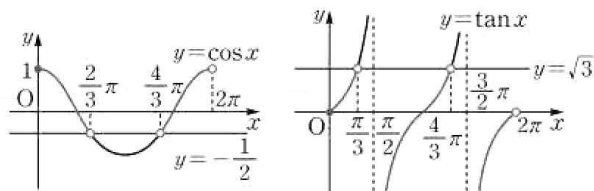
γ, δ 는 직선 $x = \frac{3}{2}\pi$ 에 대하여 대칭이므로

$$\frac{\gamma+\delta}{2} = \frac{3}{2}\pi, \gamma+\delta=3\pi$$

따라서 $\alpha+\beta+\gamma+\delta=\pi+3\pi=4\pi$

165) [정답] ③

[해설]



다음 그림에서

$$A = \left\{ x \mid 0 \leq x < \frac{2}{3}\pi \text{ 또는 } \frac{4}{3}\pi < x < 2\pi \right\}$$

$$B = \left\{ x \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{3} \text{ 또는 } \frac{\pi}{2} < x < \frac{4}{3}\pi \text{ 또는 } \frac{3}{2}\pi < x < 2\pi \right\}$$

$\therefore A \cap B$

$$= \left\{ x \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{3} \text{ 또는 } \frac{\pi}{2} < x < \frac{2}{3}\pi \text{ 또는 } \frac{3}{2}\pi < x < 2\pi \right\}$$

따라서 집합 $A \cap B$ 의 원소가 아닌 것은 ③이다.

166) [정답] ⑤

[해설]

$$2\sin^2 x - \cos x - 1 \geq 0 \text{ 에서}$$

$$2(1 - \cos^2 x) - \cos x - 1 \geq 0$$

$$2\cos^2 x + \cos x - 1 \leq 0, (\cos x + 1)(2\cos x - 1) \leq 0$$

$$\therefore -1 \leq \cos x \leq \frac{1}{2}$$

다음 그림에서 x 의 값의 범위는

$$\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{5}{3}\pi$$

$$\text{이므로 } \alpha = \frac{\pi}{3}, \beta = \frac{5}{3}\pi$$

$$\therefore \alpha + \beta = 2\pi$$

$$167) [\text{정답}] \frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{5}{6}\pi$$

[해설]

$$2\sin^2\left(x + \frac{3}{2}\pi\right) + 3\sin x - 3 \geq 0 \text{ 에서}$$

$$2\cos^2 x + 3\sin x - 3 \geq 0$$

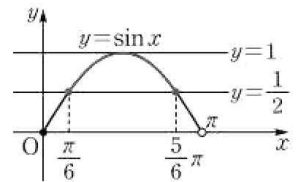
$$2(1 - \sin^2 x) + 3\sin x - 3 \geq 0, 2\sin^2 x - 3\sin x + 1 \leq 0$$

$$(2\sin x - 1)(\sin x - 1) \leq 0$$

$$\therefore \frac{1}{2} \leq \sin x \leq 1$$

다음 그림에서 x 의 값의 범위는

$$\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{5}{6}\pi$$



$$168) [\text{정답}] \frac{4}{3} < x < \frac{8}{3} \text{ 또는 } \frac{16}{3} < x < \frac{20}{3}$$

[해설]

$$f(2+x)f(2-x) < \frac{1}{4} \text{ 에서}$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4}x\right)\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}x\right) < \frac{1}{4}$$

$$\cos^2 \frac{\pi}{4}x < \frac{1}{4} \therefore -\frac{1}{2} < \cos \frac{\pi}{4}x < \frac{1}{2}$$

$\frac{\pi}{4}x = t$ 로 놓으면 $0 < x < 8$ 에서 $0 < t < 2\pi$ 이고, 주어진

부등식은

$$-\frac{1}{2} < \cos t < \frac{1}{2}$$

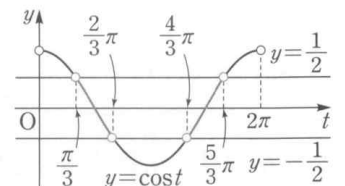
다음 그림에서 t 의 값의 범위는

$$\frac{\pi}{3} < t < \frac{2}{3}\pi \text{ 또는}$$

$$\frac{4}{3}\pi < t < \frac{5}{3}\pi \text{ 이므로}$$

$$\frac{\pi}{3} < \frac{\pi}{4}x < \frac{2}{3}\pi \text{ 또는 } \frac{4}{3}\pi < \frac{\pi}{4}x < \frac{5}{3}\pi$$

$$\therefore \frac{4}{3} < x < \frac{8}{3} \text{ 또는 } \frac{16}{3} < x < \frac{20}{3}$$



$$169) [\text{정답}] 0 \leq x < \frac{\pi}{4} \text{ 또는 } \frac{5}{3}\pi < x < 2\pi$$

[해설]

$$\sin^2 x - \cos^2 x - \cos x < 0 \text{ 에서}$$

$$2\cos^2 x + \cos x - 1 > 0$$

$$(\cos x + 1)(2\cos x - 1) > 0$$

$$\cos x < -1 \text{ 또는 } \cos x > \frac{1}{2}$$

$$0 \leq x < \frac{\pi}{3} \text{ 또는 } \frac{5}{3}\pi < x < 2\pi$$

..... ①

$\sin x < \cos x$ 의 해는 함수 $y = \cos x$ 의 그래프가 함수 $y = \sin x$ 의 그래프보다 위쪽에 있는 x 의 값의 범위와 같으므로

$$0 \leq x < \frac{\pi}{4} \text{ 또는 } \frac{5}{4}\pi < x < 2\pi \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①, ②에서 구하는 x 의 값의 범위는

$$0 \leq x < \frac{\pi}{4} \text{ 또는 } \frac{5}{3}\pi < x < 2\pi$$

170) [정답] $\frac{4}{3}\pi$

[해설]

주어진 이차함수의 그래프가 x 축에 접하려면 이차방정식

$$x^2 - 2x\cos\theta + 1 - \frac{3}{2}\cos\theta = 0 \text{ 이 중근을 가져야 하므로 이}$$

이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (-\cos\theta)^2 - \left(1 - \frac{3}{2}\cos\theta\right) = 0$$

$$2\cos^2\theta + 3\cos\theta - 2 = 0, (\cos\theta + 2)(2\cos\theta - 1) = 0$$

$0 < \theta < 2\pi$ 에서 $-1 \leq \cos\theta < 1$ 이므로

$$\cos\theta = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \theta = \frac{\pi}{3} \text{ 또는 } \theta = \frac{5}{3}\pi$$

따라서 $\theta_1 = \frac{\pi}{3}, \theta_2 = \frac{5}{3}\pi$ 이므로

$$\theta_2 - \theta_1 = \frac{4}{3}\pi$$

171) [정답] $\frac{1}{7}$

[해설]

$y = -x^2 + 2$ 를 $x\sin\theta + y\cos\theta = 2$ 에 대입하면

$$x\sin\theta + (-x^2 + 2)\cos\theta = 2$$

$$\therefore x^2\cos\theta - x\sin\theta + 2 - 2\cos\theta = 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

주어진 직선과 곡선이 만나려면 이차방정식 ①이 실근을 가져야 한다.

이차방정식 ①의 판별식을 D 라 하면

$$D = (-\sin\theta)^2 - 4\cos\theta(2 - 2\cos\theta) \geq 0$$

$$\sin^2\theta - 8\cos\theta + 8\cos^2\theta \geq 0$$

$$(1 - \cos^2\theta) - 8\cos\theta + 8\cos^2\theta \geq 0$$

$$7\cos^2\theta - 8\cos\theta + 1 \geq 0$$

$$\therefore (7\cos\theta - 1)(\cos\theta - 1) \geq 0$$

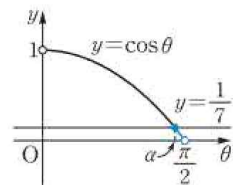
$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 에서 $\cos\theta - 1 < 0$ 이므로

$$7\cos\theta - 1 \leq 0 \therefore \cos\theta \leq \frac{1}{7}$$

따라서 다음 그림에서

$$\alpha \leq \theta < \frac{\pi}{2} \text{ 이므로}$$

$$\cos\alpha = \frac{1}{7}$$



172) [정답] ④

[해설]

이차방정식 $x^2 + 2x + 5 - 4\tan\theta = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

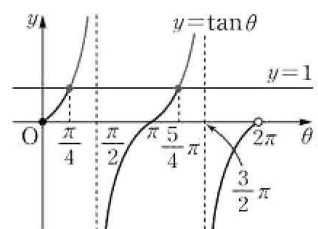
$$\frac{D}{4} = 1 - (5 - 4\tan\theta) \geq 0$$

$$4\tan\theta - 4 \geq 0 \therefore \tan\theta \geq 1$$

다음 그림에서 θ 의 값의 범위는

$$\frac{\pi}{4} \leq \theta < \frac{\pi}{2} \text{ 또는 } \frac{5}{4}\pi \leq \theta < \frac{3}{2}\pi$$

이므로 조건을 만족시키는 θ 의 값이 아닌 것은 ④이다.



173) [정답] $\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{3}{4}\pi$

[해설]

(i) 방정식 $f(x) = 0$ 의 실근이 존재해야 하므로 이차방정식

$f(x) = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D = \cos^2\theta - 4(\sin\theta - 1) \geq 0$$

$$(1 - \sin^2\theta) - 4\sin\theta + 4 \geq 0$$

$$\therefore -(\sin\theta + 2)^2 + 9 \geq 0$$

이때 $1 \leq \sin\theta + 2 \leq 3$ 이므로 모든 θ 에 대하여 부등식이 성립한다.

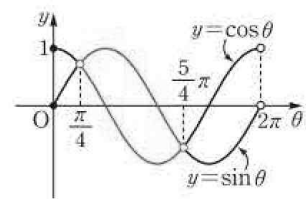
(ii) $f(-1) = -\cos\theta + \sin\theta > 0$

이어야 하므로

$$\sin\theta > \cos\theta$$

다음 그림에서 θ 의 값의 범위는

$$\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{5}{4}\pi$$



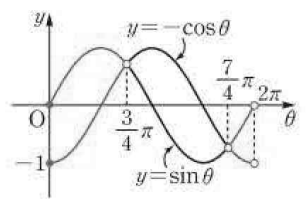
(iii) $f(1) = \cos\theta + \sin\theta > 0$ 이어야

하므로

$$\sin\theta > -\cos\theta$$

다음 그림에서 θ 의 값의 범위는

$$0 \leq \theta < \frac{3}{4}\pi \text{ 또는 } \frac{7}{4}\pi < \theta < 2\pi$$



(iv) 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 축의 방정식은

$$x = -\frac{\cos \theta}{2}$$

$$-\frac{1}{2} \leq -\frac{\cos \theta}{2} \leq \frac{1}{2} \text{ 이므로 } \theta \text{의 값에 관계없이 축은}$$

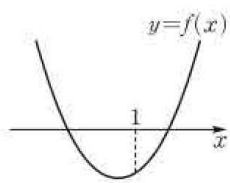
직선 $x = -1$ 과 직선 $x = 1$ 사이에 있다.

$$\text{이상에서 } \frac{\pi}{4} < \theta < \frac{3}{4}\pi$$

174) [정답] ③

[해설]

$f(x) = x^2 - 4x \sin \theta + 1$ 이라 하면 방정식 $f(x) = 0$ 의 두 근 사이에 1이 있어야 하므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같아야 한다.



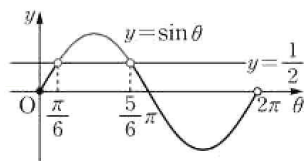
즉 $f(1) < 0$ 이어야 하므로

$$1 - 4\sin \theta + 1 < 0, \quad -4\sin \theta < -2$$

$$\therefore \sin \theta > \frac{1}{2}$$

다음 그림에서 구하는 θ 의 조건은

$$\frac{\pi}{6} < \theta < \frac{5}{6}\pi$$



$$175) \text{ [정답] } \frac{\pi}{6} \text{ 또는 } \frac{5}{6}\pi$$

[해설]

$$y = x^2 + 2x \sin \theta + \cos^2 \theta$$

$$= (x + \sin \theta)^2 - \sin^2 \theta + \cos^2 \theta$$

이므로 꼭짓점의 좌표는 $(-\sin \theta, -\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)$

이 점이 직선 $y = 5x + 3$ 위에 있으려면

$$-\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 5(-\sin \theta) + 3$$

$$-\sin^2 \theta + (1 - \sin^2 \theta) = -5\sin \theta + 3$$

$$2\sin^2 \theta - 5\sin \theta + 2 = 0$$

$$(2\sin \theta - 1)(\sin \theta - 2) = 0$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{1}{2} \quad (\because -1 \leq \sin \theta \leq 1)$$

$0 < \theta < 2\pi$ 에서 $\sin \theta = \frac{1}{2}$ 을 만족시키는 θ 의 값은

$$\theta = \frac{\pi}{6} \text{ 또는 } \theta = \frac{5}{6}\pi$$

176) [정답] ②

[해설]

$$4\sin^2 x + 4\cos x - a = 0 \text{ 에서}$$

$$4(1 - \cos^2 x) + 4\cos x = a$$

$$\therefore -4\cos^2 x + 4\cos x + 4 = a$$

따라서 주어진 방정식이 실근을 가지려면 함수

$y = -4\cos^2 x + 4\cos x + 4$ 의 그래프와 직선 $y = a$ 의 교점이 존재해야 한다.

$y = -4\cos^2 x + 4\cos x + 4$ 에서 $\cos x = t$ 로 놓으면

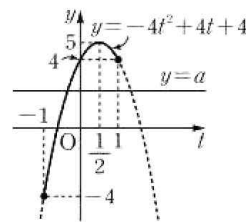
$$-1 \leq t \leq 1 \text{ 이고}$$

$$y = -4t^2 + 4t + 4 = -4\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + 5$$

다음 그림에서 주어진 방정식이

실근을 갖도록 하는 a 의 값의 범위는

$$-4 \leq a \leq 5$$



177) [정답] 2

[해설]

$$\cos^2 x - 2\sin(x + \pi) + k = 0 \text{ 에서}$$

$$(1 - \sin^2 x) - 2(-\sin x) + k = 0$$

$$\therefore k = \sin^2 x - 2\sin x - 1$$

따라서 주어진 방정식이 실근을 가지려면 함수

$y = \sin^2 x - 2\sin x - 1$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 의 교점이 존재해야 한다.

$y = \sin^2 x - 2\sin x - 1$ 에서 $\sin x = t$ 로 놓으면

$$-1 \leq t \leq 1 \text{ 이고}$$

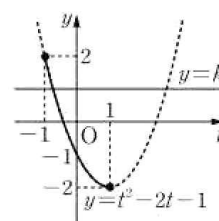
$$y = t^2 - 2t - 1 = (t - 1)^2 - 2$$

다음 그림에서 주어진 방정식이 실근을

갖도록 하는 k 의 값의 범위는

$$-2 \leq k \leq 2$$

이므로 k 의 최댓값은 2이다.



178) [정답] 3

[해설]

방정식 $4\sin^2 x + 4\cos x - 2 + k = 0$ 이 실근을 가지려면 함수

$y = -4\sin^2 x - 4\cos x + 2$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 의 교점이 존재해야 한다.

$$y = -4\sin^2 x - 4\cos x + 2 = 4\cos^2 x - 4\cos x - 2$$

$\cos x = t$ 로 놓으면 $-1 \leq t \leq 1$ 이고 주어진 방정식은

$$y = 4t^2 - 4t - 2 = 4\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 - 3$$

$-1 \leq t \leq 1$ 에서 $t = -1$ 일 때 최댓값은 6, $t = \frac{1}{2}$ 일 때
 최솟값은 -3 이다.
 따라서 실수 k 가 $-3 \leq k \leq 6$ 일 때 실근을 가지므로
 $M+m=6+(-3)=3$

179) [정답] $0 \leq \theta < \frac{\pi}{6}$ 또는 $\frac{5}{6}\pi < \theta < 2\pi$

[해설]

모든 실수 x 에 대하여 주어진 부등식이 성립하려면
 이차방정식 $x^2 - 2(2\sin\theta + 1)x + 4 = 0$ 이 실근을 갖지 않아야
 하므로 이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (2\sin\theta + 1)^2 - 4 < 0, \quad 4\sin^2\theta + 4\sin\theta - 3 < 0$$

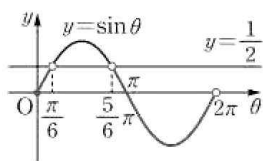
$$\therefore (2\sin\theta + 3)(2\sin\theta - 1) < 0$$

$0 \leq \theta < 2\pi$ 에서 $2\sin\theta + 3 > 0$ 이므로

$$2\sin\theta - 1 < 0 \quad \therefore \sin\theta < \frac{1}{2}$$

다음 그림에서 θ 의 값의 범위는

$$0 \leq \theta < \frac{\pi}{6} \quad \text{또는} \quad \frac{5}{6}\pi < \theta < 2\pi$$



180) [정답] ⑤

[해설]

$$\cos^2\theta - 4\sin\theta \leq 2a \text{에서}$$

$$(1 - \sin^2\theta) - 4\sin\theta \leq 2a$$

$$\therefore \sin^2\theta + 4\sin\theta + 2a - 1 \geq 0$$

$\sin\theta = t$ 로 놓으면 $-1 \leq t \leq 1$ 이고, 주어진 부등식은

$$t^2 + 4t + 2a - 1 \geq 0$$

$$y = t^2 + 4t + 2a - 1 \text{이라 하면}$$

$$y = (t+2)^2 + 2a - 5$$

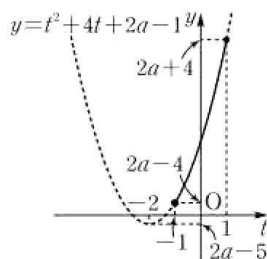
이므로 $-1 \leq t \leq 1$ 에서 $t = -1$ 일
 때 최솟값 $2a - 4$ 를 갖는다.

이때 부등식이 항상 성립하려면

$$2a - 4 \geq 0 \text{이어야 하므로}$$

$$a \geq 2$$

따라서 a 의 최솟값은 2이다.



181) [정답] $k \geq \frac{3}{2}$

[해설]

$$\sin^2 x - 6\sin x + 6k - 4 \geq 0 \text{에서}$$

$\sin x = t$ 로 놓으면 $-1 \leq t \leq 1$ 이고 주어진 부등식은

$$t^2 - 6t + 6k - 4 \geq 0$$

$$f(t) = t^2 - 6t + 6k - 4 \text{라고 하면}$$

$$f(t) = (t-3)^2 + 6k - 13$$

$-1 \leq t \leq 1$ 에서 $f(t)$ 의 최솟값은 $f(1) = 6k - 9$ 이다.

이때 모든 실수 x 에 대하여 부등식이 성립하려면

$$6k - 9 \geq 0, \quad \text{즉} \quad k \geq \frac{3}{2} \text{이다.}$$

182) [정답] $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

[해설]

$$4\sin^2 A + 4\cos A = 5 \text{에서}$$

$$4(1 - \cos^2 A) + 4\cos A = 5$$

$$4\cos^2 A - 4\cos A + 1 = 0$$

$$(2\cos A - 1)^2 = 0$$

$$\therefore \cos A = \frac{1}{2}$$

$$0 < A < \pi \text{이므로} \quad A = \frac{\pi}{3}$$

이때 $A + B + C = \pi$ 이므로

$$B + C - 2\pi = (\pi - A) - 2\pi$$

$$= -\pi - \frac{\pi}{3} = -\frac{4}{3}\pi$$

$$\therefore \sin \frac{B+C-2\pi}{2} = \sin\left(-\frac{2}{3}\pi\right) = -\sin \frac{2}{3}\pi$$

$$= -\sin\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\sin \frac{\pi}{3}$$

$$= -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

183) [정답] ①

[해설]

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\sin\theta, \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \cos\theta \text{이므로}$$

$$Q(-\sin\theta, \cos\theta)$$

$$\therefore f(\theta) = -\sin\theta$$

사각형 PQRS가 평행사변형이므로

$$\overline{QR} = \overline{PS} = \sin\theta$$

$$\therefore g(\theta) = \cos\theta - \sin\theta$$

$\overline{PS}$ 를 평행사변형의 밑변이라 하면 높이는

$$\cos\theta + \sin\theta \text{이므로}$$

$$s(\theta) = \sin\theta(\cos\theta + \sin\theta)$$

$$\frac{s(\theta)}{f(\theta)g(\theta)} = \frac{\sin\theta(\cos\theta + \sin\theta)}{-\sin\theta(\cos\theta - \sin\theta)} = -\frac{\cos\theta + \sin\theta}{\cos\theta - \sin\theta} \text{이므로}$$

$$-\frac{\cos\theta + \sin\theta}{\cos\theta - \sin\theta} = -2$$

$$\cos\theta + \sin\theta = 2\cos\theta - 2\sin\theta, \cos\theta = 3\sin\theta$$

$$\therefore \tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{1}{3}$$

184) [정답] ④

[해설]

$$P(t, \cos t) \text{라 하면 } Q\left(\frac{t+\pi}{2}, \frac{\cos t+1}{2}\right)$$

$$x = \frac{t+\pi}{2}, y = \frac{\cos t+1}{2} \text{이라 하면 } t = 2x - \pi \text{에서}$$

$$y = \frac{\cos(2x - \pi) + 1}{2} = \frac{\cos(\pi - 2x) + 1}{2}$$

$$= -\frac{1}{2}\cos 2x + \frac{1}{2}$$

$$\therefore g(x) = -\frac{1}{2}\cos 2x + \frac{1}{2}$$

$$\neg. \text{ 함수 } g(x) \text{의 주기는 } \frac{2\pi}{2} = \pi$$

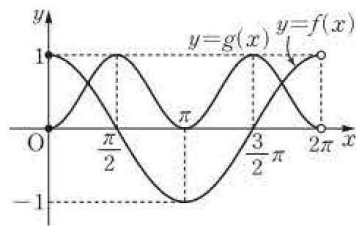
$$\cup. \text{ 함수 } g(x) \text{의 최댓값은 } \left| -\frac{1}{2} \right| + \frac{1}{2} = 1$$

$$\cap. 0 \leq x < 2\pi \text{에서 두 함수}$$

$$f(x) = \cos x,$$

$$g(x) = -\frac{1}{2}\cos 2x + \frac{1}{2}$$

의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 부등식 $f(x)g(x) < 0$ 의 해는

$$\frac{\pi}{2} < x < \pi \text{ 또는 } \pi < x < \frac{3}{2}\pi$$

이므로 자연수 x 의 값은 2, 3, 4이다.

마찬가지로 $2\pi \leq x < 4\pi$ 에서 부등식 $f(x)g(x) < 0$ 의 해는

$$\frac{5}{2}\pi < x < 3\pi \text{ 또는 } 3\pi < x < \frac{7}{2}\pi$$

이므로 자연수 x 의 값은 8, 9, 10이다.

따라서 부등식 $f(x)g(x) < 0$ 을 만족시키는 10 이하의 모든 자연수 x 의 값의 합은

$$2+3+4+8+9+10=36$$

이상에서 옳은 것은 $\neg$, $\cap$ 이다.

185) [정답] 256

[해설]

$$m=144, L=10, t=2 \text{일 때}$$

$$h = 20 - 10\cos\frac{4\pi}{\sqrt{144}} = 20 - 10\cos\frac{\pi}{3} = 15$$

$$m=a, L=5\sqrt{2}, t=2 \text{일 때}$$

$$h = 20 - 5\sqrt{2}\cos\frac{4\pi}{\sqrt{a}} = 15 \Leftrightarrow \cos\frac{4\pi}{\sqrt{a}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$a \geq 100 \text{에서 } 0 < \frac{4\pi}{\sqrt{a}} \leq \frac{4\pi}{\sqrt{100}} = \frac{2}{5}\pi$$

$$\frac{4\pi}{\sqrt{a}} = \frac{\pi}{4} \Leftrightarrow \sqrt{a} = 16 \therefore a = 256$$

186) [정답] 0.33초 이상 2.17초 이하

[해설]

[예시] 공학 도구를 이용하여 두 함수 $y = \frac{1}{2}\sin\frac{2}{5}\pi x$,

$y = \frac{1}{5}$ 의 그래프를 그리고, 교점의 좌표를 구하면

(0.33, 0.2), (2.17, 0.2)이다.

따라서 0.33초 이상 2.17초 이하이다.

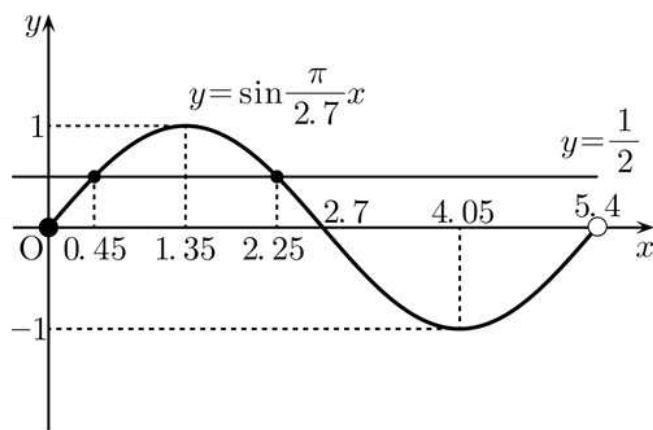
187) [정답] $0.45 \leq x \leq 2.25$

[해설]

$$f(x) = 4.0 + 0.35\sin\frac{\pi}{2.7}x \geq 4.175 \text{에서}$$

$$\sin\frac{\pi}{2.7}x \geq \frac{1}{2}$$

함수 $y = \sin\frac{\pi}{2.7}x$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{2}$ 은 다음 그림과 같다.



$\sin\frac{\pi}{2.7}x \geq \frac{1}{2}$ 의 해는 함수 $y = \sin\frac{\pi}{2.7}x$ 의 그래프가 직선

$y = \frac{1}{2}$ 과 만나거나 직선 $y = \frac{1}{2}$ 보다 위쪽에 있는 x 의 값의

범위와 같으므로 $0.45 \leq x \leq 2.25$

188) [정답] $0 < \theta_2 \leq \frac{\pi}{4}$

[해설]

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{4}{3} \text{ 에서}$$

$$\sin \theta_1 = \frac{4}{3} \sin \theta_2 \leq \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$\text{이므로 } \sin \theta_2 \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\therefore 0 < \theta_2 \leq \frac{\pi}{4} \left(\because 0 < \theta_2 < \frac{\pi}{2} \right)$$